Videoporteros

Grabador de vídeo en red (NVR)

Manual de la interfaz gráfica local/web

Versión 1.0 – 18.09.2024

[Figura: Portada con el logotipo HiLook y gráfico de rombos azules/grises con icono de globo terráqueo]

- HiLook
- Grabador de vídeo en red (NVR) – Manual de la interfaz gráfica local/web
- Versión 1.0 – 18.09.2024

Acerca de este documento

- Este documento contiene instrucciones para el uso y la administración del producto. Las imágenes, diagramas, ilustraciones y toda la demás información sirven únicamente para la descripción y explicación.
- La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos. Encontrará la versión más reciente del documento en el sitio web de Hikvision (https://www.hikvision.com). Salvo acuerdo en contrario, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd. o sus filiales (en lo sucesivo denominadas "Hikvision") no ofrecen garantías expresas ni implícitas.
- Utilice el documento bajo la guía y con el apoyo de profesionales que conozcan el producto y hayan sido instruidos en él.

Acerca de este producto

- Este producto solo puede recibir soporte del servicio de atención al cliente en el país o la región en el/la que fue adquirido.
- Si el producto que ha elegido es un producto de vídeo, escanee el siguiente código QR para obtener las "Iniciativas para el uso de productos de vídeo" y léalas detenidamente.

[Figura: Código QR para acceder a las "Iniciativas para el uso de productos de vídeo"]

Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual

- Hikvision es propietaria de los derechos de autor y/o patentes relativos a los productos o la tecnología descritos en este documento, que pueden hacer referencia a licencias de terceros fabricantes.
- Cada parte del documento, incluidos texto, imágenes, gráficos, etc., es propiedad de Hikvision. Ninguna parte de este documento podrá ser copiada, traducida ni modificada total ni parcialmente, ni en extractos, sin autorización por escrito.

- **HiLook** y otras marcas y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diversas jurisdicciones.
- Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos titulares.
- **HDMI**: Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Exención de responsabilidad

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "CON TODOS LOS FALLOS Y ERRORES". HIKVISION NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS Y SIN LIMITACIÓN LAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE SE REALIZA BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS, DAÑOS AL SISTEMA O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTO ILÍCITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS O DE CUALQUIER OTRO MODO EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A HIKVISION DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET CONLLEVA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, Y HIKVISION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTOS ANÓMALOS, VULNERACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS U OTROS DAÑOS DERIVADOS DE UN CIBERATAQUE, UN ATAQUE DE HACKERS, UNA INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; NO OBSTANTE, HIKVISION PRESTARÁ ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN CASO NECESARIO.

USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE SU USO SEA CONFORME CON LA LEY APLICABLE. EN PARTICULAR, USTED ES RESPONSABLE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE NO VULNERE LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DERECHOS DE IMAGEN PÚBLICA, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. NO DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA USOS FINALES PROHIBIDOS, INCLUIDOS EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS NUCLEARES O CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGUROS, O EL APOYO A VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EN CASO DE CONTRADICCIÓN ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA.

Información legal

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Acerca de este manual

El manual contiene instrucciones para el uso y la administración del producto. Las imágenes, diagramas, ilustraciones y toda la demás información sirven únicamente para la descripción y explicación. La información contenida en la guía rápida puede modificarse sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos. Encontrará la versión más reciente de este manual en el sitio web de Hikvision (https://www.hikvision.de/).

Utilice esta guía rápida bajo la guía y con el apoyo de profesionales formados en el soporte del producto.

Marcas comerciales

HiLook y otras marcas y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diversas jurisdicciones. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos titulares.

HDMI Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o registradas.

Exención de responsabilidad

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "CON TODOS LOS FALLOS Y ERRORES". HIKVISION NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS Y SIN LIMITACIÓN LAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE SE REALIZA BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS, DAÑOS AL SISTEMA O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTO ILÍCITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS O DE CUALQUIER OTRO MODO EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A HIKVISION DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET CONLLEVA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, Y HIKVISION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTOS ANÓMALOS, VULNERACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS U OTROS DAÑOS DERIVADOS DE UN CIBERATAQUE, UN ATAQUE DE HACKERS, UNA INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; NO OBSTANTE, HIKVISION PRESTARÁ ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN CASO NECESARIO.

USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE SU USO SEA CONFORME CON LA LEY APLICABLE. EN PARTICULAR, USTED ES RESPONSABLE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE NO VULNERE LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DERECHOS DE IMAGEN PÚBLICA, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. NO DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA USOS FINALES PROHIBIDOS, INCLUIDOS EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS NUCLEARES O CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGUROS, O EL APOYO A VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EN CASO DE CONTRADICCIÓN ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA.

Regulatory Information

FCC Information

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones en zonas residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y puede irradiarla y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo.

El usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que no esté conectada al circuito del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple los requisitos de la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

EU Conformity Statement

CE	Este producto y, en su caso, también los accesorios suministrados están marcados con "CE" y cumplen, por tanto, las normas europeas armonizadas aplicables conforme a la Directiva CEM 2014/30/UE, la Directiva LVD 2014/35/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.
[Figura: Símbolo de contenedor de basura tachado]	2012/19/UE (Directiva RAEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos urbanos no clasificados en la Unión Europea. Para un reciclaje correcto, devuelva este producto a su proveedor local donde adquirió el equipo o deséchelo en los puntos de recogida designados. Encontrará más información en: http://www.recyclethis.info.
[Figura: Símbolo de contenedor de basura tachado para pilas]	2006/66/CE (Directiva sobre pilas): Este producto contiene una pila que no puede eliminarse como residuo urbano no clasificado en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la pila. La pila está marcada con este símbolo, que también puede incluir letras que indican cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje correcto, devuelva la pila a su proveedor o a un punto de recogida designado. Para más información, consulte: http://www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

Este equipo cumple los requisitos de las normas CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Convenciones de símbolos

Los símbolos que pueden aparecer en este documento se definen de la siguiente manera.

Símbolo	Descripción
Peligro	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provoca o puede provocar la muerte o lesiones graves.
Precaución	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños en el equipo, pérdida de datos, disminución del rendimiento o resultados inesperados.
Nota	Proporciona información adicional para destacar o complementar puntos importantes del texto principal.

Índice

1. Prólogo 2
2. Historial de cambios.....2
3. Descripción general del grabador de vídeo en red (NVR).....2
4. Topología del sistema.....4
5. Acceso al dispositivo y manejo.....6
    - Interfaz de manejo local.....6
    - Acceso al servidor web 6
    - Software para PC.....6
    - Acceso mediante la app HiLook Vision 6

6. Interfaces y conexiones 8
- NVR-104MH-C.....8
  - Conexiones.....8
  - Dimensiones de la carcasa 8
  - Highlights 8
- NVR-104MH-C/4P.....9
  - Conexiones.....9
  - Dimensiones de la carcasa 9
  - Highlights 9
- NVR-108MH-C.....10
  - Conexiones.....10
  - Dimensiones de la carcasa 10
  - Highlights 10
- NVR-108MH-C/8P.....11
  - Conexiones.....11
  - Dimensiones de la carcasa 11
  - Highlights 11
- NVR-216MH-C.....12
  - Descripción general.....12
  - Dimensiones de la carcasa 12
  - Highlights 12
- NVR-216-MH-C/16P.....12
  - Descripción general.....12
  - Dimensiones de la carcasa 13
  - Highlights 13
- Interfaces externas.....13
  - Interfaz PoE.....13
  - Interfaz LAN..... 13
  - Audio IN/OUT..... 14
  - HDMI / VGA 14
  - Interfaz USB 14
  - Alimentación eléctrica / interruptor de red..... 14
- Interfaces internas 15
  - Montaje del disco duro 15
- Montaje en pared 15

7. Instalación..... 16
- Lista de comprobación..... 16
  - Red 16
  - Cámara..... 16
  - Grabador 16

8. Primera puesta en marcha..... 17
- Primera configuración mediante monitor HDMI 17
  - Iniciar la primera configuración 17
  - Establecer el idioma 17
  - Activar el dispositivo..... 17
  - Finalizar la activación manual 18

9. Manejo del grabador 23
    - Desbloquear la interfaz de usuario 23
    - Imagen en directo 24
        - Disposición de cámaras y secuenciador..... 27
    - Reproducción 29
    - Búsqueda 33
10. Configuración del grabador 35
    - Sistema > General..... 36
        - Ajustes generales..... 36
        - Ajustes DST 37
        - Otros ajustes 37
    - Sistema > Vista en directo..... 37
        - General 37
        - Visualizaciones 38
        - Canal cero..... 38
    - Sistema > Usuario 39
    - Red > General..... 40
        - TCP/IP.....40
        - DDNS.....40
        - NAT.....41
        - NTP.....41
        - Ajustes del servidor de registro 42
        - Otros ajustes 42
    - Acceso a plataforma.....43
        - HiLookVison.....43
        - ISUP.....44
        - OTAP 45
    - Correo electrónico 45
        - Configuración del NVR 45
        - Configuración de Google Mail.....46
    - Cámara > Cámara 46
        - Gestión de cámaras 46
        - Añadir cámara mediante búsqueda en línea.....47
        - Ajustar parámetros de cámara / Adición personalizada.....48
        - Otros ajustes de cámara.....48
    - Cámara > Visualización.....49
        - Ajuste OSD 50
        - Ajuste de imagen 50
        - Exposición 50
        - Conmutación día/noche 51
        - Compensación de contraluz.....52
        - Mejora de imagen 52
    - Cámara > Zona de privacidad 52
    - Acceso a dispositivos > Switch (conmutador).....52
        - Añadir switch mediante búsqueda en línea.....52
    - Acceso a dispositivos > Altavoz IP.....53

        - Control de audio bidireccional (imagen en directo).....53
        - Añadir altavoz IP mediante búsqueda en línea.....53
        - Ajuste de conexión del altavoz IP...54
        - Vinculación de cámara del altavoz IP.....54
        - Otros comandos del altavoz IP 55
    - Ajustes PoE.....55
        - Alimentación PoE.....55
        - Ajustes de vinculación PoE.....56
    - Configuración de eventos..... 56
        - Eventos 56
        - Programaciones horarias 57
        - Vinculación..... 57
    - Evento > Evento normal..... 58
        - Detección de movimiento 58
        - Vigilancia antisabotaje 59
        - Pérdida de vídeo 59
        - Salida de alarma de luz estroboscópica 59
        - Salida de alarma de audio 60
        - Excepción 60
    - Evento > Protección perimetral 60
        - ¿Cómo funciona una VCA? 60
        - Cruce de línea 61
        - Intrusión 62
        - Entrada en región..... 62
        - Salida de región 63
    - Evento > Evento no de vídeo 64
    - Configuración de grabación 64
        - Conceptos básicos 64
        - Calcular la duración de grabación 65
        - Planificación 65
        - Ajustes..... 66
        - Almacenamiento 67
        - Modo de almacenamiento 68
        - Ajustes avanzados 68
    - Ventana de avisos 69
    - Ventana de avisos > Información del sistema 69
        - Información de registro 69
        - Mantenimiento del sistema 70
        - Interruptor del zumbador 70
        - Mantenimiento del dispositivo 70
    - Ventana de avisos > Información de alarma..... 71
    - Rutas de streaming e instantáneas 72
        - Ruta HTTP para captura de imagen fija: 72
        - Ruta RTSP para captura de stream: 72
11. Manejo mediante navegador web..... 73
    - Introducción..... 73

        - Requisitos del sistema..... 73
        - Abrir la página de inicio.....73
        - Realizar el inicio de sesión.....73
    - Vista en directo.....74
    - Reproducción y exportación 76
    - Configuración 79
        - Configuración web general 79
        - Local (plug-in del navegador) 79
        - Mantenimiento.....80

1 Prólogo

Este manual se ha elaborado con el máximo cuidado. Muchas de las funciones descritas se refieren a características de software de productos concretos que, no obstante, pueden cambiar mediante actualizaciones de software y firmware durante el ciclo de vida del producto y, por tanto, diferir de este manual. Nos esforzamos continuamente por mantener este manual actualizado.

Este manual se refiere al alcance funcional de las siguientes versiones de software:

Producto	**Versión de firmware/software**	**Observación**
NVR-104MH-C(D) NVR-104MH-C/4P(D) NVR-108MH-C(D) NVR-108MH-C/8P(D) NVR-216MH-C(D) NVR-216MH-C/16P(D)	V4.82.100_240606	
iVMS-4200	V3.11.1.7 Build 20240612	
SADP	V3.1.0.3 Build 20240711	
HiLookVision	V6.2.51.20240424	

Compruebe las notas de versión de las actualizaciones de firmware más recientes en cuanto a cambios funcionales cuando trabaje con este manual.

Las actualizaciones de software y firmware están generalmente disponibles en nuestra página web https://www.hikvision.com/de/ o en el portal de descargas de la UE en: https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal

2 Historial de cambios

Versión	**Fecha**	**Cambio**
1.0	18.09.2024	Versión inicial

3 Descripción general del grabador de vídeo en red (NVR)

[Figura: Grabador NVR HiLook visto en perspectiva frontal dentro de un círculo azul]

Un NVR (**N**etwork **V**ideo **R**ecorder, grabador de vídeo en red) es un dispositivo dedicado que graba y gestiona cámaras de videovigilancia en una red.

- Debido a la arquitectura embebida del dispositivo, el esfuerzo de mantenimiento y soporte durante el funcionamiento es mínimo.
- Según el nivel de equipamiento del grabador (dependiendo del modelo) se admite un número distinto de canales de cámara (= cámaras IP).
- Dado que las cámaras IP se alimentan por regla general mediante PoE (Power over Ethernet), todos los modelos NVR están disponibles también como variante PoE y disponen así de un switch PoE integrado en el dispositivo, que permite suministrar datos y corriente a las cámaras IP directamente a través de un cable de red (sin tener que utilizar un switch adicional).
- Las funciones inteligentes se analizan "on-the-Edge" en el lado de la cámara y se transfieren después como mensaje de evento al grabador, que a su vez se encarga del procesamiento posterior basándose en ello.
- El almacenamiento regular de datos se realiza en el dispositivo a través de las interfaces SATA internas en discos duros (HDD). Le recomendamos utilizar discos duros CCTV 24/7 adecuados para la grabación.
- El manejo principal del dispositivo se realiza en la pantalla local a través de la salida HDMI del dispositivo. Utilice para ello un dispositivo de visualización HDMI convencional y un ratón USB (incluido en el suministro).
- Para la representación de imágenes en directo digitales en la salida HDMI, el flujo de vídeo de las cámaras IP debe decodificarse, lo cual está limitado por la potencia del sistema del NVR.
    - Según el nivel de equipamiento del grabador (dependiendo del modelo) y las funciones de análisis activadas, solo se puede representar (decodificar) simultáneamente un número determinado de imágenes de cámara.
    - Ejemplo NVR-104MH-C hasta NVR-216MH-C/16P
        - **Con detección de movimiento 2.0 activada**: se pueden mostrar como máximo 4 streams de 1080p.
        - **Con detección de movimiento 2.0 desactivada**: se pueden mostrar hasta 6 streams de 1080p.

El siguiente manual le ayuda en la primera instalación, configuración y funcionamiento de un grabador de vídeo en red HiLook. Entre las características principales del NVR se cuentan las siguientes áreas funcionales:

- **Vista en directo y reproducción:** El núcleo del NVR lo constituyen la vista en directo y la reproducción de datos grabados.
- **Configuración de eventos:** En función de los modelos de cámara conectados, en el NVR están disponibles distintos eventos de alarma como, p. ej.: detección de movimiento.
- **Almacenamiento y exportación de datos:** Ajuste de la estrategia de grabación, así como distintas posibilidades de exportación de datos en caso de incidencias.
- **Gestión de cámaras:** Integración de cámaras Plug&Play, así como programación manual de cámaras IP hasta fuentes RTSP individuales.

- **Mantenimiento remoto mediante interfaz web:** Manejo del grabador a través del servidor web integrado.
- **Manejo remoto mediante iVMS y HiLookVision:** Control opcional mediante software VMS dedicado o app para smartphone.

4 Topología del sistema

[Figura: Esquema de topología con variante 1 "NVR sin switch PoE" y variante 2 "NVR con switch PoE", routers, switches PoE, cámaras domo y bullet, y alimentación alternativa de 12 V]

- NVR sin switch PoE
- NVR con switch PoE
- Router
- Switch PoE
- Opcional
- Alternativo
- 12V Power
- Switch PoE o router

La topología del sistema viene determinada fundamentalmente por el switch PoE, necesario para la conexión de cámaras de red. Los grabadores de red con la identificación "/P" en la designación del modelo poseen un switch PoE **integrado** al que también se pueden conectar directamente las cámaras IP.

Variante ① "NVR sin switch PoE (integrado)"

- Necesita un switch de red con capacidad PoE (no incluido en el suministro) al que conectará las cámaras IP.
- Conecte también su NVR al switch PoE. Atención: el grabador necesita siempre una alimentación eléctrica independiente; solo las cámaras IP pueden alimentarse mediante PoE a través del cable de red.
- Conecte también su router al switch PoE si desea acceso a la red mediante navegador/app/PC.
- **Opcional:** Conecte en cascada otros switches PoE entre sí para conectar más cámaras IP. Asegúrese de que esto se ajuste al número máximo de canales de cámara admitidos en el NVR.
- **Alternativo**: También puede alimentar las cámaras de red mediante una fuente de alimentación de 12 V (no incluida en el suministro) para utilizarlas a través de un switch de red sin función PoE.

Variante ② "NVR con switch PoE (integrado)"

- Conecte todas las cámaras de red directamente al NVR en las interfaces previstas para ello (según el modelo, p. ej.: puertos PoE 1-8) en la parte posterior del NVR.
- Conecte el NVR a su router para el acceso a la red mediante navegador/app/PC.
- **Opcional:** Si por razones de recorrido de cables (p. ej.: por motivos constructivos) no es posible conectar todas las cámaras directamente al grabador, puede realizarlo mediante un switch PoE independiente. No obstante, este debe estar conectado a la interfaz LAN del NVR (no a un puerto PoE del dispositivo). Las interfaces PoE del grabador no son adecuadas para el uplink de otros switches PoE, sino que están previstas exclusivamente para la conexión de cámaras de red.

- **Alternativo**: También puede alimentar las cámaras de red mediante una fuente de alimentación de 12 V (no incluida en el suministro) para utilizarlas a través de un switch de red sin función PoE.

> **Nota**
> Para la primera configuración utilice un dispositivo de visualización HDMI y conecte un ratón USB para manejar el asistente de configuración localmente en el grabador.

5 Acceso al dispositivo y manejo

Interfaz de manejo local

Los grabadores embebidos HiLook disponen de una salida HDMI/VGA integrada para conectar el dispositivo a un monitor/TV convencional. La interfaz de usuario se puede manejar mediante un ratón USB conectado.

Acceso al servidor web

El grabador dispone también de un servidor web integrado. Esto significa que, indicando la dirección IP en la barra de direcciones de su navegador, puede controlar y administrar el dispositivo de forma remota.

[Figura: Captura de pantalla de la interfaz web HiLook con pestañas Live View, Playback, Picture, Configuration y los datos básicos del dispositivo]

- Local, System, System Settings, Maintenance, Security, Camera Management, Device Management, User Management, Network, Video/Audio, Image, Event, Storage, Vehicle Detection, VCA
- Basic Information, Time Settings, RS-485, More Output, About
- Device Name: Network Video Recorder
- Device No.: 255
- Device Model: NVR-108MH-C / 8P
- Serial No.
- Firmware Version: V4.82.100 build 240606
- Encoding Version: V5.0 build 240524
- Hardware Version: B-R-K2182-00
- Web Version: V4.0.1 build 240514
- Plugin Version: 4.0.0.5
- Number of Channels: 8
- Number of HDDs: 1
- Number of Alarm Input: 0
- Number of Alarm Output: 4
- Save

> **Nota**
> Para un acceso web remoto (Internet) se requiere una IP estática o un servicio DDNS. Le recomendamos utilizar para ello el servicio DDNS de su router y configurar en consecuencia el

reenvío de puertos en el router. Este método de administración remota a través de Internet mediante DDNS es cuestionable, ya que deben abrirse puertos de red de forma permanente en su router; utilice por tanto HiLookVision para el acceso remoto.

Nota
Para la visualización y reproducción de contenidos multimedia (streams de cámaras IP) es necesario instalar un plug-in de navegador, que se ofrece automáticamente para su instalación al abrir la interfaz web. Para ello necesita derechos de administrador en su PC.

Software para PC

Si se utilizan varios dispositivos HiLook (también en distintas ubicaciones), el software para PC iVMS-4200 permite controlar y administrar cómodamente todos los dispositivos desde un único programa.

El programa es gratuito y se puede descargar en su versión más reciente en la siguiente dirección:

https://www.hikvision.com/de/support/download/software/ivms4200-series/

[Figura: Captura de pantalla del software iVMS-4200 con módulos Video Application, Access Control, General Application, Maintenance and Management, Operation Wizard]

Nota
Este software admite el acceso remoto mediante el servicio P2P de HiLookVision, que permite un acceso a Internet sin configuración del router, reenvío de puertos ni IP fija/DDNS en una conexión de cliente final con un router convencional. Por motivos de seguridad, utilice preferentemente este tipo de conexión, ya que además la transmisión de datos a través del servicio P2P se cifra por completo.

Acceso mediante la app HiLook Vision

Un acceso remoto sencillo y rápido a dispositivos HiLook mediante el smartphone (iOS/Android) es posible a través de la app HiLook Vision. Para ello debe crearse una cuenta de usuario en la nube con cuya identidad se vinculan todos los números de serie de los dispositivos para el acceso remoto.

Con la app tiene acceso a imágenes en directo, grabaciones, notificaciones push y control de audio bidireccional. Además, mediante la app se pueden establecer los ajustes básicos del dispositivo.

[Figura: Dos capturas de pantalla de smartphone con la app HiLookVision mostrando lista de dispositivos e imágenes de cámara]

Escanee el siguiente código QR directamente desde el dispositivo final en el que desee cargar HiLookVision.

[Figura: Código QR de descarga de HiLookVision]

- HiLookVision
- Scan QR Code to Download

> **Nota**
> Este software admite el acceso remoto mediante el servicio P2P de HiLookVision, que permite un acceso a Internet sin configuración del router, reenvío de puertos ni IP fija/DDNS en una conexión de cliente final con un router convencional. El servicio P2P utilizado en la app no almacena datos en la nube y solo se necesita para la conexión de ambos extremos.

6 Interfaces y conexiones

Las conexiones e interfaces de los grabadores de vídeo en red HiLook difieren ligeramente de un modelo a otro. Utilice exclusivamente los accesorios previstos para cada dispositivo incluidos en el suministro.

Si el grabador forma parte de un kit, el dispositivo ya está provisto de un soporte de datos y se puede llevar a cabo la primera configuración.

> **Nota**
> Si ha adquirido el grabador por separado, debe instalarse adicionalmente un disco duro en el NVR para la grabación antes de poder comenzar con la primera configuración.

NVR-104MH-C

Conexiones

[Figura: Vista posterior del NVR-104MH-C con conexiones numeradas 1-7]

Número	Descripción
1	Interfaz LAN (red)
2	Entrada y salida de audio
3	Salida HDMI
4	Salida VGA (conector DB9)
5	Interfaces USB (ratón/exportación)
6	Alimentación eléctrica
7	Puesta a tierra

[Figura: Vista frontal del NVR con indicadores LED, altura 48 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-104MH-C: 265 mm de ancho, 48 mm de alto, 225/229 mm de fondo; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 4 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 1 interfaz Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision para una gestión de red sencilla

NVR-104MH-C/4P

Conexiones

[Figura: Vista posterior del NVR-104MH-C/4P con conexiones numeradas 1-10]

Número	Descripción
1	Interfaces PoE (cámaras IP)
2	Interfaz LAN (red)
3	Salida de audio
4	Entrada de audio
5	Interfaz HDMI
6	Salida VGA (conector DB9)
7	Interfaz USB (ratón/exportación)
8	Alimentación eléctrica
9	Interruptor de red
10	Puesta a tierra

[Figura: Vista frontal con indicadores LED, altura 48 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-104MH-C/4P: 265 mm de ancho, 48 mm de alto, 225/229 mm de fondo; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 4 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 4 interfaces PoE independientes para cámaras IP
- 1 interfaz Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision para una gestión de red sencilla

NVR-108MH-C

Conexiones

[Figura: Vista posterior del NVR-108MH-C con conexiones numeradas 1-7]

Número	Descripción
1	Interfaz LAN (red)
2	Entrada y salida de audio
3	Salida HDMI
4	Salida VGA (conector DB9)
5	Interfaces USB (ratón/exportación)
6	Alimentación eléctrica
7	Puesta a tierra

[Figura: Vista frontal con indicadores LED, altura 48 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-108MH-C: 265 mm de ancho, 48 mm de alto, 225/229 mm de fondo; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 8 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 1 interfaz Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision para una gestión de red sencilla

NVR-108MH-C/8P

Conexiones

[Figura: Vista posterior del NVR-108MH-C/8P con 8 puertos PoE y conexiones numeradas 1-9]

Número	Descripción
1	Interfaces PoE (cámaras IP)
2	Interfaz LAN (red)
3	Salida de audio
4	Entrada de audio
5	Interfaz HDMI
6	Salida VGA (conector DB9)
7	Interfaces USB (ratón/exportación)
8	Alimentación eléctrica
9	Puesta a tierra

[Figura: Vista frontal con indicadores LED, altura 48 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-108MH-C/8P: 265 mm de ancho, 48 mm de alto, 225/229 mm de fondo; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 4 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 8 interfaces PoE independientes para cámaras IP
- 1 interfaz Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision para una gestión de red sencilla

NVR-216MH-C

Descripción general

[Figura: Vista posterior del NVR-216MH-C con conexiones numeradas 1-9]

Número	Descripción
1	Interfaz LAN (red)
2	Salida de audio
3	Entrada de audio
4	Salida HDMI
5	Salida VGA (conector DB9)
6	Interfaz USB (ratón/exportación)
7	Alimentación eléctrica
8	Puesta a tierra
9	Interruptor de red

[Figura: Vista frontal con indicadores LED, altura 52 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-216MH-C: 385 mm de ancho, 52 mm de alto, 310/315 mm de fondo; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 16 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 2 interfaces SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 4 canales
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 1 interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps. HiLookVision para una gestión de red sencilla

NVR-216-MH-C/16P

Descripción general

[Figura: Vista posterior del NVR-216-MH-C/16P con 16 puertos PoE y conexiones numeradas 1-10]

Número	Descripción
1	Interfaces PoE (cámara IP)
2	Interfaz LAN (red)
3	Salida de audio
4	Entrada de audio
5	Salida HDMI
6	Salida VGA (conector DB9)
7	Interfaz USB (ratón/exportación)
8	Puesta a tierra
9	Alimentación eléctrica
10	Interruptor de red

[Figura: Vista frontal con indicadores LED, altura 52 mm]

Número	Descripción
1	Indicador LED de encendido
2	Actividad de almacenamiento (HDD)
3	Actividad de red
4	Interfaz USB (ratón/exportación)

Dimensiones de la carcasa

[Figura: Plano acotado del NVR-216-MH-C/16P: 385 mm de ancho, 52 mm de alto, 310/315 mm de fondo; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"; scale/1:1;Unit/mm]

Highlights

Key-Features:

- Hasta 4 canales de entrada de cámara IP
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal@8 MP/3 canales@4 MP/6 canales@1080p
- Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y fiable
La compresión H.265+ reduce el espacio de almacenamiento de forma efectiva hasta un 75 %.

Salida de vídeo HD

- Permite el uso simultáneo de la salida HDMI y VGA
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión de disco duro (hasta 8 TB de capacidad por disco duro)
- Búsqueda inteligente/Smart Playback para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento 2.0 de 1 canal
- Compatibilidad con varios eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones de cámara inteligentes especiales configurables, como p. ej. detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Red y acceso Ethernet

- 16 interfaces PoE independientes para cámaras IP
- HiLookVision para una gestión de red sencilla

Interfaces externas

Interfaz PoE

Las interfaces PoE están previstas para la conexión de cámaras IP. Los NVR PoE de HiLook admiten PoE según el estándar IEEE 802.3af Mode B (Type1 / 15.4 W). En el ajuste estándar, las cámaras IP conectadas se detectan y configuran automáticamente mediante un modo Plug/Play.

> **Nota**
> Para que la configuración Plug&Play de las cámaras IP conectadas funcione sin problemas, asegúrese de que estas se hayan restablecido previamente a los ajustes de fábrica.

Utilice para la conexión entre cámara y NVR cables de red convencionales (se recomienda mín. Cat5).

Interfaz LAN

Conecte la interfaz LAN del NVR directamente a su router o a otro distribuidor de red (switch) que permita el acceso a las cámaras IP y al router (servidor DHCP/gateway).

Utilice para la conexión entre el distribuidor de red/router y el NVR cables de red convencionales (se recomienda mín. Cat5).

> **Nota**
> Si el NVR comienza a pitar inmediatamente después de conectar el cable LAN a su red, existe un conflicto de IP entre el NVR y otro dispositivo de red.

Audio IN/OUT

El NVR puede establecer, en funcionamiento local (directamente en el dispositivo), una conexión de voz bidireccional con una cámara. El micrófono y el altavoz externos necesarios para ello deben conectarse a la interfaz Audio-IN/OUT correspondiente.

[Figura: Esquema de conexión de audio: NVR con salidas OUTPUT e INPUT, amplificador, altavoz, micrófono y cámara con alimentación externa (ext. Power)]

> **Nota**
> El nivel de señal en la salida de audio del grabador debe amplificarse para obtener un volumen suficiente. Conecte para ello un amplificador entre el NVR y el altavoz.
>
> Utilice un micrófono de condensador con alimentación eléctrica externa para su uso con el NVR, a fin de poder proporcionar también aquí un nivel de señal suficiente para el grabador.

HDMI / VGA

Conecte un dispositivo de visualización HDMI y/o VGA a las interfaces correspondientes. Se admiten las siguientes resoluciones:

Resolución	Frecuencia de imagen
4K (4096 x 2160)	30hz
4K (3840 x 2160)	30hz
2K (2560 x 1440)	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz

> **Nota**
> La salida HDMI y la salida VGA pueden controlarse simultáneamente. En este modo de doble monitor, la salida de imagen se realiza por separado para cada monitor, permaneciendo el control del ratón y el menú de manejo siempre en el monitor principal.

Interfaz USB

Según el modelo de grabador, hay una o varias interfaces USB en el dispositivo (frontal o parte posterior de la carcasa). A través de ellas puede conectar un ratón USB para el manejo local mediante HDMI/VGA o

un soporte de datos externo para la exportación de datos de vídeo grabados (desde el disco duro interno).

Alimentación eléctrica / interruptor de red

Conecte al grabador la fuente de alimentación de sobremesa incluida en el suministro. Según el modelo de grabador, hay además un interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del dispositivo, que debe colocarse en la posición correspondiente para encender y apagar el dispositivo.

> **Nota**
> En principio, el grabador puede desconectarse de la red eléctrica en cualquier momento, incluso sin apagarlo explícitamente mediante la interfaz de software. No obstante, en tal caso puede producirse una pérdida de datos de las grabaciones de cámara.
>
> En cuanto hay tensión de red en la fuente de alimentación conectada (y el interruptor de red de la carcasa del NVR está en ON, si existe), el NVR arranca automáticamente.

Interfaces internas

Montaje del disco duro

Instalación	Descripción
Aflojar los tornillos de la carcasa *[Figura: NVR con indicación de los tornillos laterales de la carcasa]*	Afloje los tornillos de la carcasa del grabador. El número de tornillos varía según el modelo de grabador. Hay tornillos en las partes laterales (cerca del frontal de la carcasa) y en la parte posterior de la carcasa.
Conectar el disco duro *[Figura: Interior del NVR con cables SATA numerados ①–④]*	Conecte el cable de datos SATA a la conexión de la placa base del NVR ① y a la conexión del HDD ②. El conector está codificado de modo que solo encaja en una dirección en el puerto SATA. A continuación, conecte el cable de alimentación SATA al disco duro en la posición ③ y a la placa base en la posición ④. Coloque el disco duro con cuidado con la parte inferior dentro de la carcasa, de modo que los puntos de atornillado queden apoyados sobre los salientes ligeramente elevados del fondo de la carcasa.
Atornillar el disco duro *[Figura: Parte inferior de la carcasa con los puntos de atornillado del disco duro]*	Atornille el disco duro desde la parte inferior de la carcasa mediante los 4 tornillos incluidos en el suministro.
Colocar los tornillos de la carcasa *[Figura: Cierre de la carcasa del NVR]*	Atornille la parte inferior de la carcasa con la tapa de la carcasa para finalizar el montaje.

Montaje en pared

El NVR puede fijarse opcionalmente a la pared mediante dos soportes de pared en la parte inferior del dispositivo. La distancia entre ambos orificios de perforación es de 160 mm.

Utilice un tornillo de cabeza alomada M4 con una longitud mínima de 15 mm para garantizar una capacidad de carga suficiente para el grabador.

[Figura: Esquema de montaje en pared con distancia de 160 mm entre orificios y tornillo M4 de ≥15 mm]

7 Instalación

Lista de comprobación

[Figura: Esquema de topología del sistema con variantes 1 y 2, routers, switches PoE y cámaras]

Prepare su instalación para la primera puesta en marcha. Para ello ponemos a su disposición una breve lista de comprobación:

Red

- ¿Hay disponible en la red un servidor DHCP o un router con servidor DHCP integrado?
- ¿Dispone de todos los parámetros para una configuración de red manual, en caso de elegir este método?
- ¿Ha conectado el cable de red entre el router y el NVR a las salidas correctas?

Cámara

- ¿Están todas las cámaras conectadas al switch PoE del grabador?
- ¿Están también conectadas las cámaras adicionales a un switch de red PoE?
- ¿Están todas las cámaras restablecidas a los ajustes de fábrica?

Grabador

- ¿Están todos los cables conectados al grabador?
- ¿Hay una pantalla HDMI conectada?
- ¿Hay un disco duro instalado?
- ¿Hay un ratón conectado?

> **Nota**
> Cuando todos los dispositivos y cables estén conectados, arranque el NVR y siga los pasos de la primera configuración en el asistente de configuración.

8 Primera puesta en marcha

Primera configuración mediante monitor HDMI

Iniciar la primera configuración

[Figura: Pantalla de inicio con el logotipo HiLook sobre fondo azul]

Arranque el NVR y espere hasta que se haya cargado el asistente de primera configuración.

Establecer el idioma

[Figura: Diálogo de selección de idioma con el campo "Language: English" y el botón "Apply"]

Seleccione el idioma deseado en el campo de selección.

Confirme la entrada con el botón **Apply**.

Activar el dispositivo

[Figura: Diálogo de activación con campos Nombre de usuario (admin), Contraseña, Confirmar contraseña, Indicación de contraseña y conmutador Patrón de desbloqueo]

Cada dispositivo HiLook debe ser **activado** en el marco de la primera configuración. El manejo del dispositivo solo es posible con un dispositivo activado. Durante la activación se crea la contraseña del dispositivo para la cuenta de administrador "admin".

> **Nota**
> Le recomendamos asignar una contraseña lo más segura posible, que conste de al menos 8 caracteres y cumpla los siguientes criterios adicionales: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. Además, recomendamos cambiar la contraseña periódicamente (semanal/mensualmente), especialmente en aplicaciones críticas para la seguridad.

Anote una indicación en el campo **Indicación de contraseña** para disponer, en caso de duda, de una ayuda mnemotécnica cuando se le solicite introducir la contraseña de administrador.

> **Nota**
> El restablecimiento de la contraseña (si no se han configurado métodos de restablecimiento) es laborioso en caso de pérdida total y no puede realizarlo usted mismo. Preste atención, por tanto, a la accesibilidad de su contraseña para casos de emergencia.

Active el **patrón de desbloqueo** para obtener un acceso más sencillo a los ajustes locales del sistema. Si la opción está activada, puede abrir los ajustes dibujando un patrón con el ratón USB en el monitor.

[Figura: Pantalla de patrón de desbloqueo con cuadrícula de 9 puntos, usuario "admin" y texto "Dibuje el patrón de desbloqueo"]

Tras introducir dos veces el patrón de desbloqueo, el patrón se guarda en el grabador y se muestra de nuevo el asistente de activación.

> **Nota**
>
> - El patrón debe constar de al menos 4 puntos.
> - Cada punto solo puede conectarse una vez.

[Figura: Diálogo de activación con los botones "Activar" y "Auto" resaltados en rojo]

La asignación de contraseña ha finalizado. Pulsando la tecla **Activar** se registran manualmente los ajustes básicos restantes. Pulsando el botón **Auto**, el dispositivo determina y establece automáticamente los ajustes básicos restantes.

Finalizar la activación manual

[Figura: Paso del asistente con ajustes de hora: Zona horaria (GMT+01:00) Amsterdam, Berlín; Formato de fecha TT-MM-JJJJ; Fecha 29-07-2024; Hora 16:09:47; conmutador Sincronizar hora NTP]

Establezca los ajustes de hora del dispositivo.

Zona horaria: Selección de la zona horaria actual (para Alemania "Ámsterdam, Berlín").

Formato de fecha: Establecer el formato de visualización para año (JJJJ), mes (MM) y día (TT).

Fecha: Introducción de la fecha actual.

Hora: Introducción de la hora actual.

Sincronizar hora NTP: Active esta opción para sincronizar la hora automáticamente con un servidor horario NTP. En el estado de suministro ya hay un servidor registrado. Puede modificar los ajustes manualmente.

[Figura: Paso del asistente con NTP activado: Intervalo (Min.) 60, NTP-Server time1.google.com, NTP-Server-Port 123]

> **Nota**
> Para dispositivos de seguridad como el NVR, el ajuste correcto de fecha/hora/zona horaria es crítico, ya que los eventos de alarma solo pueden procesarse y grabarse correctamente si los ajustes de hora son correctos. Una sincronización horaria automática es posible mediante NTP o mediante el servicio HiLookVision integrado. Ambos servicios se excluyen mutuamente para la sincronización horaria.

Confirme la entrada con el botón **Siguiente**.

[Figura: Paso del asistente de red con DHCP (IPv4), Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada, Obtener dirección DNS automáticamente, Servidor DNS preferido, Servidor DNS alternativo]

DHCP (IPv4): active la asignación automática de direcciones IP mediante un servidor DHCP (por regla general, un router de la red proporciona esta función).

> **Nota**
> Si la opción DHCP está activada aunque no se pueda alcanzar ningún servidor DHCP en la red, el grabador asigna una dirección IP local con el formato 192.168.0.xxx

Desactive la opción DHCP para asignar manualmente los ajustes de dirección IP:

Dirección IP: Introducir dirección IP
Máscara de subred: Introducir máscara de subred
Puerta de enlace predeterminada: Introducir dirección de gateway (por regla general su router)
Obtener dirección DNS automáticamente: Si la opción está activada, los ajustes DNS se adoptan en el marco de DHCP. Desactive la opción para establecer manualmente el servidor DNS primario y secundario.

> **Nota**
> Si surgen problemas con el acceso a Internet al dispositivo, le recomendamos utilizar el servidor DNS de Google (8.8.8.8 o 8.8.4.4).

Confirme la entrada con el botón **Siguiente**.

[Figura: Paso del asistente con la lista de discos duros: Inicializar, Espacio libre/total: 1340.00GB/1883.52GB; columnas Denominación, Estado, Tipo, Capacidad, Esp. libre]

El siguiente menú muestra el número de discos duros conectados al grabador. Marque todos los soportes de datos mediante la **casilla de verificación** en la entrada de lista y pulse la tecla "**Inicializar**" para crear el sistema de archivos en el soporte de datos.

> **Nota**
> El NVR utiliza un sistema de archivos propietario para asegurar el acceso a los datos y garantizar condiciones óptimas para la grabación de vídeo. Por ello, no puede leer el contenido del disco duro en un PC convencional.

Confirme la entrada con el botón **Siguiente**.

[Figura: Paso del asistente para añadir cámaras con las secciones "Añadido a la lista de dispositivos" y "Lista de dispositivos en línea", y la indicación de ancho de banda libre]

En este paso de configuración, añada cámaras IP al grabador.

Añadido a la lista de dispositivos: Esta tabla muestra todas las cámaras que ya se han añadido al grabador. Si se utiliza un NVR con capacidad PoE, se enumeran todas las conexiones PoE comenzando por D1-Dxx según el puerto RJ45 de la parte posterior del grabador. El grabador intenta activar y añadir automáticamente las cámaras de red PoE conectadas en D1-Dxx.

Estado	Observación
[Icono: círculo rojo con cruz]	No hay cámara conectada o la cámara no se puede alcanzar (nombre de usuario y contraseña incorrectos o dirección IP estática en lugar de DHCP)
[Icono: círculo verde con marca de verificación]	Cámara añadida correctamente
[Icono: triángulo de advertencia naranja]	Cámara ya utilizada por otro dispositivo.
[Icono: botón de reproducción]	Botón para probar la imagen en directo de la cámara
[Icono: lápiz]	Modifique el ajuste de conexión de la cámara

Nota
La adición automática de una cámara IP en el puerto PoE del NVR requiere que la cámara se encuentre en estado de fábrica o que esta cámara ya haya estado anteriormente conectada precisamente a este NVR, ya que el grabador intenta activar la cámara IP con su propia contraseña de administrador. La cámara IP obtiene la dirección IP mediante un servidor DHCP integrado en el grabador (solo para las interfaces PoE).

Editar cámara de red

[Figura: Diálogo "Editar cámara de red" con los campos N.º de canal D2, Método de adición Plug-and-Play, Dirección de canal 192.168.254.3, Protocolo HIKVISION, Puerto de gestión 8000, Puerto de canal 1, Protocolo de transmisión Auto, Nombre de usuario admin, Contraseña de cámara, casilla Contraseña de activación de cámara, botones OK y Cancelar]

N.º de canal: canal de cámara actualmente seleccionado

Método de adición: seleccione entre Plug-and-Play y Manual. En el ajuste estándar "Plug-and-Play", el NVR intenta activar e integrar la cámara mediante DHCP y la contraseña de activación del NVR. Cambie el ajuste a manual si dispone de los parámetros de la cámara. El servidor DHCP interno no se puede modificar; este está siempre ajustado a 192.168.254.x.

Dirección de canal: introduzca la dirección IP de la cámara.

Protocolo: Seleccione el fabricante de la cámara IP.

> **Nota**
> Seleccione Hikvision para cámaras de la marca HiLook.

Puerto de gestión: Las cámaras IP Hikvision se integran mediante el puerto de servidor 8000.

Puerto de canal: Seleccione el canal de cámara. Por regla general, cada cámara dispone de al menos un canal. Las cámaras térmicas biespectrales disponen, por ejemplo, de 2 canales (RGB+térmico).

Protocolo de transmisión: Utilice, si no se indica lo contrario, el ajuste Auto.

Nombre de usuario: Nombre de usuario administrador de la cámara.

Contraseña: Contraseña del usuario administrador.

Contraseña de activación de cámara: Active este ajuste para utilizar la contraseña de administrador del NVR en lugar de una contraseña de cámara independiente.

[Figura: Paso del asistente con "Añadido a la lista de dispositivos" y "Lista de dispositivos en línea" con columnas N.º, Dirección IP, Estado, Operación, Protocolo, Puerto de gestión, Modelo de dispositivo; indicación "Ancho de banda libre: 6Mbps"]

Lista de dispositivos en línea: Esta tabla muestra todas las cámaras IP que se encuentran en la red a través de la interfaz LAN convencional del NVR. Seleccione mediante la casilla de verificación las cámaras que desea añadir y pulse a continuación el botón **Añadir**. Ajuste previamente la configuración de la cámara mediante el símbolo de lápiz.

Añadir todas: añade al NVR todas las cámaras IP de la lista de búsqueda.

Activar: realiza una activación de la cámara.

Actualizar: volver a realizar la búsqueda de cámaras en la red para actualizar la lista de búsqueda.

Búsqueda avanzada: establezca un rango de IP para la búsqueda en la red.

Ancho de banda libre: ancho de banda entrante máximo aún disponible en el NVR.

> **Nota**
> El rendimiento de un NVR HiLook se define, entre otros factores, por el ancho de banda **entrante** y **saliente**. El ancho de banda es distinto según el modelo de grabador, por regla general dependiendo del número de canales de cámara admitidos. Si una cámara de red envía su flujo de vídeo al NVR (por regla general, directamente al añadir la cámara; determinante para ello es la tasa de bits del main stream de la cámara IP), el ancho de banda entrante disponible en el NVR disminuye. Cuantas más cámaras se añadan y mayor sea la resolución y, por tanto, la tasa de bits, antes se consumirán los recursos del NVR y, en determinadas circunstancias, no será posible integrar todos los canales.

Confirme la entrada con el botón **Siguiente**.

[Figura: Paso del asistente HiLookVision con conmutadores HiLookVision, Estado de conexión (Conectado), Estado de vinculación, Sincronización horaria de plataforma, Cifrado de stream, Substream autoadaptativo, Server-IP litedev.hilookvision.com, código de verificación y código QR]

Active en este paso el acceso a Internet a su dispositivo mediante HiLookVision.

> **Nota**
> HiLookVision es tanto un servicio de conexión P2P como una app móvil para la visualización de imágenes en directo y grabaciones en su smartphone. Para utilizar la app/el servicio es necesario tanto un consentimiento en el dispositivo como un consentimiento en la app (en forma de registro del usuario). La ventaja de P2P consiste en que, sin más ajustes en el router, se posibilita una conexión directa entre la app y el dispositivo a través de Internet (Plug&Play).

HiLookVision: active/desactive el servicio.

Estado de conexión: indica si el dispositivo está conectado con el servidor HiLookVision.

Estado de vinculación: indica si el dispositivo está conectado con una cuenta de usuario de HiLookVision.

> **Nota**
> Para utilizar la app HiLookVision se requiere una cuenta de usuario personal, que se crea durante la primera configuración de la app (en el primer inicio). Al escanear el código QR con una app HiLookVision y un perfil de usuario HiLookVision activo, se crea una vinculación entre el número de serie del dispositivo y su perfil de usuario.

Sincronización horaria de plataforma: Si está activada, el dispositivo sincroniza la hora/fecha con el servidor HiLookVision (como alternativa a NTP).

Cifrado de stream: Protección adicional para los accesos al stream (en directo y reproducción) mediante una contraseña independiente.

Substream autoadaptativo: Si está activado, la tasa de bits de los substreams se ajusta automáticamente mediante HiLookVision, en función de la calidad de la conexión entre el dispositivo móvil y el NVR.

Server-IP: Dirección de servidor del servidor HiLookVision. Modifique esta dirección únicamente si se le solicita.

Código de verificación: Necesita este código para añadir su dispositivo en la app HiLookVision.

Código QR: Escanee el código con la app de fotos de su smartphone para acceder directamente a la descarga de la app HiLookVision en la tienda de aplicaciones correspondiente a su dispositivo. Escanee el código QR dentro de la app HiLookVision mediante la función **Escanear código QR** para añadir el dispositivo.

[Figura: Captura de pantalla de la app HiLookVision con el menú de adición: Escanear código QR, Añadir dispositivo manualmente, Dispositivo en línea, Añadir a favoritos, Compartir dispositivo; dispositivo NVR-10... y Camera 01]

Finalice la primera configuración con el botón **Siguiente**.

9 Manejo del grabador

Desbloquear la interfaz de usuario

[Figura: Vista en directo con el diálogo de patrón de desbloqueo (usuario admin, cuadrícula de 9 puntos, "Olvidé el patrón", "Cambiar de usuario") y el diálogo "Bienvenido" con los campos admin, Contraseña, casilla "Automático...", enlace "Contraseña olvidada" y botón "Iniciar sesión"; nota "Respete la privacidad al utilizar el producto"]

Si en el asistente de configuración (o manualmente en el menú de gestión de usuarios) se ha creado un patrón de desbloqueo para el usuario administrador, la interfaz de usuario local puede desbloquearse mediante el patrón de desbloqueo en lugar de una contraseña.

1. Haga clic con el botón derecho para abrir la ventana de inicio de sesión.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo con el ratón.

> **Nota**
>
> - Si ha olvidado el patrón, puede realizar alternativamente un inicio de sesión de usuario mediante el botón **Cambiar de usuario** indicando nombre de usuario y contraseña.
> - Si el patrón se ha introducido 5 veces consecutivas de forma incorrecta, deberá iniciar sesión en el sistema con nombre de usuario/contraseña.
> - De forma estándar, en caso de inactividad (ninguna entrada en la interfaz de usuario), el dispositivo se bloquea automáticamente tras 5 minutos.

Imagen en directo

[Figura: Interfaz de vista en directo del NVR con barra de menú (Vista en directo, Reproducción, Buscar, Configuración), lista de canales D1-D8, cuadrícula de imágenes, barra de acciones de cámara, menú contextual y barra de acciones de página; marcas A–I]

A Barra de menú

Vista en directo: Vista para la representación en directo de las imágenes de cámara
Reproducción: Cambio a la vista de reproducción para reproducir imágenes/vídeos grabados
Buscar: búsqueda selectiva de eventos, personas y vehículos
Configuración: Ajustar la configuración del grabador

B Ventana de avisos
Área para la visualización de información de estado y del sistema

- Indicador de mantenimiento para reinicio del sistema
- Código QR para añadir rápidamente en HiLookVision
- Gestión de los eventos de alarma en el grabador
- Comprobar e instalar actualizaciones de firmware
- Apagar o reiniciar el dispositivo

C Lista de canales
Muestra todas las cámaras conectadas y su estado. Según la división de pantalla elegida para la ventana de visualización, se puede mostrar la cámara haciendo doble clic en el nombre de la cámara.

- Cámara conectada
- Cámara desconectada o ninguna cámara conectada

D Detección de objetivos

[Figura: Panel "Detección de objetivos" con pestañas Canal / Detección de objetivos, filtros de tipo de objetivo (persona, vehículo, IA), enlace "Mostrar más" e imagen de evento con marca "D1 16:45:14 Detección de movimiento..."; marcas a–e]

La detección de objetivos muestra el historial de los eventos de alarma de cámara en una vista compacta con función de reproducción integrada. Se proporciona la siguiente información:

a	**Activar/desactivar filtro de tipo de objetivo** Personas Vehículos Escenas inteligentes Active un filtro para delimitar la lista de eventos según los filtros.
b	**Mostrar más:** Abre una vista adicional para mostrar un mayor número de eventos *[Figura: Ventana "Lista de alarmas" con cuadrícula de imágenes de eventos de detección de movimiento, marcas horarias y navegación por páginas; "Total: 100 S: 1/9"; botón Cerrar]* Haga clic en una imagen de evento para iniciar la reproducción instantánea.
c	Visualización del **evento desencadenante**
d	Visualización del **canal de cámara y marca de tiempo**
e	**Vista previa de imagen de evento:** Haga clic en la imagen de vista previa para iniciar una reproducción instantánea de la grabación del evento en una ventana emergente. *[Figura: Ventana emergente de reproducción instantánea "D2 06-08-2024 17:42:21" con imagen de evento, etiqueta "Detección de movimiento" y controles de reproducción 00:04/00:11]*

D Superposición de imagen en directo (overlay)
Fecha/hora/día de la semana y nombre de la cámara se superponen en la imagen en directo y también se graban, para disponer de una referencia al registrar eventos de cámara. En los ajustes se pueden establecer y modificar otros parámetros del overlay. Además, el grabador muestra en la imagen en directo el estado básico de grabación.

- El canal realiza una grabación continua
- El canal notifica un evento de alarma

E Comandos de cámara
Barra de acciones para el control de comandos específicos de la cámara seleccionada (la barra de acciones se muestra automáticamente al mover el ratón).

- Canal de cámara actual
- Guardar imagen instantánea
- Reproducción instantánea (últimos 5 minutos)
- Zoom digital (zoom in/out mediante la rueda del ratón en la posición actual del cursor)
- Activar/desactivar la salida de audio en la cámara (la cámara debe admitir salida de audio)
- Activar/desactivar la conexión de audio bidireccional desde la cámara (la cámara debe admitir micrófono/altavoz)
- Seleccionar la estrategia de vista en directo (Tiempo real = salida directa del stream de la cámara; Equilibrado/Fluidez: ajuste automático de la tasa de bits y la frecuencia de imagen para un streaming/movimiento de los objetos fluido)
- Cambio entre main stream y substream de la cámara (visualización de la información del stream [frecuencia de imagen fps][tasa de bits kbps][resolución][codificación])
- Activar/desactivar resolución adaptativa (cambio automático al substream)

F Menú contextual
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una imagen de cámara para mostrar el menú contextual. Desde aquí puede utilizar otros comandos rápidos para controlar el grabador.

Comando	Descripción
Menú/Pantalla completa	Muestra/oculta la barra de menú
Pantalla única	Muestre la cámara seleccionada en vista de pantalla completa
División de ventana	Seleccione distintos diseños de ventana de visualización de la lista. La definición de las posiciones de cámara puede modificarse en los ajustes para cada vista
Menú anterior	Seleccione la página anterior del diseño actual (como alternativa, rueda de desplazamiento hacia arriba)
Menú siguiente	Seleccione la página siguiente del diseño actual (como alternativa, rueda de desplazamiento hacia abajo)
Iniciar conmutación automática	Cambia la vista (por páginas) cada 5 segundos a la página siguiente (iniciar secuenciador).
Cámara	Abre la página de gestión de cámaras en el menú de configuración
Reproducción	Abre la reproducción
PTZ	Abre el control PTZ

G Control PTZ

[Figura: Panel de control PTZ con cruceta de dirección y botón central de tour automático, control deslizante Slow–Fast, botones de zoom, foco, diafragma, limpiaparabrisas, posición 3D, patrulla one-touch y posición de aparcamiento one-touch]

[Icono: cruceta PTZ]	Botones para el control de una cámara PTZ (Pan Tilt Zoom). El botón central activa el tour automático. Las flechas giran la cámara en la dirección correspondiente
Slow — Fast	Modifica la velocidad del motor paso a paso
[Icono: lupas de zoom]	Zoom – (alejar) Zoom + (acercar)
[Icono: foco]	Foco +/-
[Icono: diafragma]	Diafragma +/-
[Icono: limpiaparabrisas]	Activar limpiaparabrisas (si la cámara dispone de limpiaparabrisas integrado)
[Icono: posición 3D]	Activar posición 3D (la cámara se posiciona en la posición del cursor en la imagen)
[Icono: patrulla]	Activar patrulla one-touch
[Icono: posición de aparcamiento]	Activar posición de aparcamiento one-touch

Preset (preajuste)

[Figura: Pestañas Preajuste / Tour / Patrón con la entrada "Preajuste 1" y el icono de bandera]

Un preset es una posición de cámara definida por el usuario que incluye las coordenadas X/Y/Z para posicionar la cámara cuando se ordene.

Guardar preset

1. Abrir el control PTZ mediante el menú contextual

2. Seleccione la pestaña "Preset" (preajuste)
3. Seleccione una entrada de la lista de presets
4. Ajuste la orientación de la cámara con las teclas de flecha y de zoom
5. Guarde el preset pulsando el botón de bandera

Llamar preset: Seleccione la pestaña Preset (preajuste) y haga doble clic en una entrada de la lista para mover la cámara a la posición correspondiente.

Tour

[Figura: Pestañas Preajuste / Tour / Patrón con la entrada "Tour 1" y los iconos de inicio/parada y edición]

Un tour es una secuencia de posiciones preset definida por el usuario que se ejecuta según su orden. Por cámara se pueden gestionar hasta 4 tours.

Establecer tour:

1. Abrir el control PTZ mediante el menú contextual
2. Seleccione la pestaña Tour
3. Seleccione un tour de la entrada de lista
4. Pulse el botón de lápiz para ajustar un tour
5. Añada al tour posiciones preset individuales mediante el botón "+" y seleccione para cada posición la velocidad y el tiempo de permanencia correspondientes.

   [Figura: Diálogo con los campos Preajuste "Preajuste1", Velocidad "1", Duración "15"]

   Ajuste el orden con las teclas de flecha de la lista. Elimine las posiciones no necesarias mediante el icono correspondiente.
6. La lista se guarda automáticamente al salir

Iniciar y detener el tour
Seleccione la pestaña Tour y haga clic en el símbolo de inicio/parada de la entrada de lista de Tour1-4 para iniciar el tour correspondiente. Un tour es un proceso único y debe iniciarse de nuevo una vez finalizado.

Patrón

[Figura: Pestañas Preajuste / Tour / Patrón con la entrada "Patrón 1" y tres iconos de control]

Un patrón es una secuencia de posiciones de cámara registrada por el usuario. Para ello, al iniciar la grabación se registra en tiempo real el movimiento de la cámara (mediante las teclas PTZ del panel de control) y se guarda pulsando de nuevo la tecla. Mediante los iconos correspondientes se puede llamar y detener el patrón.

H Sin vídeo de red
Si no hay ninguna cámara para la visualización en directo en el mosaico de la vista, se muestra el aviso "Sin vídeo de red" (las cámaras se asignan en los ajustes a las distintas páginas de vista).

I Barra de acciones de página

La barra de acciones ofrece comandos para el control de la vista en directo.

< 1/2 >	**<** : retroceder página **X/X** : página actual/total de páginas **>** : avanzar página
[Icono: megáfono]	Lista de selección para aviso en directo (broadcast) desde altavoces de red conectados *[Figura: Lista con [Speaker01]Network Spe... marcado y [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04], botón "Iniciar"]* Seleccione uno o varios altavoces IP para una transmisión e inicie la transmisión. Todos los altavoces seleccionados transmiten el aviso simultáneamente *[Figura: Ventana "Broadcast" con botón de micrófono, contador 00:04, mensaje "Correcto" y botón "Stopp"]* Pause el aviso mediante el botón **Stopp** y finalice el aviso mediante **X**
[Icono: resolución adaptativa]	Activar/desactivar resolución adaptativa (cambio automático al substream)
[Icono: flecha circular]	Activa/desactiva el secuenciador
[Icono: cuadrícula]	Abre la selección de página para distintos diseños de cámara
[Icono: pantalla completa]	Activa/desactiva la vista de pantalla completa

Disposición de cámaras y secuenciador

[Figura: Esquema de una cuadrícula con D1–D8, Página1 (D1-D4) y Página2 (D5-D8), diseño (2x2) y flechas de secuencia]

Las cámaras se organizan en el NVR mediante una cuadrícula de visualización denominada **diseño**. Para ello están disponibles distintos diseños:

1 * 1 1 + 1 2 * 2 1 + 5 1 + 7 3 * 3	A cada celda libre de la cuadrícula se le puede asignar una imagen de cámara. Las cámaras se organizan internamente en el grabador en canales y reciben un ID de **D1-Dx** (según el modelo de NVR 4, 8, 16, ...). Según el **diseño** elegido y el número total de canales de cámara admitidos, hay disponibles varias **páginas de vista** por **diseño**. En cada **página de vista** se pueden asignar libremente los canales de cámara.

Si la página está completa, se pueden registrar más canales en las **páginas siguientes**. Mediante la interfaz de manejo de la vista en directo o con la **rueda de desplazamiento del ratón** se puede cambiar rápidamente entre las distintas páginas. Si se activa la **conmutación automática** (**secuenciador**), la vista en directo cambia cada 5 segundos entre todas las páginas del **diseño** actualmente seleccionado, hasta que el secuenciador se finaliza de nuevo.

> **Nota**
> El ajuste de los diseños/páginas se realiza en la configuración en **Configuración** → **Vista en directo** → **Visualizaciones**.

Reproducción

[Figura: Interfaz de reproducción del NVR con pestañas Normal/Evento/Línea temporal, botones de agrupación 1/4/8, lista de canales D1-D8, calendario de agosto de 2024, imagen de reproducción, barra de acciones de canal, línea de tiempo y controles de reproducción; marcas A–I]

A Modo de reproducción
Los datos grabados se pueden buscar y reproducir mediante distintos modos de reproducción. Según el tipo de evento, el número de cámaras simultáneas y el intervalo temporal a examinar, los modos de reproducción Normal / Evento / Intervalo temporal ofrecen ventajas particulares.

El modo de reproducción Normal es la vista de reproducción estándar en el grabador. Desde aquí se pueden reproducir todos los datos grabados a lo largo de una línea de tiempo sobre base diaria.

El modo de reproducción Evento se centra en los eventos de cámara/alarma y reproduce exclusivamente los mensajes de evento a lo largo de la línea de tiempo (las grabaciones continuas se omiten automáticamente durante la reproducción). Véase al respecto el punto H.

El modo de reproducción Intervalo temporal permite una representación rápida y orientada a mosaicos de todas las grabaciones de cámara de un único canal, que pueden delimitarse cada vez más mediante calendario por fecha y hora. Véase al respecto el punto I.

B Selección de los canales de cámara

1. Establezca primero la agrupación de cámaras mediante los botones 1/4/8/9/16 (según el modelo de grabador). La agrupación ayuda en la evaluación de imágenes, ya que las cámaras pueden seleccionarse por grupos en la vista de reproducción.
2. Seleccione en la barra lateral qué canales de cámara deben añadirse a la reproducción. Si su selección supera el tamaño de su grupo de cámaras, el diseño de página se amplía/ajusta automáticamente.
3. Todas las cámaras seleccionadas de este modo se reproducen simultáneamente al iniciar la reproducción.

C Selección de calendario
Seleccione el momento de inicio de la reproducción mediante el calendario. Aquí se muestra además la siguiente información útil:

[Icono: número de día con marca]

El día del calendario contiene al menos una grabación de una o varias cámaras que se han seleccionado para la reproducción.

[Icono: número de día con marca]

El día del calendario contiene al menos una grabación de una o varias cámaras y es el día actual.

[Icono: día resaltado]

Este día se utiliza para la reproducción. Para confirmar la selección, haga doble clic en el día del calendario. La reproducción se inicia inmediatamente, comenzando con la primera grabación (en caso de grabación continua, siempre a las 00:00).

D Evaluar la línea de tiempo
La línea de tiempo muestra, en función del número de cámaras seleccionadas y del intervalo temporal seleccionado, todas las grabaciones en forma de barras. Según el modo de reproducción, las grabaciones de eventos se evalúan de forma distinta.

[Figura: Detalle de la línea de tiempo con marca de hora 08:23:01, barras azules y rojas]

Marca	Significado
Área azul	Grabación continua de una cámara
Área/línea roja	Grabación de evento de una cámara
Símbolo de ancla con hora	Momento de reproducción actual

- Mueva el ancla haciendo clic en otra zona de la línea de tiempo o pulsando y manteniendo el ratón mientras realiza un movimiento horizontal con el ratón a lo largo de la línea de tiempo, para ajustar el momento de reproducción.
- Girando la rueda de desplazamiento del ratón mientras el cursor se encuentra sobre la línea de tiempo se puede ampliar/reducir el intervalo temporal.

> **Nota**
> En el ajuste estándar se configura automáticamente para cada cámara añadida una grabación continua (área azul en la reproducción) para garantizar una grabación sin interrupciones. Grabación continua significa que se graba de forma continua (24/7) en una memoria circular (los datos más antiguos se sobrescriben al cabo de un tiempo). Si la cámara detecta un evento (p. ej.: detección de movimiento), esto se marca en la reproducción mediante una línea roja. La detección de eventos debe configurarse/activarse manualmente. Cuanto mayor sea el número de marcas rojas en la línea de tiempo, más eventos habrán sido detectados por las cámaras.

E Aplicar filtros adicionales
Las cámaras HiLook y/o los grabadores (mediante la detección de movimiento 2.0 integrada) son capaces de realizar una clasificación de objetos en tiempo real. Esta clasificación comprende la distinción entre persona y vehículo, pero debe activarse previamente en la cámara/el grabador. Si se graba material de imagen que contiene esta información, se muestra la correspondiente marca de evento en la línea de tiempo.

[Icono: persona]

Las personas se marcan en la línea de tiempo como evento (rojo).

[Icono: vehículo]

Los vehículos se marcan en la línea de tiempo como evento (rojo).

Omitir vídeos normales: si la opción está activa, solo se reproducen eventos. La grabación continua normal se ignora durante la reproducción.

Estos filtros permiten una búsqueda rápida y una evaluación eficiente de todo el material de imagen con solo unos pocos clics de ratón.

F Control de reproducción
Controle el comportamiento de reproducción durante la reproducción mediante los botones mostrados.

- Avanzar/retroceder la reproducción 30 segundos
- Pausar / reproducir
- Reducir la velocidad de reproducción / velocidad de reproducción actual / aumentar la velocidad de reproducción
- Cambiar a la vista de pantalla completa
- Limitar el intervalo temporal para la reproducción (desplegable 24 h) y conmutar el intervalo (< >), p. ej.: 6 h (0-6) → 6 h (7-12) → 6 h (13-18) → 6 h (19-24)

G Barra de acciones de canal
Barra de acciones para el control de comandos específicos del canal de reproducción seleccionado (la barra de acciones se muestra automáticamente al mover el ratón).

[Icono: D1]

Canal de reproducción actual (cámara)

[Icono: cámara fotográfica]

Guardar imagen instantánea (en el disco duro del grabador)

[Icono: lupa]

Activar zoom digital (zoom in/out mediante la rueda de desplazamiento del ratón)

[Icono: marcador]

Guarda una marca en el momento de la reproducción actual (posición actual del ancla en la línea de tiempo).

[Figura: Diálogo "Añadir marca" con campo de texto y botones Guardar / Cancelar]

Asigne posteriormente un nombre a la marca establecida. En el punto de menú **Buscar** se pueden buscar después de forma selectiva marcas (p. ej.: para eventos especiales).

[Icono: candado]

Bloquea el archivo de grabación actual contra la sobrescritura automática. Un archivo de grabación corresponde siempre a un bloque de 1 GB; por tanto, no contiene solo la escena actual (posición actual del ancla en la línea de tiempo), sino todo el material de imagen del bloque de grabación. En la **Búsqueda** se pueden buscar grabaciones bloqueadas, exportarlas y volver a liberarlas.

[Icono: tijeras]

Establece una marca de corte en la posición actual de la reproducción (posición actual del ancla en la línea de tiempo) con una duración de 10 minutos. El momento de inicio y de fin se puede ajustar adicionalmente mediante el campo de selección.

[Figura: Diálogo con Hora de inicio 09:02:38 y Hora de fin 09:12:38, botones Guardar / Cancelar]

Pulse por último en Guardar para exportar directamente el intervalo temporal. Puede exportar opcionalmente solo el archivo de vídeo y de registro, o exportar el material de vídeo adicionalmente con un reproductor (aplicación de Windows para reproducir los vídeos).

[Figura: Diálogo "Exportar" con opciones "Vídeo y log" y "Player", botones OK / Cancelar]

Conecte ahora un soporte de datos USB al sistema e inicie la exportación de datos a un directorio de su elección.

[Icono: stream adaptativo]

Activar el ajuste automático del stream.

H Modo de reproducción Evento
Si selecciona el modo de reproducción de eventos, el sistema analiza y marca los vídeos que contienen información sobre detección de movimiento, detección de cruce de línea o detección de intrusión.

> **Nota**
> Puede aumentar el rendimiento de la reproducción de eventos activando la función **Dual-VCA** (si el modelo de cámara correspondiente la admite). Esto permite examinar posteriormente todas las grabaciones en el grabador según reglas VCA propias (p. ej.: definición de un cruce de línea en el material de imagen grabado, aunque no esté establecido en el lado de la cámara). Active para ello las siguientes funciones:
>
> - Asegúrese de que la cámara tiene activado **Dual-VCA**. Puede activar esta función mediante el navegador web de la cámara en **Configuración → Vídeo/Audio → Mostrar información en el stream**.
> - Asegúrese de que su grabador de vídeo tiene activada la opción **Guardar datos VCA**. Puede activar esta opción en **Configuración → Grabación → Avanzado**.

Seleccione un canal de reproducción y un día del calendario en el lado izquierdo → La reproducción de eventos se inicia inmediatamente.

Además del control de reproducción (véase G), se pueden ejecutar los siguientes comandos adicionales:

[Icono: Ω (Smart)] (Smart)	*[Figura: Lista con las opciones "Dibujar regla de detección de movimiento", "Dibujar regla de detección de intrusión", "Dibujar regla de cruce de línea", "Limpiar"]* Seleccione una regla que se aplicará posteriormente al material de imagen grabado (requisito véase arriba Dual-VCA) **Regla de detección de movimiento:** dibuje una cuadrícula de movimiento con el ratón. Cuanto mayor sea la superficie de imagen, más contenido de imagen se examinará en busca de datos de movimiento **Regla de detección de intrusión:** Dibuje un polígono de 4 esquinas sobre la superficie de imagen para examinar esta zona en busca de datos de movimiento **Regla de cruce de línea:** Dibuje una línea para buscar objetos en movimiento que cruzan la línea. **Limpiar:** Elimina todas las reglas
[Icono: lupa]	Dibuje la regla y realice a continuación una búsqueda. Se examina el día completo
[Icono: papelera]	Elimina la regla actual
[Icono: salir]	Cierra la selección de reglas
[Icono: engranaje]	Establezca la estrategia de reproducción.

[Figura: Diálogo "Estrategia de reproducción" con casilla "Omitir vídeos normales", control deslizante "Vídeo normal" X 8, control deslizante "Velocidad de reproducción de los eventos" X 1, botones OK / Cancelar]

Omitir vídeo normal: Opción establecida de forma estándar. Si está activa, solo se reproducen eventos y se omiten las grabaciones continuas.

Vídeo normal: Si "Omitir vídeos normales" no está activo, el material de imagen con grabaciones continuas puede reproducirse automáticamente a mayor velocidad de reproducción.

Velocidad de reproducción de los eventos: Seleccione con qué velocidad de reproducción deben reproducirse las grabaciones de eventos.

I Modo de reproducción Intervalo temporal
Delimite cada vez más el material de imagen grabado añadiendo más filtros de calendario.

[Figura: Panel con pestañas Normal/Evento/Línea temporal, lista de canales D1-D4 y selectores de año/mes, día y hora]	Seleccione un canal de cámara. Seleccione el **año+mes**: se representan **31 x 1440** bloques de minutos para el mes seleccionado. Seleccione además el **día**: se representan del día seleccionado **24x60** bloques de minutos. Seleccione además la **hora**: se representan de la hora seleccionada **60x60** bloques de minutos.
[Figura: Mosaico de reproducción con imagen de cámara y barra de reproducción 00:00–01:02]	Reproducción en mosaico *[Icono: play]* Inicio/parada de reproducción *[Icono: exportar]* Exportar datos (USB) *[Icono: stream]* Activar/desactivar stream autoadaptativo *[Icono: altavoz]* Salida de audio activada/desactivada

Búsqueda

[Figura: Interfaz de búsqueda del NVR con categorías Vídeo, Imagen, Evento, Persona, Vehículo; máscaras de búsqueda con Tipo de vídeo (Todos/Tag/Bloquear), Hora de inicio/fin, Canal (D1-D8) y botones Buscar, Copia de seguridad rápida, Restablecer; abajo lista de resultados con columnas Contenido, Canal, Hora de inicio/fin, Tamaño de archivo, Operación y panel de vista previa; marcas A–J]

- Máscaras de búsqueda
- Listas de resultados

A Categoría de búsqueda
Seleccione entre distintas categorías para la búsqueda.

Vídeo: Examina el disco duro en busca de grabaciones continuas. Los resultados de búsqueda se muestran en bloques de grabación (por gigabyte).

Imagen: Examina el disco duro en busca de imágenes instantáneas grabadas manualmente (

[Icono: cámara fotográfica]

) o automáticamente.

Evento: Busque todos los eventos o eventos específicos (p. ej.: detección de movimiento, cruce de línea, etc.) en las grabaciones del grabador.

Persona: Examina todas las grabaciones en busca de personas (continua o evento). Para ello, la cámara debe poder proporcionar los datos o el NVR debe disponer de una VCA local.

Vehículo: Examina todas las grabaciones en busca de vehículos (continua o evento). Para ello, la cámara debe poder proporcionar los datos o el NVR debe disponer de una VCA local. Si la opción "Área de búsqueda con matrícula" está activada, se puede buscar una matrícula si la cámara dispone de reconocimiento de matrículas integrado.

B Tipo de vídeo
Establezca el tipo de vídeo para la búsqueda.

Todos: se busca en todos los tipos de vídeo.

Tag (ingl.): se busca únicamente en marcas (tags).

Bloquear: se busca únicamente en clips/bloques de vídeo bloqueados.

C Hora de inicio/fin
Establezca el momento de inicio y de fin para la búsqueda. De forma estándar se selecciona siempre el día actual de 00:00 a 23:59.

[Figura: Selector de fecha y hora con selección rápida (Hoy, Ayer, Últimos 2 días, Últimos 3 días, Últimos 7 días, Últimos 14 días), dos calendarios de agosto de 2024, campos de hora 00:00:00 y 23:59:59, resumen "12-08-2024 00:00:00 - 12-08-2024 23:59:59" y botón OK; marcas a–d]

a	**Selección rápida**
b	**Seleccionar año / mes**
c	**Establecer día (punto = día actual)**
d	**Establecer intervalo temporal**

D Establecer lista de canales
Seleccione qué canales de cámara deben examinarse. Puede (según la categoría de búsqueda) seleccionar varios canales simultáneamente.

E Realizar la búsqueda
Haga clic en **Buscar** para realizar una búsqueda según los criterios y filtros establecidos. El botón **Copia**

de seguridad rápida prepara los datos marcados directamente para la exportación a un soporte de datos. Haga clic en **Restablecer** para eliminar todos los criterios de búsqueda.

F Resultados de búsqueda
Según los criterios de búsqueda establecidos previamente y el número de grabaciones en el disco duro, se muestra una lista con los resultados de búsqueda.

G Resultados de búsqueda
Marque una fila haciendo clic en la casilla de verificación para marcar el resultado de búsqueda para la exportación de datos. Haciendo clic en la casilla de verificación del encabezado de columna se marcan todos los resultados de búsqueda para la exportación de datos.

H Exportación de datos
Haga clic en el símbolo de la columna **Operación** para realizar una exportación de datos del resultado de búsqueda correspondiente. Si mediante la casilla de verificación se han seleccionado varias entradas para la exportación de datos, estas pueden guardarse conjuntamente mediante el botón **Exportar**. El botón **Exportar todo** exporta todos los resultados de búsqueda a la vez.

I Vista previa
Marque el resultado de búsqueda haciendo clic con el ratón en la fila del resultado. Para asegurarse de que los datos buscados se encuentran en el material de grabación, puede reproducir el contenido mediante la función de vista previa.

J Navegación por páginas
Navegue por las listas de resultados de búsqueda mediante los botones de avance y retroceso.

10 Configuración del grabador

*[Figura: Interfaz de configuración del NVR con árbol de menú (Sistema: General, Usuario, Excepción; Red; Cámara; Acceso a dispositivos; Ajustes PoE; Grabación), ventana superpuesta del modo experto con pestañas Ajustes generales, Ajustes DST, Otros ajustes, campos Idioma Deutsch, Zona horaria (GMT+01:00) Amsterdam, Formato de fecha TT-MM-JJJJ, Fecha 13-08-2024, Hora 12:35:16, Resolución VGA/HDMI 1920*1080/60Hz(1080P), Velocidad del ratón, conmutadores Inicio de sesión automático local, Asistente, Modo de decodificación ampliado; conmutadores "Modo experto" y "Modo sencillo"]*

La interfaz de configuración se puede cambiar entre **Modo sencillo** y **Modo experto** (estándar: **Modo sencillo activo**). Este manual describe todos los ajustes de experto, que incluyen también todos los elementos de configuración del modo sencillo.

> **Nota**
> Si maneja/configura el grabador por primera vez y desea centrarse en los ajustes básicos, le recomendamos utilizar el modo sencillo. Todas las funciones imprescindibles para el funcionamiento están disponibles o preajustadas en el modo sencillo.

Sistema > General

Ajustes generales

[Figura: Panel de ajustes generales con Idioma Deutsch, Zona horaria (GMT+01:00) Amsterdam, Formato de fecha TT-MM-JJJJ, Fecha 13-08-2024, Hora 12:35:16, Resolución VGA/HDMI, Velocidad del ratón (Lento–Rápido), conmutadores Inicio de sesión automático local, Asistente, Modo de decodificación ampliado y botón Aplicar]

Idioma: Seleccione el idioma de visualización (válido solo para la interfaz de usuario local).

Zona horaria: ajuste la zona horaria a la zona actual. Para Alemania, el ajuste correcto es GMT+1 Ámsterdam, Berlín.

> **Nota**
> El ajuste estándar está establecido en GMT +8:00 Pekín; asegúrese de que la zona horaria se ajuste a la zona horaria local real, ya que todos los eventos del grabador se orientan según ella.

Formato de fecha: Establecer el formato de visualización de la fecha (T = día, M = mes, J = año).

Fecha: establecer la fecha actual. Seleccione el día correspondiente en el calendario.

Hora: establecer la hora actual. Seleccione la hora correspondiente mediante el campo desplegable.

> **Nota**
> Los ajustes de hora y fecha (así como de zona horaria) son **fundamentales** para el funcionamiento seguro del grabador. En caso de discrepancias en las marcas de tiempo de los mensajes de evento de las cámaras conectadas, puede producirse una pérdida de datos.
>
> Recomendamos activar la **sincronización horaria** automática en el punto de menú **Red** → **Acceso a plataforma**, para que utilice siempre la hora actual del sistema.

Resolución VGA/HDMI Establezca la resolución de visualización para la salida HDMI/VGA del grabador.

> **Nota**
> El grabador se puede configurar mediante distintas interfaces. Además de la salida de imagen local para el manejo con monitor y ratón, dispone adicionalmente de un servidor web integrado. Puede configurar el grabador alternativamente mediante un navegador en el PC, si ha realizado ajustes locales que dificulten el manejo posterior (p. ej.: resolución incorrecta del monitor HDMI).

Velocidad del ratón Establezca la velocidad del puntero (cuanto más rápida, más se desplaza el ratón con un movimiento).

Inicio de sesión automático local Si la opción está activada, tras un único inicio de sesión no se solicita de nuevo contraseña/patrón (hasta el siguiente reinicio o cierre de sesión manual por parte del usuario).

Asistente Si la opción está activada, tras cada reinicio del dispositivo se muestra el asistente de configuración.

Modo de decodificación ampliado: Activa la compatibilidad con SVC en el NVR. Scalable Video Coding (SVC) es una extensión de los estándares H.264 y H.265. Si los recursos de decodificación del sistema no son suficientes, el modo SVC ampliado extrae automáticamente imágenes del vídeo original con menor calidad, de modo que el vídeo pueda mostrarse. El modo SVC ampliado solo es efectivo en cámaras de red que admiten SVC.

> **Nota**
> Utilice esta opción sobre todo cuando el grabador tenga conectadas más cámaras de las que puede decodificar localmente. La función también ayuda frente a las fluctuaciones de ancho de banda en la red.
>
> - El modo SVC ampliado solo es efectivo para cámaras de red que admiten SVC.
> - En determinados modelos puede activar la función SVC de la cámara de red mediante **Configuración** → **Cámara** → **Más** → **Configuración por lotes**.

Ajustes DST

[Figura: Panel de ajustes DST con conmutador "Activar horario de verano", Hora de inicio Mar / último / Ju. / 2 / 00, Hora de fin Oct / último / Ju. / 3 / 00, Desplazamiento DST 60 minutos y botón Aplicar]

Activar horario de verano Active la función para una conmutación entre horario de verano e invierno conforme a las indicaciones de la tabla.

> **Nota**
> En Alemania se cambia la hora dos veces al año. El último domingo de marzo se realiza el cambio de hora de MEZ (u horario de invierno) a horario de verano y el último domingo de octubre de horario de verano a MEZ (u horario de invierno). El desplazamiento es en cada caso de una hora.

Otros ajustes

[Figura: Panel con los campos Nombre del dispositivo "Network Video Recorder", N.º "255", Menú de registro "5 Minuten" y botón Aplicar]

Nombre del dispositivo Establezca el nombre del dispositivo para su visualización en otras aplicaciones (p. ej.: software remoto o app móvil).

N.º El número se necesita para la conexión con un mando a distancia RF o un teclado de red. El número de dispositivo abarca de 1 a 255; el valor estándar es 255.

Menú de registro Ajuste de tiempo para la activación automática de la pantalla de bloqueo en caso de inactividad.

Sistema > Vista en directo

General

[Figura: Panel con los campos Menú de salida VGA/HDMI/Canal cero, División de ventana 1 + 7, Conmutación automática "Cerrar", Salida de ventana emergente de alarma VGA/HDMI/Canal cero, Retardo de ventana emergente de alarma 10 Sek., conmutador Audio, control deslizante Volume 1–5 con valor 3 y botón Aplicar]

Menú de salida Seleccione en qué salida de monitor debe mostrarse el menú de configuración (selección según el modelo de grabador).

División de ventana Seleccione el diseño de ventana estándar para la vista en directo.

Conmutación automática Establezca el tiempo de conmutación para el secuenciador (tiempo de conmutación entre las distintas páginas de un diseño).

Salida de ventana emergente de alarma Tiempo de retardo para la visualización de la cámara activada como pantalla completa en la visualización de imagen en directo.

Audio Activa la salida de audio (en el NVR) cuando se selecciona una cámara (siempre que la cámara admita audio y esté activo).

Volumen Ajuste el nivel de volumen para imagen en directo/reproducción/audio bidireccional de una cámara seleccionada.

Visualizaciones

[Figura: Panel de visualizaciones con Menú de salida VGA/HDMI/Canal cero, lista de cámaras (N.º de cámara / Nombre de cámara) D1 Parkplatz, D2 Einfamilienhaus, D3-D8 IPCamera, cuadrícula de ventanas y barra de selección de diseños; marcas a–d]

Menú de salida Establezca en qué salida de monitor se emite el menú de configuración (según el modelo).

a	**Lista de selección de cámaras**
b	**Ventana activa (marco azul)**
c	**Selección de distintos diseños de cámara**
d	**Control de diseño** *[Icono: asignar todo]* Asigna todos los canales de cámara disponibles al diseño actualmente seleccionado según su numeración. *[Icono: eliminar todo]* Elimina todos los canales de cámara del diseño actual. *[Icono: < >]* Cambie entre página anterior/siguiente en el diseño actual (si existen varias páginas)

Ajustar el diseño

1. Seleccione un diseño de cámara adecuado c que desee ajustar.
2. Marque una ventana de cámara b con el ratón y seleccione de la lista de cámaras la cámara deseada con un clic. El canal de vídeo seleccionado de la lista (p. ej.: D3) aparece en la posición de ventana previamente seleccionada.
3. Repita el proceso hasta que todas las posiciones de cámara deseadas en el diseño seleccionado estén ajustadas (nota: pase entre las páginas de un diseño con < >).
4. Guarde los ajustes haciendo clic en Aplicar.

Canal cero

[Figura: Panel con conmutador Activar, Frecuencia de imagen "Frecuencia de imagen completa", Modo de tasa de bits máx. "General", Tasa de bits máx. (Kbps) "1792" y botón Aplicar]

La codificación de canal cero (Zero-Channel Encoding) es una función del NVR para permitir un acceso remoto más sencillo al conjunto de todas las cámaras IP del NVR. Para ello, las señales de imagen de todas las cámaras conectadas se superponen en tiempo real en un único canal (canal 0), de modo que para una vista general solo es necesario transmitir un canal a la aplicación cliente (app, navegador, software para PC). Esto ahorra considerable ancho de banda de red, cuantas más cámaras estén conectadas a su NVR.

Activar Active/desactive la función en el grabador.

Frecuencia de imagen: Establezca la frecuencia de refresco de imagen (cuanto mayor, mayor la carga de red).

Modo de tasa de bits máx.: No ajustable (General).

Tasa de bits máx. (Kbps): cuanto mayor el valor, mejor la calidad de imagen y mayor la carga de red.

> **Nota**
> Para utilizar el canal 0 en la aplicación remota debe activar el ajuste correspondiente, p. ej.: **HiLook Vision → Yo → Ajustes → Mostrar canal cero**
>
> La disposición de las imágenes de cámara en el canal 0 se establece mediante el control del menú de salida en los ajustes **Sistema → Vista en directo → Visualizaciones**.

Sistema > Usuario

[Figura: Panel de gestión de usuarios con botones "+Añadir" y "Correo electrónico para restablecer la contraseña" y tabla con columnas N.º, Nombre de usuario, Operación, Seguridad, Estado; filas admin (Weak, Admin) y Wuphiheru (Stark, Bedienen)]

Cada dispositivo HiLook dispone como usuario estándar de un administrador del dispositivo con el nombre "admin". Este usuario dispone de todos los derechos del sistema para modificar los ajustes del dispositivo y puede también añadir, modificar y eliminar otros usuarios.

Cada dispositivo solo puede disponer de un único usuario administrador. Todos los demás usuarios pueden crearse con el rol de usuario Invitado u Operador:

Invitado posee los siguientes permisos predefinidos:

- Vista en directo,
- Reproducción
- Búsqueda en archivos de registro
- Solo acceso al uso local del dispositivo

Operador posee todos los derechos del usuario Invitado y además los siguientes derechos predefinidos:

- Audio bidireccional
- Configuración del dispositivo
- Puede ejecutar todos los comandos de forma local y remota

Crear nuevo usuario Haga clic en **+Añadir** y legitímese en el dispositivo introduciendo la contraseña de administrador.

[Figura: Diálogo "Añadir usuario" con campos Nombre de usuario, Permiso de usuario (Gast), Crear contraseña, Confirmar; pestañas Permiso local, Permiso remoto, Permiso de cámara; casillas "Configuración de parámetros local", "Búsqueda de registro local" (marcada), "Actualización local/inicialización de disco duro/ajustes de vídeo ampliados", "Gestión local de cámaras", "Apagar/reiniciar localmente"; botones OK / Cancelar]

Nombre de usuario introduzca el nombre de usuario.

Permiso seleccione el rol de usuario Invitado u Operador.
Crear contraseña Establezca la contraseña del usuario.

Confirmar Introduzca de nuevo la contraseña del usuario.

> **Nota**
> Le recomendamos encarecidamente crear una contraseña segura de su elección (con al menos 8 caracteres, entre ellos al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales), para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos restablecer su contraseña periódicamente, especialmente en sistemas de alta seguridad. Un restablecimiento mensual o semanal de la contraseña puede proteger mejor su producto.

Permisos
A cada usuario se le asignan permisos de sistema de las siguientes áreas:

- **Permiso local:** Permisos para ejecutar acciones en la interfaz de usuario local (mediante monitor HDMI/ratón)
- **Permiso remoto** Permisos para ejecutar acciones mediante un acceso de red (mediante navegador o software para PC)
- **Permiso de cámara** Permiso para el acceso a canales de cámara individuales en relación con distintas funciones del grabador, tanto de forma local como remota, p. ej.: imagen en directo, reproducción, control PTZ, etc.

Los roles de usuario **Invitado** y **Operador** poseen ya permisos de sistema predefinidos. Ajuste aquí (si es necesario) otros ajustes de permisos de forma **individual** para cada usuario.

Otras acciones

Operación	Explicación
[Icono: lápiz]	Cambiar contraseña
[Icono: permisos]	Ajustar permisos
[Icono: papelera]	Eliminar usuario

Correo electrónico para restablecer la contraseña
Introduzca aquí su dirección de correo electrónico para poder restablecer de forma autónoma la contraseña de la cuenta de administrador en caso de pérdida (en el diálogo "Contraseña olvidada" se le solicitará recibir un código de restablecimiento en su correo electrónico mediante HiLookVision + código de verificación).

Red > General

TCP/IP

[Figura: Panel TCP/IP con Tipo de NIC "10/100 Mbps autoadaptativo", conmutador DHCP (IPv4), Dirección IP 192.168.188.196, Máscara de subred 255.255.0.0, Puerta de enlace predeterminada 192.168.188.1, Dirección MAC 3c:1b:f8:77:61:a9, MTU (Bytes) 1480, conmutador "Obtener dirección DNS automáticamente", Servidor DNS preferido 8.8.8.8, Servidor DNS alternativo, Dirección IPv4 interna 192.168.254.1]

Tipo de NIC ajuste la configuración si es necesario (autoadaptativo es el ajuste recomendado).

DHCP Active el ajuste para una asignación automática de IP por parte de su servidor DHCP (router). Desactive la opción para realizar un ajuste manual de IP.

> **Nota**
> Recomendamos el funcionamiento con direcciones IP estáticas para trabajar de forma independiente del servidor/ajustes DHCP. No obstante, realice los cambios únicamente si está familiarizado con la configuración de red de equipos informáticos.

Obtener direcciones DNS automáticamente
Active la opción para utilizar Google DNS (8.8.8.8). Desactive la opción para establecer manualmente servidores DNS.

Dirección IPv4 interna Establezca la configuración de direcciones IP internas para todos los dispositivos del switch PoE integrado (según el modelo). Todos los dispositivos conectados al switch PoE reciben direcciones IP del segmento indicado, siendo la dirección del campo de entrada la interfaz interna del propio grabador.

DDNS

[Figura: Panel DDNS con conmutador Activar, Tipo DDNS "DynDNS", Dirección del servidor, Nombre de dominio del dispositivo, Nombre de usuario, Contraseña, Estado "DDNS desactivado"]

DDNS permite realizar un acceso remoto al grabador a través de una conexión a Internet mediante una dirección IP pública y dinámica, a través de un proveedor de servicios DDNS.

> **Nota**
> Utilice esta función únicamente si conoce su principio de funcionamiento y si es consciente de que, en su caso, mediante el reenvío de puertos partes de su infraestructura de red quedan accesibles desde Internet. Le recomendamos utilizar HiLook-Vision para el acceso remoto o establecer una conexión VPN entre los extremos.

[Figura: Esquema con NVR arriba y flechas desde Router/Firewall ← Browser]

- NVR
- Router Firewall
- Browser

Activar Active la compatibilidad con DDNS.

Tipo DDNS Seleccione el proveedor de servicios DDNS. HiLook admite DynDNS, PeanutHull y NO-IP.

Dirección del servidor Introduzca la dirección para la sincronización automática de la dirección IP con el proveedor de servicios.

Nombre de dominio del dispositivo Nombre de host con el que el dispositivo es accesible.

Nombre de usuario Cuenta de usuario del proveedor de servicios DDNS.

Contraseña Contraseña de la cuenta de usuario DDNS.

Estado Indicación de la sincronización DDNS con el proveedor de servicios.

NAT

[Figura: Panel NAT con conmutador Activar, Tipo de asignación y tabla con columnas Tipo, Operación, Puerto externo, Dirección IP externa, Puerto interno, Estado UPnP; filas Puerto HTTP, Puerto RTSP, Puerto de servidor, Puerto HTTPS, Activación de HiK-Cloud P2P, Conexión Cloud P2P]

NAT (Network Adress Translation) describe la función del router para traducir las solicitudes de red locales a extremos remotos en todo el mundo y a la inversa. Las solicitudes externas deben apuntar mediante una regla de reenvío de puertos en el router a la dirección interna del grabador para que pueda establecerse la transmisión de red. Mediante la función NAT del grabador, las reglas necesarias pueden transferirse directamente al router mediante el protocolo UPnP™, para no tener que establecerlas manualmente.

> **Nota**
> Esta función requiere que el fabricante del router admita UPnP y que esta función esté también activada. NAT solo es necesario en combinación con DDNS o en caso de acceso directo a la dirección IP del dispositivo a través de Internet (cuando no se utilizan otros servicios para el acceso remoto).
>
> Recomendamos dejar la opción desactivada y establecer en su lugar el acceso remoto mediante HiLookVision o mediante una conexión VPN entre ambos extremos.

Activar Activa la apertura de puertos UPnP.

Tipo de asignación

- **Auto** La asignación de puertos entre router y grabador se negocia automáticamente y los puertos externos se establecen automáticamente por el router. Puede hacer clic en Actualizar para obtener el estado más reciente de la asignación de puertos.
- **Manual** Seleccione mediante el botón de lápiz el puerto de conexión externo. La dirección IP externa se determina automáticamente por el dispositivo. Utilice internamente los puertos estándar para el

servicio de red correspondiente. Si desea modificar este ajuste, adapte la configuración en el punto de menú "**Otros ajustes**". El valor del número de puerto RTSP debería ser 554 o estar entre 1024 y 65535, mientras que el valor de los demás puertos debe estar entre 1 y 65535 y diferir entre sí. Si se configuran varios dispositivos para los ajustes UPnP™ bajo el mismo router, el valor del número de puerto debería ser único para cada dispositivo.

NTP

[Figura: Panel NTP con conmutador Activar, Intervalo (Min.) 60, NTP-Server time1.google.com, NTP-Server-Port 123]

NTP (Network Time Protokoll) sirve para la sincronización horaria automática del dispositivo respecto a la hora cero NTP del 01.01.1900. Para ello se necesita un servidor que proporcione la hora NTP actual.

> **Nota**
> NTP no contiene toda la información horaria necesaria para el funcionamiento del grabador (faltan: fecha, zona horaria e información DST). Recomendamos activar la sincronización horaria automática con la plataforma (servidor HiLookVision) y desactivar NTP:
> **Red → Acceso a plataforma → Sincronización horaria de plataforma**

Activar Activa la sincronización horaria NTP.

Intervalo (Min) Intervalo de actualización horaria en minutos.

NTP-Server URL/dirección IP del servidor NTP.

NTP-Server Port: Puerto de red del servidor NTP.

Ajustes del servidor de registro

[Figura: Panel con conmutador Activar, Intervalo de carga (h) 1, Dirección IP del servidor, Conexión 514 y botones Aplicar / Test]

Esta función activa el cliente Syslog en el NVR para transmitir datos de registro (logs) a un servidor Syslog de la red. Syslog es un protocolo estandarizado desarrollado originalmente para sistemas Unix, pero que hoy en día es compatible con muchos sistemas operativos y dispositivos de red distintos.

Activar Activa la función Syslog en el dispositivo.
Intervalo de carga Intervalo para la carga de los datos de registro.
Dirección IP del servidor Dirección de red del servidor Syslog.
Conexión Puerto de red del servidor Syslog.

Otros ajustes

[Figura: Panel con los campos Alarm Host-IP, Alarm Host-Port 0, Serverport 8000, HTTP-Port 80, Multicast-IP, RTSP-Port 554, Salida de supervisión IoT 30999 y botón Aplicar]

Ajustes para la transmisión de mensajes de alarma a software remoto y aplicaciones de terceros fabricantes.

Alarm Host-IP El dispositivo envía el mensaje de evento de alarma o de excepción al host de alarma cuando se activa una alarma. En el host de alarma remoto debe estar instalado un software de sistema de gestión de cliente (CMS) o un software de terceros fabricantes compatible con el dispositivo mediante integración SDK.

Alarm Host-Port Puerto de red TCP Socket del servidor host remoto de alarma.

Serverport Puerto central de comunicación del grabador para el intercambio de datos a través de la red con aplicaciones remotas. Debe estar entre 2000 y 65535.

HTTP-Port Puerto de comunicación del servidor web para el manejo del dispositivo mediante un navegador.

Multicast-IP Establezca aquí la IP multicast del grabador. Recomendamos utilizar el rango de direcciones IP 239.252.0.0. Si el dispositivo se añade al software iVMS, la dirección multicast debe ser idéntica a la del dispositivo.

> **Nota**
> El uso de multicast ofrece ventajas cuando se requieren simultáneamente muchos accesos paralelos a un dispositivo. Para poder utilizar multicast necesita una infraestructura de red con capacidad multicast. La configuración y el uso de redes multicast va más allá del alcance de este manual.

RTSP-Port Puerto de red del Real Time Streaming Protokoll para la transmisión de streams de cámara a aplicaciones compatibles con RTSP (p. ej.: programas de terceros fabricantes como VLC).

Salida de supervisión IoT Puerto de red para información IoT.

Acceso a plataforma

HiLookVison

[Figura: Panel con Tipo "HiLookVision", conmutador Activar, Estado de conexión "En línea", Estado de vinculación "Sí" con enlace "Desconectar", conmutadores Sincronización horaria de plataforma, Cifrado de stream, Substream autoadaptativo, IP del servidor litedev.eu.hilookvision.com, código de verificación y código QR con el texto "Escanee el código QR con la app HiLookVision para instalar y añadir el dispositivo"]

HiLookVision ofrece una aplicación para smartphone y un servicio de plataforma para el acceso y la gestión de sus dispositivos conectados a través de Internet, lo que le permite un cómodo acceso remoto al sistema de seguridad. Utilice para ello la app móvil HiLookVision de la App Store de iOS/Android.

[Figura: Esquema con HiLook Vision Cloud arriba y flechas desde NVR y Smart Phone, que están conectados entre sí]

- HiLook Vision Cloud

- NVR
- Smart Phone

Activar Activa la comunicación del dispositivo con el servicio en la nube HiLookVision.

Estado de conexión Muestra el estado de conexión actual con el servicio HiLookVision. Asegúrese de que su dispositivo tiene acceso a Internet.

Estado de vinculación muestra el estado de vinculación del dispositivo (número de serie) con la cuenta de usuario de HiLookVision. El acceso al dispositivo mediante HiLookVision solo es posible con un dispositivo vinculado. Si la vinculación se deshace, no es posible el acceso mediante HiLookVision.

Sincronizar hora de plataforma Si la opción está activa, el dispositivo sincroniza los ajustes horarios con la infraestructura en la nube de HiLookVision (recomendado).

Cifrado de stream Si esta opción está activa, todos los accesos a imágenes de cámara mediante el protocolo HiLookVision se cifran adicionalmente con el código de verificación. El usuario debe introducir el código en la aplicación cliente para el acceso.

Tasa de bits de substream autoadaptativa
Active esta opción para ajustar dinámicamente la tasa de bits del substream en función de la calidad de conexión de ambos extremos.

Server-IP Extremo de la infraestructura en la nube de HiLookVision.

> **Nota**
> Modifique este ajuste únicamente si el fabricante/soporte se lo solicita.

Configurar el acceso a HiLookVision

1. Seleccione HiLookVision en el campo desplegable.
2. Active la función y asegúrese de que su dispositivo tiene acceso a Internet.
3. Escanee el código QR mostrado para descargar la app HiLookVision de la tienda.
4. Asigne un código de verificación.
5. Abra la app HiLookVision y siga las instrucciones para crear una cuenta de usuario.
6. Añada el dispositivo mediante la función "Escanear código QR".

ISUP

[Figura: Panel con Tipo "ISUP", conmutador Activar, Dirección del servidor, Puerto del servidor 7660, Estado en línea Offline, ID del dispositivo FC8065690, Versión ISUP5.0, Contraseña de cifrado]

ISUP significa **Intelligent Security Uplink Protocol** y se utiliza para permitir una comunicación directa entre dos dispositivos de red como, p. ej., grabador y cámara a través de Internet sin utilizar una plataforma en la nube. Ambos extremos deben admitir ISUP para permitir un intercambio de datos. La ventaja de ISUP frente a, p. ej., DDNS consiste en que el flujo de datos no es iniciado por el servidor, sino que todos los extremos conectados contactan de forma autónoma con el servidor y, por tanto, solo es

necesario realizar adaptaciones de firewall/router/DNS en el lado del servidor y el número de puertos se reduce a un único puerto de servidor. ISUP se utiliza frecuentemente para la integración y el acceso a datos desde plataformas de terceros proveedores.

[Figura: Esquema con Server (Hik-Central) arriba y flechas desde NVR1 y NVR2]

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

Activar Activa la función ISUP en el dispositivo.

> **Nota**
> Al activar ISUP se desactivan todos los demás protocolos de plataforma.

Dirección del servidor Introduzca la dirección del servidor.

> **Nota**
> Con ISUP, el servidor debe ser accesible de forma permanente desde Internet. Para ello necesita un nombre de host DDNS o una dirección IPv4 fija para garantizar la accesibilidad del servidor.

Serverport Puerto de red para el intercambio de datos mediante ISUP. Debe estar entre 1024 y 65535.
Online Status Indicación de estado de la conexión con el servidor.
ID de dispositivo ID específica del dispositivo para el registro del dispositivo en el servidor.
Versión Selección de la versión del protocolo.
Contraseña de cifrado Introducción de contraseña para una conexión segura. La introducción de una contraseña de cifrado es obligatoria en la versión de protocolo 5.0 (la contraseña no debe estar vacía ni consistir en ABCDEF).

OTAP

[Figura: Panel con Tipo "OTAP Service", conmutador Activar, Dirección del servidor, Conexión 7800, ID del dispositivo FC8065690, Clave, Estado de registro "Offline" y botón Aplicar]

El **Open Things Access Protocol** (OTAP) es un protocolo desarrollado por Hikvision para permitir la integración y comunicación entre distintos dispositivos IoT (Internet of Things) y plataformas de Hikvision. Sirve como interfaz a través de la cual distintos dispositivos, como sensores, cámaras u otros componentes IoT, pueden integrarse en una red de vigilancia o seguridad de Hikvision. OTAP es el sucesor de ISUP y utiliza, por tanto, un principio de funcionamiento similar.

[Figura: Esquema con Server (Hik-Central) arriba y flechas desde NVR1 y NVR2]

- Server (Hik-Central)

- NVR1
- NVR2

Activar Activa la función OTAP en el dispositivo.

> **Nota**
> Al activar OTPA se desactivan todos los demás protocolos de plataforma.

Dirección del servidor Introduzca la dirección del servidor.

> **Nota**
> Con OTAP, el servidor debe ser accesible de forma permanente desde Internet. Para ello necesita un nombre de host DDNS o una dirección IPv4 fija para garantizar la accesibilidad del servidor.

Serverport Puerto de red para el intercambio de datos mediante OTAP. Debe estar entre 1024 y 65535.
Online Status Indicación de estado de la conexión con el servidor.
ID de dispositivo ID específica del dispositivo para el registro del dispositivo en el servidor.
Versión Selección de la versión del protocolo.
Contraseña de cifrado Introducción de contraseña para una conexión segura.

Correo electrónico

Configuración del NVR

[Figura: Panel de correo electrónico con conmutador Autenticación del servidor, campos Nombre de usuario, Contraseña, Servidor SMTP, Puerto SMTP 25, conmutadores SSL/TLS e Imagen adjunta, campos Remitente, Dirección del remitente, Seleccionar destinatario "Destinatario 1", Destinatario, Dirección del destinatario y botones Aplicar / Test]

Active la función para recibir una notificación de alarma por correo electrónico en caso de eventos.

> **Nota**
> Compruebe los ajustes de seguridad de su proveedor de servicios de correo electrónico para su uso en un dispositivo IoT. Al utilizar proveedores de correo gratuito pueden ser necesarios ajustes adicionales (véase configuración de Gmail). El proveedor de correo electrónico debe admitir SMTP.

Autenticación del servidor Activa la autenticación del servidor SMTP mediante nombre de usuario y contraseña.

Nombre de usuario Introduzca su nombre de usuario SMTP (con frecuencia, su dirección de correo electrónico de remitente coincide con el nombre de usuario).
Contraseña Contraseña del usuario SMTP.
Servidor SMTP Dirección IP o nombre de host del servidor SMTP.

Puerto SMTP Puerto del servicio SMTP del servidor.
SSL/TLS Active la opción si el servidor requiere una conexión cifrada (nota: con ello cambia a menudo el ajuste del puerto SMTP en el servidor).
Imagen adjunta Si esta opción está activa, la notificación por correo electrónico (en caso de un evento de cámara) contiene una o varias imágenes de alarma.
Remitente Nombre del remitente (NVR).
Dirección del remitente Dirección de correo electrónico del remitente (NVR).
Destinatario Seleccione entre 1-3 destinatarios.
Destinatario Nombre del destinatario.
Dirección del destinatario Dirección de correo electrónico del destinatario.

Test Haga clic en el botón para crear un correo electrónico de prueba con los parámetros introducidos. Para ello no es necesario que esté configurado ningún evento en la cámara.

Configuración de Google Mail

[Figura: Aviso de Google sobre el fin del acceso de aplicaciones menos seguras a partir del 30 de septiembre de 2024 y la necesidad de utilizar un método de inicio de sesión más seguro con la cuenta de Google]

Google no permite desde finales de septiembre de 2024 accesos de aplicaciones o dispositivos de terceros proveedores a su plataforma; por ello, ya no es posible un inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña de Google para la autenticación SMTP. Para seguir siendo compatible, debe crearse dentro de la cuenta de Google una denominada "contraseña de aplicación", que se utiliza para el inicio de sesión en los servicios de Google.

1. Cree una cuenta de Google.
2. Active la autenticación en dos pasos para la cuenta de Google.
3. Cree una contraseña de aplicación.

   [Figura: Diálogo de Google "Contraseña de aplicación generada" con la contraseña de ejemplo "jrmz ffys bftx euay", indicaciones de uso y botón "Fertig"]

4. Introduzca los datos de acceso en el NVR.

   [Figura: Tabla con los datos del servidor de Gmail: Incoming Mail (IMAP) Server imap.gmail.com, Requires SSL: Yes, Port: 993; Outgoing Mail (SMTP) Server smtp.gmail.com, Requires SSL: Yes, Requires TLS: Yes (if available), Requires Authentication: Yes, Port for SSL: 465, Port for TLS/STARTTLS: 587; Full Name or Display Name: Your name; Account Name, User name, or Email address: Your full email address; Password: Your Gmail password]

Cámara > Cámara

Gestión de cámaras

[Figura: Panel de gestión de cámaras con botones "+Añadir", "Mostrar contraseña", "Más", tabla superior "Añadido a la lista de dispositivos" con columnas N.º de cámara, Dirección IP, Estado, Protocolo, Operación, Seguridad y tabla inferior "Lista de dispositivos en línea" con columnas N.º, Dirección IP, Estado, Operación, Protocolo, Puerto de gestión, Modelo de dispositivo, Número de serie; indicación "Ancho de banda libre: 72Mbps"; marcas a–d]

Gestión centralizada para añadir/modificar y eliminar todas las cámaras del grabador.

a	**Lista de dispositivos de todas las cámaras añadidas** La lista muestra todas las cámaras añadidas manualmente al grabador. Las cámaras conectadas directamente al switch PoE integrado del NVR también se muestran en la lista.
b	**Lista de dispositivos en línea** La lista muestra todas las cámaras encontradas en la red a través de la interfaz LAN.
c	**Actualizar** Realice una nueva búsqueda en la red.
d	**Ancho de banda libre** Muestra el ancho de banda restante aún disponible del grabador (según el modelo). Encontrará el rendimiento total en la hoja de datos técnicos del dispositivo (por regla general 10 Mbit por canal). Cada cámara añadida ocupa aquí un valor de entre 1 y 40 Mbit (según el modelo de cámara y los ajustes del main stream). Si el ancho de banda total supera el rendimiento del NVR, no se pueden añadir más cámaras, aunque aún no se haya alcanzado el número máximo de canales.

Indicaciones generales para añadir cámaras al grabador

- Las cámaras IP de la red solo se pueden encontrar si la interfaz LAN del NVR también está conectada a la red.
- Las cámaras IP deberían encontrarse en la misma subred que el grabador.
- Las cámaras que se conectan directamente al switch PoE se integran de la forma más sencilla si están restablecidas a los ajustes de fábrica.
- Al añadir cámaras rápidamente, el grabador utiliza una contraseña de activación predefinida.
- Si el número total de canales de cámara admitidos en el grabador coincide con el número de canales del switch PoE integrado, deben desactivarse manualmente canales PoE individuales para poder añadir más cámaras mediante la interfaz LAN.
- Siempre que

Añadir cámara mediante búsqueda en línea

[Figura: Lista de dispositivos en línea con filas de cámaras, estados en verde/naranja, protocolo HIKVISION, puerto de gestión 8000 y columnas Modelo de dispositivo y Número de serie; indicación "Ancho de banda libre: 72Mbps"]

La lista de resultados muestra todas las cámaras encontradas en la red (LAN). Puede desplazar la lista hacia arriba/abajo con el ratón. Realice una nueva búsqueda mediante el botón **Actualizar** si no se

muestran todas las cámaras en la lista de resultados. Mediante la **Búsqueda avanzada** puede ampliar el área de búsqueda en la red.

> **Nota**
> Si el área de búsqueda se encuentra fuera de la subred del grabador, al añadir no se puede establecer una conexión directa y, en consecuencia, la adición falla.

1. Marque una o varias entradas de lista que desee añadir.
2. Pulse el botón **+Añadir** para añadir las cámaras con la contraseña de activación estándar.
3. Las cámaras seleccionadas se trasladan de la **Lista de dispositivos en línea** a la vista **Añadido a la lista de dispositivos**.
4. Si la indicación en la columna **Estado** es verde, la cámara se ha añadido correctamente.
5. Si la indicación en la columna **Estado** es roja, la dirección IP de la cámara no está en la misma subred que el grabador o la **contraseña** de la cámara no coincide con la contraseña de activación del grabador. Pulse el botón de lápiz en la **columna Operación** para ajustar manualmente el ajuste de conexión de la cámara.

Ajustar parámetros de cámara / Adición personalizada

[Figura: Diálogo "Editar cámara de red" con N.º de canal D8, Dirección de canal 192.168.1.64, Protocolo HIKVISION, Puerto de gestión 8000, Puerto de canal 1, Protocolo de transmisión Auto, Nombre de usuario admin, Contraseña de cámara, casilla Contraseña de activación de cámara y botones OK / Cancelar]

Ajuste aquí los ajustes de conexión de la cámara o añada una cámara manualmente indicando todos los parámetros.

N.º de canal Número de canal de la cámara actualmente seleccionada (D1-D265, según el modelo).

Método de adición Con el ajuste **Plug&Play**, el grabador determina todos los ajustes para la cámara. Esto requiere que la cámara esté conectada al puerto PoE y se haya restablecido previamente a los ajustes de fábrica. Cambie el ajuste a **Manual** para ajustar usted mismo todos los demás parámetros.

Dirección de canal Dirección IP de la cámara.

Protocolo Seleccione: según el fabricante de la cámara, las interfaces de software y los parámetros del dispositivo difieren fundamentalmente; por ello, debe seleccionarse el fabricante adecuado para la cámara elegida.

Puerto de gestión Puerto de servidor o de gestión de la cámara (solo en Hikvision/HiLook).

Puerto de canal Por regla general, las cámaras solo poseen un canal de vídeo (utilice por tanto el ajuste 1). En modelos especiales como, por ejemplo, las cámaras térmicas, la cámara posee un canal RGB y un canal térmico. Seleccione qué canal debe utilizarse para la representación de la imagen en el n.º de canal seleccionado.

Protocolo de transmisión Si no se requiere lo contrario, utilice el ajuste Auto.

Nombre de usuario En cámaras HiLook/Hikvision, por regla general siempre admin.

Contraseña Introduzca aquí la contraseña de administrador de la cámara.

Contraseña de activación de cámara Si la opción está activa, el grabador utiliza una contraseña estándar para la activación/integración de cámaras. Esta contraseña se asigna en el marco del asistente de configuración y puede ajustarse posteriormente en el **menú Cámara → Más**.

Otros ajustes de cámara

[Figura: Lista de opciones del menú "Más": Configuración de conmutación automática H.265, Update, Exportar, Importar, Protocolo, Ajustes de contraseña de activación de cámara, Configuración por lotes, Plug-and-Play, Configuración de la salida rápida de imagen]

Obtenga mediante el botón **...Más** otros ajustes (opcionales) de cámara.

Configuración de conmutación automática H.265
Active la opción al añadir cámaras (si la cámara lo admite) para utilizar H.265 como códec de vídeo (H.265 logra mayor calidad de imagen con menor tasa de bits en comparación con H.264).

Update Permite instalar actualizaciones de firmware en línea y sin conexión de las cámaras conectadas.

> **Nota**
> La función de actualización en línea solo está disponible para actualizaciones de seguridad críticas de los modelos afectados. Las actualizaciones de firmware regulares deben instalarse manualmente o mediante la función de actualización local.

Exportar Exporta todas las cámaras marcadas, incluidos los ajustes de dirección IP, puerto, contraseña y nombre de usuario, a una lista XLS en un soporte de datos USB conectado. Puede utilizar este archivo no solo como copia de seguridad, sino también como plantilla para la importación de cámaras.

Importar Añade cámaras de red al grabador a partir de una tabla XLS predefinida (véase Exportar).

Protocolo Cree un perfil RTSP

[Figura: Diálogo "Gestión de protocolos" con Protocolo propio "eigenes Protokoll 1", Nombre del protocolo HIKVISION_RTSP, Tipo de stream (Main-Stream / Sub-Stream), Tipo RTSP/RTSP, Protocolo de transmisión Auto/Auto, Conexión 554/554, Ruta ch1/main/av_stream y ch1/sub/av_stream, ejemplo "[Tipo]://[Dirección IP]:[Conexión]/[Ruta]" y "rtsp://192.168.0.1:554/ch1/main/av_stream"]

Puede definir para cualquier fuente RTSP de la red un protocolo propio con indicaciones de ruta a la URL de streaming. Este protocolo puede asignarse correspondientemente a cámaras personalizadas. Obtenga las indicaciones sobre la ruta de streaming del fabricante del dispositivo. Si el dispositivo no proporciona ningún substream, desactive esta opción.

Ajustes de contraseña de activación de cámara
Registre aquí la contraseña que el NVR utiliza automáticamente cuando añade cámaras mediante la función **+Añadir** o mediante **Plug-and-Play**.

Configuración por lotes

[Figura: Diálogo "Configuración por lotes" con columnas Nombre de cámara, Sincronización horaria automática (casillas marcadas) y SVC (conmutadores); filas [D1] Parkplatz, [D2] Einfamilienhaus, [D3]-[D8] IPCamera; botones OK / Cancelar]

Active la sincronización horaria automática entre cámara y grabador, así como SVC para las cámaras conectadas.

Plug-and-Play Activa la adición automática de cámaras de red inactivas o cámaras compatibles con ONVIF en canales de cámara libres.

> **Nota**
> Si se desactiva la opción Plug-and-Play y se detecta una cámara inactiva / cámara ONVIF, el grabador emite un mensaje de aviso.

Configuración de la salida rápida de imagen Si esta opción está activa, al añadir cámaras se establecen automáticamente en la cámara los ajustes de imagen (desde el grabador).

Cámara > Visualización

[Figura: Panel con Cámara [D1] Parkplatz, Nombre de cámara "Parkplatz", imagen de vista previa con superposición de fecha "06-08-2024 Tue 08:23:01", y secciones plegables Ajustes OSD (Mostrar nombre, Mostrar fecha, Mostrar semana, Formato de fecha TT-MM-JJJJ, Formato de hora 24 horas, Modo de visualización "No transparente y no parpadeante"), Ajustes de imagen, Exposición, Conmutación día/noche, Compensación de contraluz, Mejora de imagen]

En este menú se pueden ajustar todos los ajustes básicos de imagen de las cámaras conectadas. Factores determinantes para la calidad de imagen de una cámara son el lugar de instalación, la escena elegida, así como la hora del día y el rendimiento de la propia cámara. Por regla general, los ajustes de fábrica ofrecen ya un buen compromiso entre rendimiento y calidad de imagen.

> **Nota**
> El grabador lee los ajustes de imagen directamente de la memoria de cada cámara y, tras la modificación, vuelve a escribir este o estos ajustes en la cámara. Según el nivel de integración, es posible que no todos los puntos de menú que la cámara ofrece en su interfaz web interna sean configurables a través del grabador (esto ocurre especialmente cuando ha seleccionado como fabricante/protocolo cámaras de otros fabricantes distintos de Hikvision/HiLook).

Cámara Seleccione el canal de cámara a configurar.

Nombre de cámara Ajuste el nombre de canal de la cámara.

> **Nota**
> Recomendamos encarecidamente ajustar el nombre del canal, ya que en el ajuste estándar está

registrado el nombre **Camera 01**. Para una identificación clara de la cámara en imagen en directo/reproducción y también en la exportación de datos se requiere un nombre de cámara unívoco.

Ajuste OSD

[Figura: Imagen de vista previa con los campos de superposición marcados a (fecha) y b (nombre de cámara) y el panel de ajustes OSD a la derecha]

Ajuste la posición del OSD (On-Screen-Display) para la indicación de fecha a y el nombre de cámara b mediante arrastrar y soltar directamente en la ventana de vista previa.

Mostrar nombre Oculta el nombre en la imagen de cámara.

Mostrar fecha Oculta el campo de fecha en la imagen de cámara.

Mostrar semana Oculta el nombre del día de la semana en el campo de fecha.

Formato de fecha Establezca el formato de visualización de la fecha.

Formato de hora Establezca el formato de visualización de la hora del día en 12 horas o 24 horas.

Modo de visualización Establece cómo debe comportarse la superposición de texto en el OSD.

Tipo	Descripción
Transparente	El tipo de letra es transparente/translúcido. Este ajuste reduce el contraste del color de la fuente.
Parpadeante	El texto parpadea cada segundo
No transparente	El tipo de letra es siempre blanco/negro
No parpadeante	El texto se muestra de forma permanente.

Nota
La cámara puede distinguir de forma autónoma y dinámica (a cualquier hora del día) entre una zona de imagen clara y oscura y colorear en consecuencia cada letra individual en claro u oscuro para garantizar un contraste óptimo.

Ajuste de imagen

[Figura: Panel "Ajustes de imagen" con Modo "Personalizado", controles deslizantes Brillo 0–100 (50), Contraste 0–100 (50), Saturación 0–100 (50), Tipo de rotación AUS, Modo espejo AUS]

Ajuste la configuración de imagen según sus indicaciones.

Modo Si la cámara dispone de varios perfiles, puede seleccionarlos aquí.

Brillo / Contraste / Saturación Ajuste los valores según sus deseos.

Tipo de rotación Giro digital de la imagen de cámara.

Modo espejo Refleja la imagen de cámara conforme al ajuste.

Exposición

[Figura: Panel "Exposición" con el campo Tiempo de exposición "1/25"]

Ajuste básico de la cámara sobre el comportamiento de la exposición del sensor de imagen. Según la escena de imagen existente, el ajuste estándar puede no ser óptimo.

[Figura: Serie de nueve siluetas de una persona en movimiento con distintos tiempos de exposición: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, mostrando el aumento del desenfoque de movimiento]

Si disminuye la cantidad de luz disponible en la escena (por el cambio día/noche o por motivos constructivos), puede producirse, en función del parámetro **Tiempo de exposición**, un efecto de desenfoque de imagen en los objetos en movimiento. Como contramedida se puede ajustar el tiempo de exposición de la cámara, lo que provoca que la imagen pierda intensidad luminosa o que la frecuencia de imagen disminuya.

Tiempo de exposición más corto:

- 1/25 → 1/50 → 1/100 ...
- Cuanto mayor es el número, más corta es la exposición
- El brillo de la imagen disminuye
- Los objetos en movimiento se representan con mayor nitidez

Tiempo de exposición más largo

- 1/100 → 1/50 → 1/25, ...
- Cuanto menor es el número, más luz incide sobre el sensor
- El brillo de la imagen aumenta, la frecuencia de imagen puede disminuir
- Puede producirse desenfoque de movimiento

> **Nota**
> Los efectos mencionados se producen siempre que el escenario de exposición es desfavorable para la cámara. Con luz diurna siempre hay disponible suficiente cantidad de luz. Un tiempo de exposición más corto es ventajoso siempre que la iluminación en la cámara (según la escena) sea suficiente.

Conmutación día/noche

[Figura: Panel "Conmutación día/noche" con Conmutación día/noche "Auto", Sensibilidad 4, Tiempo de conmutación 5–120 (5), Modo de luz adicional "Inteligente", Control de luminosidad "Auto", controles deslizantes Luz blanca 0–100 (100) e Luz IR 0–100 (100)]

Las cámaras modernas conmutan de forma autónoma mediante un sensor de luz integrado y un filtro de corte de infrarrojos entre el modo día (color) y el modo noche (blanco/negro + luz IR). Ajuste aquí manualmente los ajustes.

Conmutación día/noche Ajustar el comportamiento de la conmutación día/noche.

Ajuste	Descripción
Día	La cámara permanece de forma permanente en modo día
Noche	La cámara permanece de forma permanente en modo noche
Auto **(ajuste recomendado)**	La cámara regula de forma autónoma la conmutación
Conmutación automática	Conmutación automática según horarios de conmutación predefinidos

Sensibilidad (Auto) Cuanto mayor es el valor, antes conmuta la cámara al otro modo.

Tiempo de conmutación Tiempo de filtrado en segundos para la conmutación entre los modos. Actúa como histéresis para evitar conmutaciones frecuentes en caso de cambios de luz de corta duración.

Modo de luz adicional Controla la iluminación adicional de la cámara.

Ajuste	Descripción
AUS (desactivado)	Cualquier iluminación adicional de la cámara está desactivada
Luz blanca	Si la cámara se encuentra en modo noche, se activa exclusivamente la luz blanca de la cámara
Luz IR adicional	Si la cámara se encuentra en modo noche, se activa exclusivamente la luz IR de la cámara
Inteligente	Si la cámara se encuentra en modo noche, se activa la luz IR; en caso de detección de evento se activa la luz blanca + modo día.

Control de luminosidad Con selección manual se pueden utilizar parámetros individuales de 0 a 100 % para IR y luz blanca.

Compensación de contraluz

[Figura: Panel "Compensación de contraluz" con el campo "Gran rango dinámico" AUS]

Active la función WDR (Wide Dynamik Range) de la cámara y ajuste la ganancia de brillo de 0 a 100 %. Utilice WDR siempre que en la escena existan relaciones de contraste demasiado fuertes (p. ej.: incidencia de luz a través de ventanas en la imagen de cámara).

Mejora de imagen

[Figura: Panel "Mejora de imagen" con Reducción digital de ruido "Modo normal" y control deslizante Nivel DNR 0–100 (50)]

Ajuste el comportamiento de la reducción digital de ruido (Digital Noise Reduction) en la imagen de cámara. El ruido de imagen se produce típicamente en escenas con iluminación escasa/deficiente. Mediante el suavizado de la imagen se suprime el ruido, aunque esto puede provocar la pérdida de detalles de imagen.

Cámara > Zona de privacidad

[Figura: Panel con Cámara [D1] Parkplatz, conmutador Activar y vista previa con dos rectángulos negros de máscara; abajo botones "Limpiar", "Zona 1", "Zona 2", "Zona 3", "Zona 4"]

Active esta función para establecer hasta 4 zonas de privacidad por cámara en la imagen de vista previa. Las zonas de imagen así enmascaradas (p. ej. por motivos de protección de datos) se ocultan de forma permanente mediante un rectángulo negro.

Activar Active la zona de privacidad.

Limpiar Elimina todas las zonas de privacidad.

Zona 1-4 Haga clic en el botón para dibujar la máscara correspondiente en la imagen de vista previa.

Acceso a dispositivos > Switch (conmutador)

[Figura: Panel de acceso a dispositivos con sección "Añadido a la lista de dispositivos" (vacía, con el aviso "Ningún dispositivo añadido. Haga clic en '+Añadir' para añadir un switch") y "Lista de dispositivos en línea" con columnas Dispositivo, Dirección IP, Estado, Modelo de dispositivo, Nombre de dispositivo, Protocolo, Operación]

Añada switches Smart-Managed de Hikvision al grabador. Con ello puede recibir los mensajes de evento de los switches y gestionarlos a través del grabador.

Añadir switch mediante búsqueda en línea

[Figura: Lista de dispositivos en línea con filas de switches, estado verde, protocolo HIKVISION, puerto de gestión 8000 y columnas Modelo de dispositivo y Número de serie]

La lista de resultados muestra todos los **switches Smart** encontrados en la red (LAN). Puede desplazar la lista hacia arriba/abajo con el ratón. Realice una nueva búsqueda mediante el botón **Actualizar** si no se muestran todos los switches en la lista de resultados. Mediante la **Búsqueda avanzada** puede ampliar el área de búsqueda en la red.

> **Nota**
> Si el área de búsqueda se encuentra fuera de la subred del grabador, al añadir no se puede establecer una conexión directa y, en consecuencia, la adición falla.

1. Marque una o varias entradas de lista que desee añadir.
2. Pulse el botón **+Añadir** para añadir los switches con la contraseña de activación estándar.
3. Los switches seleccionados se trasladan de la **Lista de dispositivos en línea** a la vista **Añadido a la lista de dispositivos**.
4. Si la indicación en la columna **Estado** es verde, el switch se ha añadido correctamente.
5. Si la indicación en la columna **Estado** es roja, la dirección IP del switch no está en la misma subred que el grabador o la **contraseña** no coincide con la contraseña de activación del grabador. Pulse el botón de lápiz en la **columna Operación** para ajustar manualmente el ajuste de conexión del switch.

Acceso a dispositivos > Altavoz IP

[Figura: Panel con botones "+Añadir", "Contraseña", "Audio bidireccional", sección "Añadido a la lista de dispositivos" con columnas Dispositivo, Dirección IP, Nombre de dispositivo, Estado, Protocolo, Vincular canal, Operación, Seguridad y "Lista de dispositivos en línea" con la entrada Speaker01 192.168.189.189, protocolo HIKVISION, puerto 8000]

Añada altavoces IP de Hikvision al grabador. Los altavoces IP permiten avisos en directo a intrusos, la reproducción de grabaciones de audio predefinidas en caso de evento y la reproducción de contenidos según programación horaria.

Control de audio bidireccional (imagen en directo)

[Figura: Vista en directo del NVR con dos botones destacados: micrófono (audio bidireccional de cámara) y megáfono (broadcast)]

Broadcast

[Figura: Secuencia: icono de megáfono → lista de altavoces [Speaker01]Network Spe... marcado, [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04] con botón "Iniciar" → ventana "Broadcast" con botón de micrófono, 00:04, mensaje "Correcto" y botón "Stopp"]

Broadcast se utiliza exclusivamente para avisos a intrusos y no ofrece canal de retorno (audio unidireccional). En cambio, se pueden utilizar varios altavoces en paralelo para el aviso.

> **Nota**
> Para poder realizar un aviso a través de la interfaz local del NVR, debe estar conectado un micrófono a la interfaz Audio IN.

Cámara

[Figura: Secuencia: icono de micrófono → botón "Speaker1" resaltado en verde]

Abre el canal de audio de la cámara para una conexión de audio bidireccional. Si a la cámara se le ha asignado un altavoz IP (véase Ajustes de altavoz IP), este puede activarse para la comunicación bidireccional.

> **Nota**
> Según el modelo de altavoz IP, existe también un micrófono en el altavoz, de modo que es posible una comunicación bidireccional real.
>
> Tenga en cuenta también aquí que en el NVR deben estar conectados tanto un micrófono como un altavoz para el audio bidireccional.

Añadir altavoz IP mediante búsqueda en línea

[Figura: Lista de dispositivos en línea con filas de dispositivos, estado verde, protocolo HIKVISION, puerto de gestión 8000 y columnas Modelo de dispositivo y Número de serie]

La lista de resultados muestra todos los **altavoces IP** encontrados en la red (LAN). Puede desplazar la lista hacia arriba/abajo con el ratón. Realice una nueva búsqueda mediante el botón **Actualizar** si no se muestran todos los altavoces IP en la lista de resultados. Mediante la **Búsqueda avanzada** puede ampliar el área de búsqueda en la red.

> **Nota**
> Si el área de búsqueda se encuentra fuera de la subred del grabador, al añadir no se puede establecer una conexión directa y, en consecuencia, la adición falla.

1. Marque una o varias entradas de lista que desee añadir.
2. Pulse el botón **+Añadir** para añadir los altavoces IP con la contraseña de activación estándar.
3. Los altavoces IP seleccionados se trasladan de la **Lista de dispositivos en línea** a la vista **Añadido a la lista de dispositivos**.
4. Si la indicación en la columna **Estado** es verde, el altavoz IP se ha añadido correctamente.
5. Si la indicación en la columna **Estado** es roja, la dirección IP del altavoz IP no está en la misma subred que el grabador o la **contraseña** no coincide con la contraseña de activación del grabador. Pulse el botón de lápiz en la **columna Operación** para ajustar manualmente el ajuste de conexión del altavoz IP. Pulse el botón de vinculación para configurar la vinculación del altavoz con canales de cámara IP.

Ajuste de conexión del altavoz IP

[Figura: Diálogo "Editar dispositivo" con N.º de dispositivo "Speaker 1", Dirección IP 192.168.189.189, Protocolo HIKVISION, Puerto de gestión 80, Nombre de usuario admin, Contraseña, casilla "Utilizar contraseña de activación de cámara" y botones OK / Cancelar]

Ajuste aquí los ajustes de conexión del altavoz o añada un altavoz IP manualmente indicando todos los parámetros.

N.º de dispositivo Se establece automáticamente por el grabador.

Dirección IP Dirección IP del altavoz.

Protocolo Seleccione: según el fabricante, las interfaces de software y los parámetros del dispositivo difieren fundamentalmente; por ello, debe seleccionarse el fabricante adecuado para el dispositivo.

Puerto de gestión Puerto de acceso del altavoz (puerto HTTP en Hikvision/HiLook).

Nombre de usuario En dispositivos HiLook/Hikvision, por regla general siempre admin.

Contraseña Introduzca aquí la contraseña de administrador del dispositivo.

Contraseña de activación de cámara Si la opción está activa, el grabador utiliza una contraseña estándar para la activación/integración de dispositivos. Esta contraseña se asigna en el marco del asistente de configuración y puede ajustarse posteriormente en el menú **Cámara** → **Más**.

Vinculación de cámara del altavoz IP

[Figura: Diálogo "Vincular canal" con casilla "Todos" y botones de canal [D1]Parkplatz, [D2]Einfamilienh..., [D3]IPCamera 03, [D4]IPCamera 04, [D5]IPCamera 05, [D6]IPCamera 06, [D8]Camera 01; botones OK / Cancelar]

Establezca aquí, marcando canales individuales / todos los canales, qué cámaras reciben una vinculación con el altavoz. Las cámaras vinculadas pueden realizar una comunicación de audio bidireccional a través de la imagen en directo.

Otros comandos del altavoz IP

[Figura: Barra de botones con "+Añadir", "Contraseña", "Sincronización horaria por lotes", "Parámetros de audio", "Biblioteca de medios" y tabla con la entrada Speaker01, 192.168.189.189, Network Speaker, estado verde, HIKVISION, S:3.0.2B]

Sincronización horaria por lotes

[Figura: Diálogo "Sincronización horaria por lotes" con conmutador "Activar sincronización horaria", campo "Intervalo de sincronización" 5 Min. y botones OK / Cancelar]

Activa la sincronización horaria automática entre grabador y altavoz.

Activar sincronización horaria Activa la sincronización.
Intervalo de sincronización horaria Intervalo de tiempo para la sincronización.

Ajustar parámetros de audio

[Figura: Diálogo "Parámetros de audio" con Seleccionar canal [Speaker1]Network Speaker, Entrada: control deslizante Volumen del micrófono (60), Salida: control deslizante Volumen de salida del canal 1, Otra configuración: Modo de calidad de sonido (Fluido / Equilibrado / Tiempo real); botones Aplicar / Cancelar]

Seleccionar canal Seleccione el altavoz a configurar.

Volumen del micrófono Ajuste la sensibilidad de 0 a 100.

Volumen de salida Ajuste el volumen de 0 a 100.

Otra configuración Establezca el ajuste de calidad para la transmisión de los contenidos de audio.

Gestionar biblioteca de medios

[Figura: Diálogo "Biblioteca de medios" con botones "Importar audio por lotes" e "Importar", lista Speaker01 y tabla con columnas N.º, Nombre de archivo, Formato, Tamaño, Duración, Operación; filas "DieseGrenzeIswt.mp3 8.15M 4s", "Alarm.mp3 0.20M 7s", "test3.mp3 0.53M 22s"; botón Cerrar; aviso "Los archivos deben ser MP3 o WAV, el nombre de archivo no debe contener caracteres especiales, máx. 1 MB por archivo"]

El altavoz puede reproducir archivos de audio de la memoria interna del dispositivo en vinculación con eventos de cámara o del grabador. Cargue para ello datos de audio en una memoria USB y transfiéralos así al dispositivo.

Importar Prepare un soporte de datos USB con datos de audio para su reproducción en el altavoz. Los datos deben cumplir las siguientes especificaciones de formato:

- MP3 o WAV
- Tamaño de archivo máximo 1 MB

Pulse el botón **Importar** y seleccione uno o varios archivos de audio. Los datos se copian en el grabador y se cargan en paralelo en el altavoz.

[Icono: lápiz]

Ajustar el nombre del clip de audio

[Icono: play]

Reproducir clips de audio

[Icono: papelera]

Eliminar clip de audio

Importar audio por lotes Cargue datos de audio simultáneamente en varios altavoces IP.

Ajustes PoE

Ajuste para la configuración del switch PoE interno del dispositivo. Solo relevante para los modelos de grabador que disponen de un switch PoE.

Alimentación PoE

[Figura: Tabla con indicación "Potencia actual: 5 W" y "Potencia restante: 60 W", columnas Canal, Transmisión de larga distancia, Transmisión de corta distancia, Estado del canal, Potencia actual; filas PoE1–PoE8 con estados "Conectado"/"Desconectado" y valores 2.4 / 0.0]

Vista general de la carga de los distintos puertos PoE del grabador.

Transmisión de larga distancia 100-300 metros
Transmisión de corta distancia < 100 metros

> **Nota**
>
> - La transmisión de corta distancia es el ajuste estándar para todas las interfaces PoE.
> - El ancho de banda máximo posible con el ajuste de larga distancia es de 6 Mbit/s. Ajuste en consecuencia la resolución/stream/calidad de imagen de la cámara.
> - Según el modelo de cámara y la calidad del cableado de red, las distancias máximas en la transmisión de larga distancia pueden ser inferiores a 300 metros.
> - Para realizar distancias de transmisión entre 100 y 250 metros debe utilizarse al menos CAT5e o CAT6. Las distancias de transmisión entre 250 metros y 300 metros requieren al menos CAT6.

Ajustes de vinculación PoE

[Figura: Tabla con columnas Activar, Asignar al dispositivo, Canal; filas Cámara PoE1–PoE8 con casillas de activación]

Active y desactive canales PoE individuales.

> **Nota**
> Este ajuste es importante porque, según el modelo de grabador y el número de puertos PoE, se crean canales IP libres para cámaras en la red local.
>
> En el ajuste de fábrica se activan todos los puertos PoE del grabador, lo que puede dar lugar a que no haya canales libres disponibles para cámaras en la red.

Configuración de eventos

En la configuración de eventos se activan y gestionan las funciones de vigilancia del grabador y de las cámaras IP conectadas. La configuración sigue siempre la siguiente lógica:

[Figura: Esquema de flujo: Dispositivo → Evento → Programación horaria → Vinculación]

- D1 → Movimiento → Lun-Vie → Correo electrónico

Eventos

Categoría de evento	Descripción
Evento normal	Comprende detecciones sencillas como la detección de movimiento o la vigilancia de la entrada de alarma. Estos eventos básicos están siempre disponibles independientemente del modelo de cámara o grabador utilizado.
Protección perimetral	Comprende funciones de análisis de vídeo especialmente para la protección del perímetro exterior. La función debe ser proporcionada por la cámara.
Escena inteligente	Funciones de análisis especiales. Requieren cámara especial. Sin más descripción en el marco del manual.
Evento no de vídeo	Vigilancia del estado de los dispositivos de red conectados
Otros eventos	Según el modelo de grabador. Sin más descripción en el marco del manual.

> **Nota**
> El concepto básico de la detección de eventos en HiLook se basa en que la detección tiene lugar "on-the-edge" en el dispositivo final correspondiente (p. ej.: cámara). Esto conduce a mejores resultados, ya que los datos pueden evaluarse en el lugar donde se detectan por primera vez. Pero esto también significa que el dispositivo final debe tener integrada la compatibilidad correspondiente con las funciones de análisis (p. ej.: cruce de línea).
>
> Los grabadores HiLook pueden incorporar parcialmente estas funcionalidades VCA mediante un motor de IA integrado, recalculando localmente el material de imagen mediante procesadores dedicados (p. ej.: detección de movimiento 2.0 con clasificación persona/vehículo). El alcance y el rendimiento dependen del modelo de grabador (p. ej.: 4 canales de detección de movimiento 2.0).

Programaciones horarias

[Figura: Panel de programación horaria con pestañas Zona, Activar programación horaria, Acción de vinculación; leyenda "Scharfschalten" / "Bereinigen", cuadrícula semanal Mo–So de 0 a 24 h con barras azules y botones de marcado, borrador, lápiz (Editar) y papelera (Eliminar todo)]

Una gran parte de los eventos están vinculados a una programación horaria. Esto permite limitar la activación de eventos a determinados intervalos temporales (p. ej.: solo por la tarde a partir de las 18:00). En el ajuste estándar, la programación horaria está siempre activa 24/7 (todos los campos marcados en azul). Las programaciones horarias pueden ajustarse de 2 formas:

Gráficamente:

- Haga clic en el borrador y marque con el ratón la zona que desea eliminar.
- Haga clic en el cuadrado azul y marque con el ratón la zona que desea añadir.
- La marca también puede establecerse abarcando varias filas.

De forma tabular

- Haga clic en el lápiz y edite la programación horaria tabular con precisión de minutos

  [Figura: Diálogo "Editar" con Día de la semana "Mo.", ocho campos Hora de inicio/fin (00:00-08.00, 18:00-24.00, 00:00-00:00 ...), botones "Copiar a", OK y Cancelar]

- Establezca hasta 8 momentos de inicio y fin individuales por día

Elimine todas las programaciones horarias mediante el botón **Eliminar todo**.

> **Nota**
> Un evento con una programación horaria vacía nunca activará una alarma.

Vinculación

[Figura: Panel con pestañas Zona, Activar programación horaria, Acción de vinculación; columnas "Vinculación normal" (Ventana emergente de alarma, Señal acústica, Notificar CMS, Enviar correo electrónico), "Vinculación de salida de alarma", "Canal de activación" (D1–D8), "Vinculación con alarma de audio y luz" (Speaker01, alarm.mp3, direcciones IP de cámaras); nota al pie sobre la salida de alarma en la vista en directo]

En la acción de vinculación se establece el comportamiento o la reacción que debe desencadenar el evento.

- El número de acciones de vinculación depende del modelo de grabador y del tipo de evento seleccionado (p. ej.: evento normal o protección perimetral).
- Todas las acciones seleccionables pueden ejecutarse también simultáneamente.
- Un clic en el encabezado de columna selecciona / deselecciona todos los subelementos.
- Los elementos Vinculación normal y Canal de activación están siempre presentes.

Vinculación normal

- **Ventana emergente de alarma** Si está activa, el canal activado se muestra a pantalla completa (1x1) en la pantalla local (HDMI/VGA). La duración de la visualización se ajusta en el punto de menú **Sistema→Vista en directo→General**.
- **Señal acústica** Activa el zumbador (pitador) integrado al activarse el evento. Resulta adecuado para probar las detecciones de eventos.
- **Notificar CMS** Envía mensajes de evento al sistema de gestión central. Esto comprende cualquier tipo de software para PC en la LAN (p. ej.: iVMS) y aplicaciones en la nube de HiLook (p. ej.: servicio en la nube HiLook).
- **Enviar correo electrónico** Envía una notificación por correo electrónico (con imagen) a los destinatarios seleccionados.

Vinculación de salida de alarma

- Seleccione Local→1, Local→2, Local→3 (según el modelo) para activar las salidas de alarma locales del grabador.
- Seleccione D1→xxx.xxx.xxx.xxx, D2→xxx.xxx.xxx.xxx, D3→xxx.xxx.xxx.xxx para activar las salidas de alarma de las cámaras de red conectadas (según el modelo).

Canal de activación

- Seleccione qué canal de cámara (D1, D2, ...) debe grabarse en caso de evento.
- El canal de la cámara que activa el evento está aquí siempre preseleccionado, pero además puede activarse también la grabación de otras cámaras.

Vinculación con alarma de audio y luz

- Aquí se muestran todos los dispositivos y cámaras que admiten una vinculación de audio.
- Una alarma de audio es o bien un archivo de audio personalizado (p. ej.: **archivo MP3 de un altavoz IP**) o un mensaje de advertencia acústico almacenado de forma fija en la cámara (p. ej.: **Abandone el recinto**).
- Todas las cámaras seleccionadas de la lista con la acción **xxx.xxx.xxx.xxx** → **Luz** pueden activar la función de luz estroboscópica al activarse. Según el modelo de cámara (y el ajuste individual en la interfaz web de la cámara), esto puede provocar un destello o un parpadeo de la cámara.

Evento > Evento normal

Detección de movimiento

[Figura: Panel con pestañas Detección de movimiento, Vigilancia antisabotaje, Pérdida de vídeo, Entrada de alarma, Salida de alarma, Salida de alarma de luz estroboscópica; campos Cámara [D1] Parkplatz, conmutador Activar, Modo VCA "Por cámara"; pestañas Zona, Activar programación horaria, Configuración de vinculación; imagen de vista previa con cuadrícula de detección, control deslizante Sensibilidad (60), casillas Objetivo de detección: Persona / Vehículo; botones Pantalla completa / Limpiar]

La detección de movimiento se basa en cambios de píxeles en la imagen. Debido a los objetos en movimiento cambian los valores de luminosidad en el píxel y provocan, en función de un ajuste de sensibilidad, una alarma.

> **Nota**
> Como detección de movimiento normal se denomina la simple detección de cambios de píxeles en la imagen. Las cámaras HiLook y/o los grabadores ofrecen además la función **Detección de movimiento 2.0**. Aquí se detecta y transmite adicionalmente la información de persona y vehículo en la imagen. Así se puede ahorrar mucho tiempo en la evaluación posterior, pudiendo filtrar concretamente por personas o vehículos.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. **Active** la función.

3. Establezca el **modo VCA**:
    a. **Por cámara** Aparece solo si la cámara admite detección de movimiento 2.0.
    b. **Por NVR** El grabador asume para el canal, mediante su propia potencia de cálculo, la detección de movimiento 2.0.
4. Dibuje la(s) **zona(s) de detección** con el ratón en la imagen de vista previa.
    a. **Pantalla completa** Dibuja una máscara sobre toda la imagen de cámara.
    b. **Limpiar** Elimina todas las zonas.
5. Ajuste la **sensibilidad** de 0 a 100 en porcentaje. Cuanto mayor sea el valor ajustado, menos píxeles deben cambiar en una zona delimitada para generar una alarma. Sensibilidad 60 significa: debe cambiar el 40 % del contenido de imagen en la zona de detección para activar una alarma.
6. **Objetivo de detección:**
    a. **Persona** Se detectan personas y se marcan en la grabación/notificación de alarma.
    b. **Vehículo** Se detectan vehículos y se marcan en la grabación/notificación de alarma.
7. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Vigilancia antisabotaje

[Figura: Panel con pestañas Detección de movimiento, Vigilancia antisabotaje, Pérdida de vídeo, Entrada de alarma, Salida de alarma, Salida de alarma de luz estroboscópica; Cámara [D1] Parkplatz, conmutador Activar; pestañas Zona, Activar programación horaria, Acción de vinculación; imagen de vista previa, control deslizante Sensibilidad (1), botón Limpiar]

La función vigila la escena actual frente al giro y el cubrimiento de la cámara.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. **Active** la función.
3. Ajuste la zona de imagen dibujando una superficie **en la imagen de vista previa**.
4. Ajuste la **sensibilidad** mediante el control deslizante (cuanto mayor es el número, antes se dispara la vigilancia antisabotaje).
5. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Pérdida de vídeo

[Figura: Panel con pestañas Detección de movimiento, Vigilancia antisabotaje, Pérdida de vídeo, Entrada de alarma, Salida de alarma, Salida de alarma de luz estroboscópica, Salida de alarma de audio; Cámara [D1] Parkplatz, conmutador Activar; pestañas Activar programación horaria, Acción de vinculación; cuadrícula semanal Mo–So con barras azules y botones Editar / Eliminar todo]

Si la vigilancia de pérdida de vídeo está activada, el grabador detecta el fallo de la cámara (p. ej.: cable de red desconectado) y puede activar en consecuencia una reacción de alarma (p. ej.: enviar correo electrónico).

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. **Active** la función.
3. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Salida de alarma de luz estroboscópica

[Figura: Tabla con columnas Nombre de cámara, Tiempo de parpadeo (s), Frecuencia de destello, Operación; filas D1 Parkplatz 15 Mitte, D2 Einfamilienhaus 15 Mittel]

Ajuste en cámaras con luz estroboscópica y alarma de audio integradas (según el modelo) el comportamiento de la luz estroboscópica al activarse la acción de vinculación **Alarma de audio y luz**. Haga clic en el lápiz para editar los ajustes detallados.

[Figura: Diálogo "Editar" con Canal [D1] Parkplatz, Tiempo de parpadeo (s) 15, Frecuencia de destello Mittel; pestaña Activar programación horaria con cuadrícula semanal Mo–So y botones Copiar a, Aplicar, Cancelar]

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Establezca el **tiempo de parpadeo** (en segundos).
3. Ajuste la **frecuencia de destello** que se utilizará dentro del tiempo de parpadeo.
4. Establezca la **programación horaria**.

Salida de alarma de audio

[Figura: Tabla con columnas Nombre de cámara, Tipo de audio, Audio, Volumen de cámara, Operación; filas D1 Parkplatz Alarmton Siren 1, D2 Einfamilienhaus Alarmton Siren 6]

Ajuste en cámaras con luz estroboscópica y alarma de audio integradas (según el modelo) el comportamiento de la alarma de audio al activarse la acción de vinculación **Alarma de audio y luz**. Haga clic en el lápiz para editar los ajustes detallados.

[Figura: Diálogo "Editar" con Canal [D1] Parkplatz, Número de alarmas 5, Tipo de audio Alarmton, control deslizante Volumen de sonido (0), Tono de alarma Siren; pestaña Activar programación horaria con cuadrícula semanal Mo–So y botones Copiar a, Aplicar, Cancelar]

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Seleccione el **tipo de audio**:
    a. **Tono de alarma** avisos almacenados de forma fija en la cámara
    b. **Tono de requerimiento** señal de advertencia almacenada de forma fija en la cámara
    c. **Audio personalizado** Selección de un archivo de audio (WAV) en la cámara
3. Ajuste el **volumen de sonido** para la salida de audio en la cámara.
4. Establezca la **programación horaria**.

Excepción

[Figura: Panel con pestañas Vigilancia antisabotaje, Pérdida de vídeo, Entrada de alarma, Salida de alarma, Salida de alarma de luz estroboscópica; conmutador Aviso de evento, botón de engranaje "Ajustar aviso de evento", Tipo de excepción "HDD-Voll"; casillas Vinculación normal, Activar salida de alarma, Señal acústica, Notificar CMS, Enviar correo electrónico]

Establezca aquí las vinculaciones de eventos para errores básicos del sistema (errores de excepción) durante el funcionamiento, así como la visualización de mensajes de evento mediante el símbolo correspondiente en la visualización de imagen en directo del grabador.

Configurar avisos de evento

1. Active la función mediante el botón **Aviso de evento**.
2. Ajuste mediante **Ajustar aviso de evento** los mensajes de evento que deben mostrarse en forma del símbolo correspondiente en la vista de cámara.

Configurar el comportamiento del evento

1. Seleccione el **tipo de excepción** de la lista desplegable.
2. Establezca mediante qué tipo de vinculación debe alarmarse al producirse la excepción.

Evento > Protección perimetral

> **Nota**
> Todas las funciones del área de protección perimetral se basan en **VCA (Video Content Analyse)** y deben ser admitidas por el grabador mediante una IA local o directamente por la propia cámara. Sin dicha compatibilidad, los puntos de menú correspondientes están inactivos.

¿Cómo funciona una VCA?

En la VCA se realiza, mediante algoritmos de software, un reconocimiento de objetos en el flujo de vídeo de la cámara. Si un objeto está identificado (bounding box), puede vigilarse en la escena respecto a distintas **reglas de comportamiento** (p. ej.: **cruce de línea**), para activar una reacción de evento (**acción de vinculación**) al superarse los parámetros establecidos (A→B).

[Figura: Imagen de una persona con bounding box verde, línea roja de regla y marcas A, B; etiquetas "Objeto", "Bounding Box", "Regla"]

- Objeto
- Bounding Box
- B
- A
- Regla

Si se detecta un objeto, recibe una bounding box (función solo activa en la ventana de vista previa de la configuración). La bounding box es la referencia para el tamaño del objeto y la sensibilidad.

- Solo un objeto con **bounding box** puede activar una alarma.
- **B** Porción del objeto fuera de la zona de detección
- **A** Porción del objeto dentro de la zona de detección
- **Línea roja:** regla de análisis

Sensibilidad

- Si la sensibilidad está ajustada al **100 %**, el objeto activará una alarma directamente al **tocar** la regla de análisis.
- Si la sensibilidad está ajustada al 80 % (**B**), solo se activará una alarma cuando el **20 %** del objeto (**A**) cruce la regla de comportamiento (**línea**) o se encuentre en la zona de detección.

Cruce de línea

[Figura: Panel con Cámara [D8] DS-2CD3586G2-IS, casilla "Guardar imagen VCA"; pestañas Cruce de línea, Intrusión, Entrada en región, Salida de región; conmutador Activar; pestañas Zona, Activar programación horaria, Acción de vinculación; imagen de vista previa con línea roja y marcas A/B, campos Zona de armado 1, Orientación A↔B, control deslizante Sensibilidad (85), casillas Objetivo de detección Persona/Vehículo, Confianza del objetivo "Basis"; botones Tamaño máx., Tamaño mín., Zona de dibujo, Limpiar]

El cruce de línea detecta objetos que cruzan una o varias líneas virtuales desde distintas direcciones. La detección funciona de forma bidireccional: se puede ajustar una detección de izquierda (A) a derecha (B) o de derecha (B) a izquierda (A).

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Establezca mediante **Guardar imagen VCA** si, además de la grabación de vídeo, al activarse el evento debe guardarse adicionalmente en el grabador la imagen de alarma (imagen VCA = imagen de Video Content Analyse).
3. **Active** la función para iniciar la vigilancia de cruce de línea en la cámara.
4. Haga clic con el ratón en la **ventana de vista previa** para establecer el **punto de inicio** del cruce de línea. Establezca, haciendo clic de nuevo, un **punto final** para crear la línea.
5. Seleccione la línea (clic en cualquier posición de la línea o en uno de los campos de rotulación de la imagen de vista previa) para desplazar la **línea horizontal o verticalmente**. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón directamente en el punto de inicio o final para desplazar los puntos y **ajustar el tamaño**.
6. Si se generan demasiadas (falsas) alarmas, el análisis puede limitarse mediante **Tamaño mín./máx.**, de modo que el algoritmo solo evalúe objetos a partir de un determinado tamaño / hasta un tamaño máximo. Dibuje para ello un tamaño de referencia correspondiente **Máx. / Mín.** mediante los botones correspondientes en la imagen de vista previa.
7. Seleccione en el desplegable **Zona de armado** la línea actual. Se pueden crear hasta 4 líneas. Elimine la línea actual mediante el botón **Limpiar**.
8. Establezca la **detección de orientación** para el cruce de línea.
   A↔B Se detecta desde cualquier dirección.
   A→B Solo se detecta cuando el objeto cruza la línea procedente de la dirección A hacia la dirección B.
   B→A Solo se detecta cuando el objeto cruza la línea procedente de la dirección B hacia la dirección A.
9. **Sensibilidad** establezca un valor de 10 a 100 %.
10. Establezca opcionalmente un **objetivo de detección** (si la cámara lo admite) para limitar los eventos a personas y/o vehículos.

> **Nota**
> Si no hay ninguna casilla activada en Objetivo de detección, se evalúa en el marco del análisis cualquier objeto en movimiento (p. ej.: animales u objetos).

11. **Confianza del objetivo** (Target Confidence) Parámetro para ajustar la detección de persona/vehículo. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más estricta y fiable será la detección, aunque puede provocar que, debido al ángulo de cámara y la escena, algunas personas/vehículos no se detecten.
12. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Intrusión

[Figura: Panel con Cámara [D8] DS-2CD3586G2-IS, casilla "Guardar imagen VCA"; pestañas Cruce de línea, Intrusión, Entrada en región, Salida de región; conmutador Activar; pestañas Zona, Activar programación horaria, Acción de vinculación; imagen de vista previa con polígono rojo, campos Zona de armado 1, Valor límite 0, control deslizante Sensibilidad (50), casillas Objetivo de detección Persona/Vehículo, Confianza del objetivo "Basis"; botones Tamaño máx., Tamaño mín., Zona de dibujo, Limpiar]

La detección de intrusión detecta objetos que entran en una o varias zonas virtuales y permanecen allí durante un tiempo prolongado.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Establezca mediante **Guardar imagen VCA** si, además de la grabación de vídeo, al activarse el evento debe guardarse adicionalmente en el grabador la imagen de alarma (imagen VCA = imagen de Video Content Analyse).
3. **Active** la función para iniciar la detección de intrusión en la cámara.
4. Haga clic con el ratón en la **ventana de vista previa** para dibujar un **polígono cuadrangular**. Con el primer clic de ratón establece el **primer vértice**; cada clic adicional añade **otro vértice**, hasta que el polígono esté completo.
5. Seleccione el polígono (clic en cualquier posición dentro del polígono) para **desplazar la zona de detección**. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón directamente en un vértice para desplazar los puntos y **ajustar el tamaño**.
6. Si se generan demasiadas (falsas) alarmas, el análisis puede limitarse mediante **Tamaño mín./máx.**, de modo que el algoritmo solo evalúe objetos a partir de un determinado tamaño / hasta un tamaño máximo. Dibuje para ello un tamaño de referencia correspondiente **Máx. / Mín.** mediante los botones correspondientes en la imagen de vista previa.
7. Seleccione en el desplegable **Zona de armado** la **zona** actual. Se pueden crear hasta 4 zonas. Elimine la **zona** actual mediante el botón **Limpiar**.
8. Establezca el **valor límite**, el tiempo máximo de permanencia en la zona de detección. Si un objeto permanece dentro de la zona de detección más tiempo del definido en el valor límite, se activa una alarma.
9. **Sensibilidad** establezca un valor de 10 a 100 %.
10. Establezca opcionalmente un **objetivo de detección** (si la cámara lo admite) para limitar los eventos a personas y/o vehículos.

> **Nota**
> Si no hay ninguna casilla activada en Objetivo de detección, se evalúa en el marco del análisis cualquier objeto en movimiento (p. ej.: animales u objetos).

11. **Confianza del objetivo** (Target Confidence) Parámetro para ajustar la detección de persona/vehículo. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más estricta y fiable será la detección, aunque puede provocar que, debido al ángulo de cámara y la escena, algunas personas/vehículos no se detecten.
12. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Entrada en región

[Figura: Panel con Cámara [D8] DS-2CD3586G2-IS, casilla "Guardar imagen VCA"; pestañas Cruce de línea, Intrusión, Entrada en región, Salida de región; conmutador Activar; imagen de vista previa con polígono, campos Zona de armado 1, control deslizante Sensibilidad (50), casillas Objetivo de detección Persona/Vehículo, Confianza del objetivo "Basis"; botones Tamaño máx., Tamaño mín., Zona de dibujo, Limpiar]

La detección de entrada en región detecta objetos que entran en una o varias zonas virtuales.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Establezca mediante **Guardar imagen VCA** si, además de la grabación de vídeo, al activarse el evento debe guardarse adicionalmente en el grabador la imagen de alarma (imagen VCA = imagen de Video Content Analyse).
3. **Active** la función para iniciar la función de entrada en región en la cámara.
4. Haga clic con el ratón en la **ventana de vista previa** para dibujar un **polígono cuadrangular**. Con el primer clic de ratón establece el **primer vértice**; cada clic adicional añade **otro vértice**, hasta que el polígono esté completo.
5. Seleccione el polígono (clic en cualquier posición dentro del polígono) para **desplazar la zona de detección**. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón directamente en un vértice para desplazar los puntos y **ajustar el tamaño**.
6. Si se generan demasiadas (falsas) alarmas, el análisis puede limitarse mediante **Tamaño mín./máx.**, de modo que el algoritmo solo evalúe objetos a partir de un determinado tamaño / hasta un tamaño máximo. Dibuje para ello un tamaño de referencia correspondiente **Máx. / Mín.** mediante los botones correspondientes en la imagen de vista previa.
7. Seleccione en el desplegable **Zona de armado** la zona actual. Se pueden crear hasta 4 zonas. Elimine la zona actual mediante el botón **Limpiar**.
8. **Sensibilidad** establezca un valor de 1 a 100 %.
9. Establezca opcionalmente un **objetivo de detección** (si la cámara lo admite) para limitar los eventos a personas y/o vehículos.

> **Nota**
> Si no hay ninguna casilla activada en Objetivo de detección, se evalúa en el marco del análisis cualquier objeto en movimiento (p. ej.: animales u objetos).

10. **Confianza del objetivo** (Target Confidence) Parámetro para ajustar la detección de persona/vehículo. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más estricta y fiable será la detección, aunque puede provocar que, debido al ángulo de cámara y la escena, algunas personas/vehículos no se detecten.
11. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Salida de región

[Figura: Panel con Cámara [D8] DS-2CD3586G2-IS, casilla "Guardar imagen VCA"; pestañas Cruce de línea, Intrusión, Entrada en región, Salida de región (activa); conmutador Activar; imagen de vista previa con polígono, campos Zona de armado 1, control deslizante Sensibilidad (50), casillas Objetivo de detección Persona/Vehículo, Confianza del objetivo "Basis"; botones Tamaño máx., Tamaño mín., Zona de dibujo, Limpiar]

La detección de salida de región detecta objetos que abandonan una o varias zonas virtuales.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. Establezca mediante **Guardar imagen VCA** si, además de la grabación de vídeo, al activarse el evento debe guardarse adicionalmente en el grabador la imagen de alarma (imagen VCA = imagen de Video Content Analyse).
3. **Active** la función para iniciar la función de salida de región en la cámara.
4. Haga clic con el ratón en la **ventana de vista previa** para dibujar un **polígono cuadrangular**. Con el primer clic de ratón establece el **primer vértice**; cada clic adicional añade **otro vértice**, hasta que el polígono esté completo.
5. Seleccione el polígono (clic en cualquier posición dentro del polígono) para **desplazar la zona de detección**. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón directamente en un vértice para desplazar los puntos y **ajustar el tamaño**.
6. Si se generan demasiadas (falsas) alarmas, el análisis puede limitarse mediante **Tamaño mín./máx.**, de modo que el algoritmo solo evalúe objetos a partir de un determinado tamaño / hasta un tamaño máximo. Dibuje para ello un tamaño de referencia correspondiente **Máx. / Mín.** mediante los botones correspondientes en la imagen de vista previa.
7. Seleccione en el desplegable **Zona de armado** la zona actual. Se pueden crear hasta 4 zonas. Elimine la zona actual mediante el botón **Limpiar**.
8. **Sensibilidad** establezca un valor de 1 a 100 %.
9. Establezca opcionalmente un **objetivo de detección** (si la cámara lo admite) para limitar los eventos a personas y/o vehículos.

> **Nota**
> Si no hay ninguna casilla activada en Objetivo de detección, se evalúa en el marco del análisis cualquier objeto en movimiento (p. ej.: animales u objetos).

10. **Confianza del objetivo** (Target Confidence) Parámetro para ajustar la detección de persona/vehículo. Cuanto mayor sea el nivel seleccionado, más estricta y fiable será la detección, aunque puede provocar que, debido al ángulo de cámara y la escena, algunas personas/vehículos no se detecten.
11. Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Evento > Evento no de vídeo

[Figura: Panel con Seleccionar dispositivo "[1013] DS-3E1528P-SI", Contenido de alarma "Switch-Port Status hochlad..."; pestañas Activar programación horaria, Acción de vinculación; cuadrícula semanal Mo–So con barras azules y botones Editar / Eliminar todo]

En el nivel de menú **Eventos no de vídeo**, el grabador ofrece funciones de vigilancia proporcionadas por dispositivos adicionales de la red.

> **Nota**
> La función depende fundamentalmente de la integración de dispositivos en el firmware/software del grabador. Puede consultar los dispositivos compatibles mediante la función **Acceso a dispositivos**.

El grabador ofrece la posibilidad de vigilar **switches de red** de Hikvision que se hayan añadido al sistema y de programar una reacción de evento para los siguientes **contenidos de alarma**:

- **Cargar estado del puerto del switch** Si cambia el estado de un puerto de red (En línea→Fuera de línea o Fuera de línea→En línea) del switch, se activa un evento.
- **La potencia PoEsupera el valor límite** Si se supera la potencia total del switch PoE durante el funcionamiento, se activa un evento.
- Establezca la programación horaria y la acción de vinculación.

Configuración de grabación

La configuración de grabación comprende todos los ajustes relevantes para la planificación de la grabación y el almacenamiento de datos en el grabador.

Conceptos básicos

- El método de grabación estándar de un sistema de seguridad de vídeo es la **grabación continua**, también denominada **memoria circular**. Una vez que el soporte de datos se ha escrito por completo por primera vez, para almacenar todos los datos siguientes se sobrescriben **los más antiguos** en cada caso.
- En una grabación continua, todos los mensajes de evento dentro de la grabación continua ya existente se "etiquetan" (marcan) correspondientemente con marca de tiempo como evento. Por tanto, no se graba dos veces en caso de un evento.
- Las grabaciones se escriben en el soporte de datos por bloques de **1 GB** cada uno. Esto significa que la longitud máxima de un archivo de grabación en una exportación de datos corresponde al tamaño de 1 GB.
- El soporte de datos se escribe al inicializarse con un **sistema de archivos propietario** que no puede leerse mediante un PC.

[Figura: Esquema temporal de 8:00 a 8:01 con tres situaciones: ① barra azul continua con marca de evento roja ("Grabación continua", "Marca de evento"), ② solo bloque rojo de grabación de evento ("Sin grabación", "Grabación de evento"), ③ grabación de evento con zonas rayadas de prealarma y posalarma ("Prealarma", "Duración del evento", "Posalarma")]

- 8:00
- 8:01
- Grabación continua
- Marca de evento

- Sin grabación
- Grabación de evento
- Prealarma
- Duración del evento
- Posalarma

La situación ① muestra una **grabación continua** ininterrumpida con un evento a las 8:01, que se marca en color correspondientemente en la reproducción.

La misma situación la muestra la fila ②, aunque aquí en la **planificación de grabación** se ha ajustado solo a **Evento**, lo que provoca que solo se grabe cuando hay reacción de evento en el grabador (**sin datos anteriores ni posteriores**). Esto **ahorra considerable** espacio de almacenamiento o prolonga el periodo hasta que los datos se sobrescriben; no obstante, existe el riesgo de **perder material de vídeo** (debido a la detección de eventos / configuración errónea, etc.).

En el ejemplo ① se graba de forma continua, independientemente de si se detecta un evento o no. Si se produce una detección, solo se marca (etiqueta) el intervalo temporal correspondiente en la grabación.

El ejemplo ③ muestra la **duración real de grabación** del evento en el soporte de datos. Una grabación de evento se compone siempre de los siguientes componentes:

- **Prealarma** Periodo (en segundos) anterior al evento propiamente dicho y que puede proporcionar información importante o contexto sobre el evento. Para ello, el material de vídeo debe mantenerse en la memoria limitada (RAM) del grabador hasta que se guarda. Por ello, la prealarma puede ser (en función del modelo de grabador, la resolución de la cámara y la configuración del stream) también más corta de lo ajustado.
- **Grabación de evento** Evento desencadenante. Duración según el tipo de evento.
- **Posalarma** Duración de grabación adicional para obtener más contenido y contexto sobre el evento real en la reproducción. El ajuste puede variar de varios segundos a minutos.

Calcular la duración de grabación

[Figura: Captura de pantalla de la herramienta de cálculo con pestañas "Calcular tiempo de almacenamiento", "Calcular memoria de disco duro", "Cálculo de ancho de banda"; campos "Configurar memoria de disco duro como 4 TB/GB", "Tiempo de grabación por día 24 h" y resultado "Almacenar datos de vídeo durante: 11 días / 1 semana / 0 meses"]

Utilice la herramienta en línea HiTools Designer para realizar un cálculo rápido de la duración de grabación y la necesidad de espacio de almacenamiento (número y tamaño de los discos duros): https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/#/toolBox

Los factores determinantes para el cálculo de la duración de almacenamiento son:

- Tamaño del disco duro
- Resolución de la cámara
- Tasa de bits de la cámara
- Número de cámaras que se graban
- Ajuste de la programación horaria de grabación

Planificación

[Figura: Panel de planificación con N.º de cámara [D1] Aparcamiento, conmutador Activar, leyenda "Continuo" / "Evento" / "Limpiar", cuadrícula semanal Lu–Do de 0 a 24 h con barras azules, botones Editar / Eliminar todo, enlace "Avanzado>>" y botones Aplicar / Copiar a]

Gestión de las programaciones horarias de grabación y los tipos de grabación. En el ajuste estándar, todos los canales están preconfigurados para una grabación continua.

1. Seleccione el **canal de cámara**.
2. **Active** la función para iniciar/detener la grabación.
3. Establezca la programación horaria (encontrará más detalles sobre la programación de las programaciones horarias en el apartado **Evento) de forma gráfica** dibujando las zonas con el ratón o **de forma tabular** mediante el botón **Editar**.
4. Establezca al crear la programación horaria el tipo de grabación (**Continuo / Evento**).
5. Abra el botón **Avanzado** para realizar ajustes detallados para la grabación de la cámara seleccionada:

   [Figura: Diálogo "Ajustes avanzados" con conmutador "Grabar audio", Pregrabación "5 Sek.", Posgrabación "30 Sek.", Tipo de stream "Haupt-Stream", Tiempo de caducidad de vídeo/foto "0" y botones OK / Cancelar]

   Grabar audio Activa la grabación de audio de la cámara (siempre que exista micrófono integrado / entrada de micrófono y se transmita vídeo y audio en el main stream/substream).

> **Nota**
> Las grabaciones de audio no están permitidas en Alemania en ninguna forma de videovigilancia. Por ello, debe desactivar las posibles funciones de audio de la cámara y del software. Si son posibles excepciones y cuáles, debería aclararse previamente con un experto o una experta en derecho. La escucha no autorizada de la palabra hablada en confianza es punible conforme al § 201 del Código Penal alemán (StGB).

Pregrabación Tiempo de grabación en segundos antes del evento desencadenante.
Posgrabación Tiempo de grabación en segundos después del evento desencadenante.
Tipo de stream Selección del tipo de flujo de vídeo para la grabación. Por regla general, el main stream admite resoluciones de imagen más elevadas (relevante aquí es el ajuste main stream/substream en la cámara).
Tiempo de caducidad de vídeo/foto Protección automática contra sobrescritura de grabaciones en días.

Ajustes

*[Figura: Panel con Cámara [D1] Aparcamiento, pestañas Stream principal / Substream, columnas "Stream principal (continuo)" y "Stream principal (evento)"; campos Tipo de stream Vídeo, Resolución 3200*1800, Tipo de tasa de bits Variable, Calidad de vídeo Media, Frecuencia de imagen Frecuencia de imagen completa, Modo de tasa de bits máx. Personalizado(32-16384), Tasa de bits máx. (Kbps) 5120 / 2048, Tasa de bits máx. recomendada 10587~16384(Kbps), Codificación de vídeo H.265, conmutador "Activar H.265+"; botones Aplicar / Copiar a]*

Ajuste aquí los ajustes de calidad del flujo de vídeo de la cámara. Los ajustes están divididos en **continuo** y **evento** para los respectivos tipos de grabación, y el streaming está dividido en **main stream** y **substream**.

> **Nota**
> Los ajustes modificados se transfieren directamente desde el grabador a la cámara IP y se aplican en consecuencia. Los ajustes se guardan finalmente siempre en el lado de la cámara.

Main stream Flujo de vídeo de alta resolución de la cámara.

Substream Flujo de vídeo de baja resolución de la cámara. Se utiliza en la representación de vistas generales (p. ej.: 3x3) en la visualización de imagen en directo para optimizar la potencia de cálculo y el ancho de banda (para la decodificación).

Main stream (continuo) se utiliza para la grabación continua y la visualización en directo en vista de pantalla completa.

Main stream (evento) se utiliza para la grabación de eventos. Aquí solo se pueden ajustar determinados parámetros, ya que estos se postprocesan en el lado del grabador únicamente durante la duración del evento.

Tipo de stream Seleccione entre Vídeo y Vídeo+Audio (véase la nota sobre la grabación de audio).

Resolución Establezca la resolución de la cámara (según el modelo).

Tipo de tasa de bits Seleccione entre tasa de bits variable y constante. Con el ajuste variable, la tasa de bits aumenta con la complejidad de la escena. Con tasa de bits constante, la calidad de imagen aumenta a costa de una tasa de bits permanentemente alta. Ambos ajustes dependen de la calidad de vídeo seleccionada y de la tasa de bits máxima. Utilice tasa de bits constante en proyectos en los que la duración de almacenamiento tenga la máxima prioridad; de lo contrario, es preferible el ajuste de tasa de bits variable.

[Figura: Diagrama con eje "Tasa de bits" y eje "Complejidad"; curva ascendente "Variable: calidad de imagen constante" y línea horizontal "Constante: la calidad de imagen disminuye al aumentar la complejidad"]

Calidad de vídeo Determina el nivel de compresión del códec de vídeo. Cuanto mayor es la calidad, mayor es la calidad de imagen visible y mayor es también la tasa de bits resultante.

Frecuencia de imagen Indica la frecuencia de refresco de imagen en imágenes por segundo (fps). Cuanto mayor es la frecuencia de imagen, más fluido es el movimiento, y mayor es también la tasa de bits y, por tanto, el espacio de almacenamiento necesario. Con el ajuste **Frecuencia de imagen completa**, el grabador utiliza la frecuencia de imagen máxima posible proporcionada por la cámara.

Modo de tasa de bits máx. Establezca opcionalmente valores predefinidos (**General**) o específicos (**Personalizado**) para la tasa de bits máxima (**Tasa de bits máx. Kbps**). El ajuste limita la tasa de bits a un valor máximo para garantizar que el espacio de almacenamiento y el ancho de banda de red de una

cámara no superen el valor seleccionado. Esto es importante para la planificación/dimensionado de la red y la duración de almacenamiento.

Tasa de bits máx. (Kbps) valor máximo real de la tasa de bits permitida (en kilobits por segundo).

Codificación de vídeo Códec de vídeo utilizado para la compresión de imagen. H.265 ofrece una compresión mayor que H.264 (ahorrando así espacio de almacenamiento), pero requiere más potencia para la decodificación (p. ej.: en un software para PC).

Activar H.265+ Activa el uso del códec H.265+ para optimizar aún más el ancho de banda y el espacio de almacenamiento. Lea más aquí: https://www.hikvision.com/de/core-technologies/storage-and-bandwidth/h-265-plus/

Almacenamiento

[Figura: Panel con botón "+Añadir", indicación "Espacio de almacenamiento libre/total: 696.00GB/1883.52GB" y tabla con columnas N.º, Estado, Tipo, Capacidad, Esp. libre, Grupo, Operación; fila 1 "Lectura/Escritura, Local, 1883.52GB, 696.50GB"]

Muestra el número de soportes de datos conectados al grabador para el almacenamiento de datos. Según el modelo de grabador utilizado se pueden conectar de 1 a 8 HDD al grabador.

El grabador necesita **al menos un HDD** para grabar material de imagen.

Para el primer funcionamiento del disco duro, este debe configurarse mediante el botón **Inicializar**.

Si durante el funcionamiento aparece un mensaje de error relativo a la base de datos, esta puede restaurarse mediante **Reparar base de datos**.

Mediante el botón **+Añadir** se pueden integrar unidades de red en paralelo a los discos duros SATA internos.

> **Nota**
> La externalización o integración de unidades de red para el almacenamiento de datos puede provocar cuellos de botella (especialmente durante la reproducción), según el almacenamiento de red utilizado y el ancho de banda de red disponible. Por motivos de rendimiento, recomendamos dar siempre preferencia a los almacenamientos internos.

Añadir unidad de red

[Figura: Diálogo "Ajustes de unidad de red" con N.º de unidad de red 17, Tipo NAS, IP de la unidad de red 192.168.188.188, Directorio de la unidad de red /volume1/HiLook, Capacidad HDD 3566.40GB y botones Aplicar / Cancelar]

1. Haga clic en **+Añadir**.
2. Seleccione **Unidad de red 1-8**.
3. Establezca el tipo **NAS** o **IP SAN**.

4. Indique la **dirección IP** del dispositivo de almacenamiento.
5. Indique el **directorio compartido**.

> **Nota**
> Para que los datos de vídeo puedan escribirse del NVR a la unidad de red, el almacenamiento de red debe admitir uno de los siguientes protocolos de red: NFS/SMB/CIFS

Modo de almacenamiento

[Figura: Panel con el aviso "En el modo de cuota no se sobrescriben las cuotas en caso de liberaciones de vídeo o canal. Debe asignar al canal una cuota válida o cambiar al modo de grupo."; campos Modo "Kontingent", Cámara [D1] Parkplatz, Capacidad de almacenamiento utilizada 469.00GB, Capacidad HDD 1883GB, Capacidad de grabación (GB) 0; aviso "Cuota de espacio libre: 1883 GB, espacio utilizado para imágenes:"; botones Aplicar / Copiar a]

Según el modelo de grabador, en el modo de almacenamiento se admiten los modos de funcionamiento **Cupo** y **Cuota**.

Cupo Todos los HDD se escriben de forma secuencial. A cada canal de cámara se le puede asignar un tamaño de archivo fijo (**capacidad de grabación**). El ajuste **0** desactiva el límite y todas las cámaras se reparten por igual el almacenamiento total disponible. Mediante el botón **Copiar a** se pueden transferir los ajustes de una cámara a otras.

Ejemplo: La cámara 1 es muy importante y debe tener una duración de almacenamiento prolongada. El usuario establece el cupo en 1.000 GB. El almacenamiento total restante se reparte entonces entre todos los canales de cámara restantes con cupo 0.

Grupo (según el modelo, mín. 2 HDD): Las cámaras pueden agruparse y los grupos pueden distribuirse selectivamente entre los discos duros internos. Para ello están disponibles las siguientes propiedades de HDD para cada grupo:

- **R/W:** Escritura/lectura, los datos de todas las cámaras del grupo se guardan en el HDD seleccionado.
- **Read-Only:** El soporte de datos no se escribe actualmente, solo puede utilizarse para la reproducción.
- **Backup/Redundancia:** El grupo se define como copia de seguridad de un grupo R/W existente, de modo que en caso de fallo del HDD el soporte de datos redundante siga estando disponible.

Ejemplo Las cámaras 1-4 se agrupan en el Grupo1 y se escriben en HDD1. Los canales 5-8 se agrupan en el Grupo2 y se escriben en HDD2.

Ajustes avanzados

[Figura: Panel con conmutadores Sobrescribir, Almacenamiento de alarmas, Almacenamiento de imágenes y botón Aplicar]

Sobrescribir

- **Desactivado** Una vez que el HDD se ha escrito por completo, la grabación se detiene (sin memoria circular).

- **Activado** Una vez que el HDD se ha escrito por completo, se sobrescriben los datos más antiguos del soporte de datos.

Almacenamiento de alarmas Si el espacio de almacenamiento del HDD no es suficiente, se puede desactivar el almacenamiento de la información de alarma (evento, momento, persona, etc.). Mientras esta opción esté desactivada, no se guardarán alarmas.

Almacenamiento de imágenes Si el espacio de almacenamiento del HDD no es suficiente, se puede desactivar el almacenamiento de las imágenes de alarma (p. ej.: imagen de vista previa en caso de detección de movimiento). Mientras esta opción esté desactivada, no se guardarán imágenes.

Ventana de avisos

[Figura: Vista en directo del NVR con la etiqueta "Ventana de avisos" y la ventana superpuesta "Información del sistema" que muestra "Network Video Recorder", modelo NVR-108MH-C/8P, número de serie, versión de firmware V4.82.100 build 240606, versión de hardware; botones "Restauración sencilla", "Valores predeterminados", "Restaurar como inactivo" y enlace "Más"]

El área Ventana de avisos proporciona información útil sobre el sistema completo, ofrece asistencia en la gestión de alarmas, así como para la actualización y el restablecimiento del grabador.

Ventana de avisos > Información del sistema

Haga clic en el icono de información para visualizar el número de modelo, el número de serie y la versión de firmware actual. Facilite esta información al soporte técnico en caso de problemas con el dispositivo.

Restauración sencilla Restablece todos los parámetros a los ajustes de fábrica, excepto los ajustes de usuario (User) y la configuración general de red. El dispositivo permanece activado.

Valores predeterminados Restablece el dispositivo a los ajustes de fábrica; todos los parámetros del dispositivo se eliminan. El dispositivo debe activarse de nuevo.

Restaurar como inactivo Restablece únicamente la activación del dispositivo, de modo que se pueda establecer una nueva contraseña de administrador.

Haga clic en MÁS para realizar otros ajustes en el dispositivo.

Información de registro

[Figura: Panel de información de registro con Hora "03-09-2024 00:00:00 - 03-09-2024 23:00:00", Filtro 1 "Informationen", Filtro 2 con casilla "Seleccionar todo", botón Buscar y "Exportar todo"; lista de categorías: Información HDD, Parámetro S.M.A.R.T., Iniciar grabación, Detener grabación, Inicio del sistema, Buscar grabación, Información de red, Excepción del sistema, Grabación AMR iniciada, Grabación AMR detenida, Añadir base de datos de cámara IP AMR, Buscar base de datos de cámara IP AMR, Inicializar base de datos, Estado de funcionamiento de HiLookVision, Registro de vinculación de HiLookVision]

Información de registro muestra todas las entradas de memoria de eventos, avisos y errores que se producen durante el funcionamiento.

Hora Seleccione el intervalo temporal (inicio/fin).

Filtro 1

- **Todos** Muestra todos los archivos de registro (Alarma, Excepción, Operación, Información).
- **Alarma** Muestra archivos de registro de la categoría Alarma. A ella pertenecen todos los mensajes de evento programados (Normal, Perímetro, etc.).
- **Excepción** Muestra archivos de registro de la categoría Excepción. A ella pertenecen todos los mensajes de advertencia y de error del grabador y de los dispositivos conectados.
- **Operación** Muestra archivos de registro de la categoría Operación. A ella pertenecen todas las operaciones relacionadas con el usuario por el manejo del dispositivo de forma local o mediante una conexión remota.
- **Información** Muestra archivos de registro de la categoría Información. A ella pertenecen mensajes de evento no críticos que se producen habitualmente en la sincronización de estado (p. ej.: sincronización horaria).

Filtro 2

- El contenido del Filtro 2 depende de la selección del Filtro 1.
- Marque o deseleccione las entradas correspondientes para delimitar más la búsqueda.
- Haga clic en **Seleccionar todo** para activar todos los parámetros.

Haga clic en **Buscar** para evaluar el registro. Mediante el botón **Exportar todo** se pueden exportar los datos de registro como archivo TXT a un soporte de datos USB.

Mantenimiento del sistema

[Figura: Panel con conmutador RTSP, Autenticación RTSP "Digest", conmutadores ISAPI, HTTP, Autenticación HTTP "Digest", conmutadores "Cámara detectada añadida" y "Supervisión IOT"]

Ajuste de diversos parámetros que pueden desactivarse opcionalmente.

> **Nota**
> Algunos ajustes tienen efectos de gran alcance sobre el comportamiento del sistema. Modifique los ajustes únicamente si es consciente de las consecuencias.

RTSP Desactiva el servidor RTSP en el grabador. El acceso a las URL de streaming RTSP (p. ej.: mediante VLC) del grabador deja de ser posible.

Autenticación RTSP Establezca como método de autenticación Digest o Digest/Basic.

ISAPI Desactiva la interfaz REST ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) para el control del dispositivo/consulta de estado en el grabador para su uso en aplicaciones de terceros proveedores.

HTTP Desactiva el servidor web del dispositivo y todos los servicios asociados como, por ejemplo: ISAPI, Web-UI, ONVIF.

Autenticación HTTP Establezca como método de autenticación Digest o Digest/Basic.

Cámara detectada añadida Si el ajuste está activo, el grabador intenta determinar el "estado de añadido" de una cámara IP y lo muestra mediante el icono de advertencia en la gestión de cámaras. El estado indica que la cámara ya se ha añadido a otro sistema (grabador).

Supervisión IOT El estado de los dispositivos del menú Acceso a dispositivos se vigila y se integra en la cadena de alarma (para mensajes de evento).

Interruptor del zumbador

[Figura: Panel con conmutador Activar y aviso "Tras la activación se desactiva el zumbador con vinculación de alarma o vinculación de excepción" y botón Aplicar]

Desactiva el zumbador (advertencia acústica mediante el altavoz integrado) en la placa del grabador.

> **Nota**
> Los eventos de excepción estándar, como el fallo de un HDD o un conflicto de IP, se señalizan mediante el zumbador para advertir al usuario/operador del fallo de la vigilancia. Por ello, no se recomienda desactivar la opción.

Mantenimiento del dispositivo

[Figura: Panel con conmutador Activar, Fecha de mantenimiento "Todos los domingos", hora 00:00 y botón Aplicar]

Ejecutar reinicio programado Al activarse, ejecuta un reinicio del dispositivo en el momento planificado.

> **Nota**
> Mientras el dispositivo realiza un reinicio no se produce ninguna grabación. Las cámaras conectadas al switch PoE interno se desconectan brevemente de la corriente por el reinicio y se reinician.

[Figura: Tabla "Información de canal" con botones "Buscar actualizaciones en línea" y "Actualización rápida"; columnas Canal, Versión actual, Versión más reciente, Estado de actualización, Operación; filas D1 V5.8.2 build 240606 "Esta versión", D2 V5.8.2 build 240606 "Esta versión", D3–D7 vacías, D8 V5.7.02 build 240106 "Esta versión"]

Actualizar cámara Haga clic en **Buscar actualizaciones** para comprobar en línea las actualizaciones de seguridad de todas las cámaras conectadas y en el botón **Actualización rápida** para instalar la actualización descargada.

> **Nota**
> Mediante esta función solo se distribuyen actualizaciones de seguridad críticas. Las actualizaciones de firmware regulares deben instalarse manualmente.

[Figura: Tabla con columnas Canal y "Silenciar y no molestar"; filas D1–D8 con conmutadores]

Estado del dispositivo El canal de cámara seleccionado se silencia.

> **Nota**
> Esta función solo es relevante para cámaras que disponen de una salida de línea de audio o un altavoz integrado.

[Figura: Panel verde con el aviso "La función de sincronización horaria funciona correctamente" y el enlace "Inicializar la sincronización horaria"; tabla con columnas N.º, Fuente de sincronización horaria, Protocolo de sincronización, Hora antes de la sincronización, Hora después de la sincronización, Cambiar zona horaria, Hora del comentario; fila "Modo de inicialización, 2.2502, 2024-08-02T21:03:52+02:00, 2024-08-02T22:55:52+02:00, No, No"]

Diagnóstico de la sincronización horaria Visualización de la sincronización horaria de plataforma con el servicio HiLook y advertencia de estado de la batería RTC.

> **Nota**
> Si el dispositivo utilizara distintos servidores para la sincronización horaria, estos se muestran aquí y también pueden gestionarse o eliminarse aquí. Para un funcionamiento fiable, el dispositivo solo debe utilizar una fuente de sincronización horaria.
>
> Para el respaldo de la hora interna del sistema, el grabador dispone de una batería de respaldo RTC. Si la batería se agota, el grabador lo señaliza mediante los correspondientes mensajes de excepción y advertencias del zumbador. Además, aquí se muestra un mensaje relativo a la batería RTC.

[Figura: Panel con conmutador Activar y botón Aplicar]

Mejora del búfer de imagen Si la opción está activada, se mejora la recepción y el envío de imágenes de alarma, lo que puede evitar la pérdida de imágenes en conexiones de red deficientes.

> **Nota**
> Si la opción está activa, la salida de imagen de todas las salidas (HDMI/VGA) se limita a 2K/1080p.

Ventana de avisos > Información de alarma

[Figura: Vista en directo del NVR con dos etiquetas "Evento" señalando a los iconos de alarma y la notificación "04-09-2024 10:28:01 Detección de movimiento"]

La **campana de alarma** en la ventana de avisos muestra el número de mensajes de evento actuales como **contador de insignia**. Mueva el ratón sobre la campana para mostrar el último mensaje.

Haga clic en la **campana de alarma** para abrir la ventana de información de alarma.

[Figura: Ventana "Informaciones de alarma" con pestañas "Evento básico", "Evento inteligente", "Alarma en eventos no de vídeo", "Otros eventos"; columnas Hora hasta alarma, Alarma/Excepción, y lista de entradas de detección de movimiento con fechas 13-08-2024 y canales D1/D2 192.168.254.9/11; etiquetas Cerrar, Cambiar categoría, Filtro, Reproducción]

Categoría Cambie la categoría de alarma haciendo clic en las teclas de flecha o en el encabezado del apartado correspondiente. Las categorías corresponden a los apartados que se encuentran en la configuración de eventos del grabador.

Filtro Ajuste el filtro de alarma para cada categoría mediante la rueda dentada. Un filtro inactivo impide únicamente la visualización en la ventana de información de alarma (y en la insignia); la alarma sigue siendo procesada por el sistema.

Reproducción Inicie inmediatamente la reproducción si la alarma está vinculada a una cámara.

Cierre la ventana de información de alarma.

Rutas de streaming e instantáneas

Ruta HTTP para captura de imagen fija:

http://<Nombre de usuario>:<Contraseña><Dirección IP>:<Puerto HTTP>/ISAPI/Streaming/channels/<N.º de canal>/picture

> **Nota**
> Si el puerto HTTP está ajustado a 80 (estándar), no es necesario indicar el puerto en el navegador.

Usuario: Introduzca aquí el nombre de usuario y la contraseña del grabador (admin u otro usuario con derechos de acceso remoto en el grabador).

Número de canal Con el número de canal se puede seleccionar el stream correspondiente de una cámara. Cada canal posee por regla general un stream de alta y uno de baja resolución. Esta información debe indicarse junto con el número de canal.

101 Main stream del canal 1
102 Substream del canal 1
201 Main stream del canal 2
202 Substream del canal 2
301....

Ejemplo

http://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

Ruta RTSP para captura de stream:

http://<Nombre de usuario>:<Contraseña><Dirección IP>:<**Puerto RTSP**>/ISAPI/Streaming/channels/<N.º de canal>

> **Nota**
> El códec utilizado corresponde al ajuste de canal de la cámara. Si el stream se utiliza para aplicaciones de terceros fabricantes, recomendamos utilizar H.264 como códec.

Usuario: Introduzca aquí el nombre de usuario y la contraseña del grabador (admin u otro usuario con derechos de acceso remoto en el grabador).

Número de canal Con el número de canal se puede seleccionar el stream correspondiente de una cámara. Cada canal posee por regla general un stream de alta y uno de baja resolución. Esta información debe indicarse junto con el número de canal.

101 Main stream del canal 1
102 Substream del canal 1
201 Main stream del canal 2
202 Substream del canal 2
301....

Ejemplo

rtsp://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101

11 Manejo mediante navegador web

Introducción

El grabador proporciona un servidor web integrado que permite manejar el dispositivo de forma remota, mediante PC a través de un navegador web. El concepto del sistema y los menús de configuración son equivalentes en contenido a la interfaz gráfica del dispositivo local; por ello, la descripción en el marco del manual se limita al manejo para vista en directo, reproducción y exportación de datos en el navegador web.

Requisitos del sistema

Se admiten los siguientes navegadores

- Microsoft Internet Explorer 11.0 y superior
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

La resolución mínima de pantalla en el dispositivo de visualización debe ser de 1024x768 px.

Sistemas operativos compatibles:

- Microsoft Windows 10, 11 (completo)
- Apple MacOS (limitado)

Una característica esencial para el manejo del dispositivo en el navegador web es la representación de varios contenidos de vídeo paralelos en una ventana de aplicación. HiLook utiliza para ello un plug-in de navegador propio, "Web-Plug-Ins", que se basa en una instalación local de bibliotecas de programa para la visualización/decodificación de contenidos de audio y vídeo.

También es posible un funcionamiento denominado "Plug-In-Free" (sin plug-in); en este caso, todos los contenidos se emiten optimizados para HTML5, lo que requiere potencia de cálculo adicional en el grabador. En este modo, en determinadas circunstancias no todos los contenidos pueden reproducirse en el navegador con todo su alcance de rendimiento (resolución máxima de cámara, SVAC, audio PCM).

> **Nota**
> El plug-in solo está disponible para sistemas operativos Windows. En sistemas operativos MacOS solo es posible un funcionamiento "Plug-In-Free" en el navegador.

Abrir la página de inicio

Escriba la dirección IP y el puerto web del grabador en la barra de direcciones de un navegador compatible para abrir la página de inicio.

Ejemplo: http://192.168.0.5:80

> **Nota**
> La indicación del puerto de red con dos puntos precedentes solo es necesaria si este se ha ajustado a un valor distinto de 80.

Los siguientes métodos pueden ayudarle a determinar la dirección IP de su dispositivo:

1. Abra en la interfaz de manejo local el menú **Configuración** → **Red** → **General** y anote la dirección IP.
2. Instale el programa **iVMS-4200** y busque en **Gestión de dispositivos** el modelo de grabador en el apartado **Dispositivos en línea**.
3. Instale la herramienta de búsqueda en red **SADP** (https://www.hikvision.com/de/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/) para encontrar su dispositivo con dirección IP en la red. Haga doble clic en la **dirección IP de la lista de resultados** para abrir la ventana del navegador directamente con la dirección IP correspondiente.

Realizar el inicio de sesión

[Figura: Página de inicio de sesión de HiLook con selector de idioma arriba a la derecha, campos Nombre de usuario y Contraseña, enlace "¿Contraseña olvidada?", botón Iniciar sesión y nota sobre la privacidad; etiquetas "Idioma" e "Inicio de sesión"]

Idioma Cambie el ajuste de idioma para la visualización de la página web del dispositivo al idioma de su país deseado.

Inicio de sesión Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión y pulse el botón **Iniciar sesión**.

Vista en directo

[Figura: Interfaz web de vista en directo con barra de menú (Vista en directo, Reproducción, Imagen, Configuración), área de mantenimiento (Descargar plug-in, admin, Ayuda, Cerrar sesión), lista de cámaras (Network Video Recorder, Aparcamiento, Casa unifamiliar, IPCamera 03-06, Camera 01, DS-2CD3586G..., ZeroChannel 01), cuadrícula de imágenes con marco amarillo, panel PTZ a la derecha con lista de preajustes Preajuste2–14, barra de acciones inferior y etiqueta "Ocultar barra"; marcas A–G]

A Barra de menú
Vista en directo: Vista para la representación en directo de las imágenes de cámara
Reproducción: Cambio a la vista de reproducción para reproducir imágenes/vídeos grabados
Imagen: búsqueda selectiva de imágenes de alarma de eventos
Configuración: Ajustar la configuración del grabador

B Área de mantenimiento
Área para el cambio de usuario/cierre de sesión, así como para mostrar la ayuda en línea.

Descargar plug-in Descargue e instale el plug-in en su PC.

[Icono: usuario]

Visualización del usuario actualmente conectado

[Icono: información]

Ayuda Abre la ayuda en línea del grabador en una nueva pestaña del navegador

[Icono: cerrar sesión]

Cerrar sesión Cierra la sesión del usuario actual en la interfaz web

C Lista de cámaras

[Icono: grabador]

Nombre del dispositivo del grabador

[Icono: cámara verde]

Cámara (nombre) está en línea y se está mostrando actualmente en imagen en directo

[Icono: cámara gris oscuro]

Cámara (nombre) está en línea, sin visualización de imagen

[Icono: cámara gris claro]

Cámara (nombre) está fuera de línea o canal libre

[Icono: grabación]

/

[Icono: grabación activa]

Iniciar/detener grabación manual

[Icono: stream]

/

[Icono: stream]

Conmutación entre main stream y substream

D Marca de canal
La marca amarilla muestra la selección de canal actual en la cuadrícula de imagen en directo. Marque una celda con el ratón (clic izquierdo) para seleccionarla.

Mosaico con imagen de cámara seleccionado:

- Controle el canal mediante la barra de acciones situada a la derecha debajo de la imagen en directo F
- Haga doble clic para mostrar la imagen en directo a pantalla completa. Un nuevo doble clic restablece la vista original

Mosaico vacío seleccionado

- Seleccione una cámara de la lista de cámaras con un doble clic en el nombre para asignarla al mosaico.

E Ajustes globales de vista

[Iconos: seis diseños de cuadrícula]

Ajuste de distintos diseños para la representación de imagen en directo. Las posiciones de cámara se guardan automáticamente. Pase a las distintas páginas del diseño actual mediante las teclas de flecha de la barra de acciones F.

[Iconos: main stream / substream]

Establece el ajuste de streaming de todas las cámaras en main stream (1) o substream (2).

[Iconos: micrófonos]

Abre el canal de audio bidireccional de las cámaras IP conectadas (1,2) o de la interfaz local del NVR (1). Mueva el puntero del ratón sobre el icono para mostrar el nombre del dispositivo:

- **Audio bidireccional 1,2,3,...** Micrófono cámara 1,2,3,..
- **Intercomunicación 1** Micrófono NVR
- *[Icono: micrófono inactivo]*

  Entrada de micrófono inactiva
- *[Icono: micrófono activo]*

  Entrada de micrófono activa

> **Nota**
> Aquí solo se muestran las cámaras integradas con entrada de audio o con un micrófono integrado.

[Iconos: relación de aspecto]

Activa / desactiva el ajuste automático de los contenidos en caso de relaciones de imagen opuestas (p. ej.: visualización de una resolución 4:3 en una pantalla 16:9)

F Barra de acciones

[Icono: megáfono]

Inicia el aviso a intrusos mediante un altavoz IP conectado

[Icono: detener]

Detiene la visualización de imagen en directo de todos los canales

[Icono: cámara fotográfica]

Captura manual de imagen instantánea

[Icono: grabación]

Iniciar/detener grabación manual

[Icono: lupa]

Zoom digital de imagen

[Iconos: flechas izquierda/derecha]

Retroceder / avanzar página del diseño

[Icono: altavoz]

Ajustar el volumen de la salida de audio (cámara actual).

[Icono: pantalla completa]

Activar visualización a pantalla completa

F Control PTZ

Ejecute mediante el menú el control PTZ de una cámara (la cámara debe admitir PTZ o partes de él). El control está activo para la cámara seleccionada en cada caso D. Encontrará más descripción sobre el control PTZ en el apartado **Imagen en directo** de la interfaz de manejo local.

Reproducción y exportación

[Figura: Interfaz web de reproducción con barra de menú, lista de cámaras, cuadrícula de imágenes con marco amarillo, calendario Sep 2024 y botón Buscar, barra de controles de reproducción, campo "Establecer hora de reproducción" con 00:00:00, línea de tiempo con fecha 2024-09-06 00:00:03 y leyenda "Activado por comando, Conmutación automática, Alarma, Manual, Human body or vehicle"; marcas A–I y etiqueta "Ocultar barra"]

A Barra de menú

Vista en directo: Vista para la representación en directo de las imágenes de cámara
Reproducción: Cambio a la vista de reproducción para reproducir imágenes/vídeos grabados
Imagen: búsqueda selectiva de imágenes de alarma de eventos
Configuración: Ajustar la configuración del grabador

B Área de mantenimiento
Área para el cambio de usuario/cierre de sesión, así como para mostrar la ayuda en línea.

Descargar plug-in Descargue e instale el plug-in en su PC.

[Icono: usuario]

Visualización del usuario actualmente conectado

[Icono: información]

Ayuda Abre la ayuda en línea del grabador en una nueva pestaña del navegador

[Icono: cerrar sesión]

Cerrar sesión Cierra la sesión del usuario actual en la interfaz web

C Lista de cámaras

[Icono: grabador]

Nombre del dispositivo del grabador

[Icono: cámara verde]

Cámara (nombre) está en línea y se está mostrando actualmente en imagen en directo

[Icono: cámara gris oscuro]

Cámara (nombre) está en línea, sin visualización de imagen

[Icono: cámara gris claro]

Cámara (nombre) está fuera de línea o canal libre

[Icono: grabación]

/

[Icono: grabación activa]

Iniciar/detener grabación manual

[Icono: stream]

/

[Icono: stream]

Conmutación entre main stream y substream

D Marca de canal

La marca amarilla muestra la selección de canal actual en la cuadrícula de imagen. Marque una celda con el ratón (clic izquierdo) para seleccionarla.

Mosaico con imagen de cámara seleccionado:

- Controle el canal mediante la barra de acciones F y G debajo de la ventana de reproducción
- Haga doble clic para mostrar la imagen de cámara a pantalla completa. Un nuevo doble clic restablece la vista original

Mosaico vacío seleccionado

1. Seleccione una cámara de la lista de cámaras de la izquierda (marca azul)
2. Pulse el botón de reproducción para iniciar la reproducción

E Ajustes globales de vista

[Iconos: seis diseños de cuadrícula]

Ajuste de distintos diseños para la representación de imagen. Las posiciones de cámara se guardan automáticamente.

[Iconos: relación de aspecto]

Activa / desactiva el ajuste automático de los contenidos en caso de relaciones de imagen opuestas (p. ej.: visualización de una resolución 4:3 en una pantalla 16:9)

[Iconos: persona y vehículo]

/

[Iconos: persona y vehículo en rojo]

Activa / desactiva el filtro de persona/vehículo para la reproducción. Si el canal de cámara seleccionado admite la detección de persona/vehículo, este filtro muestra en la línea de tiempo de la cámara seleccionada (marca amarilla) todos los eventos de persona/vehículo en forma de una barra roja. La función no puede activarse durante la reproducción.

[Figura: Captura de pantalla de la interfaz web de reproducción con las marcas a (seleccionar ventana de reproducción), b (seleccionar canal de reproducción), c (establecer día de reproducción), d (activar filtro de persona/vehículo), e (iniciar reproducción), f (establecer momento de reproducción) y detalle ampliado de la línea de tiempo con marcas rojas]

a	Seleccionar ventana de reproducción (marca amarilla)
b	Seleccionar canal de reproducción (marca azul)
c	Establecer día de reproducción (marca roja)
d	Activar filtro de persona/vehículo (rojo = activado)
e	Iniciar reproducción
f	Establecer momento de reproducción

F Control de reproducción

[Iconos: play / pausa]

Iniciar / pausar reproducción

[Icono: detener]

Finalizar la reproducción del canal actual

[Iconos: retroceso/avance rápido]

Aumentar/reducir la velocidad de reproducción (visualización de la velocidad actual encima de la ventana de reproducción)

[Icono: avance por fotogramas]

Reproducción por fotogramas (imagen a imagen). Haga clic varias veces en el símbolo.

G Barra de acciones

[Icono: detener todo]

Finaliza la reproducción en todos los canales de cámara

[Icono: cámara fotográfica]

Captura manual de imagen instantánea. La imagen instantánea se exporta a la ruta de almacenamiento del plug-in.

[Iconos: tijeras]

/

[Icono: tijeras azul]

Inicia el recorte de un clip de vídeo a partir de una reproducción en curso. El clip se exporta a la ruta de almacenamiento del plug-in.

[Icono: lupa]

Zoom digital de imagen

[Icono: altavoz]

Ajustar el volumen de la salida de audio (cámara actual).

[Icono: descarga]

Abrir exportación de datos

[Figura: Ventana "Descargar – Google Chrome" con "Descargar por archivo", criterios de búsqueda (Cámara [D1] Aparcamiento, Tipo de datos Todos, Hora de inicio 2024-09-04 00:00:00, Hora de fin 2024-09-04 23:59:59, botón Buscar), botones "Descargar al PC" y "Descargar a memoria USB", y tabla de resultados con columnas Hora de inicio, Hora de fin, Tamaño de archivo; indicación "Total 10 uds. 1/1"; marcas a–c]

a	Selección de los criterios de búsqueda. Pulse a continuación Buscar para evaluar las grabaciones en la lista de resultados
b	Marque todas las entradas relevantes para la exportación mediante las casillas de verificación
c	Seleccione a dónde debe realizarse la exportación: **Descargar al PC** Exporta la(s) grabación(es) a la ruta de exportación de datos del plug-in **Descargar a memoria USB** Exporta las grabaciones a un soporte de datos USB conectado al grabador

[Icono: pantalla completa]

Activar visualización a pantalla completa

H Evaluar la línea de tiempo

[Figura: Detalle de la línea de tiempo con fecha 2024-09-06 12:19, leyenda de tipos de grabación, iconos de modo asíncrono/síncrono, lupa de zoom, cursor de mano y flechas de desplazamiento; marcas a–e]

1. Mueva el cursor del ratón sobre el área de visualización de la barra de reproducción
2. El cursor cambia de forma, de flecha a mano
3. Mientras el cursor tenga esta forma de mano, puede desplazar el intervalo temporal horizontalmente en cualquier dirección pulsando y manteniendo el botón izquierdo del ratón.
4. **Desplazar hacia la izquierda** Modifique el intervalo temporal en relación con el momento de reproducción más hacia el pasado
5. **Desplazar hacia la derecha** Modifique el intervalo temporal en relación con el momento de reproducción más hacia el futuro

a	**Momento de reproducción actual** (relativo al canal de cámara actual → marca amarilla en el marco).
b	**Marca de evento** (p. ej.: persona/vehículo)
c	Leyenda de grabación para el **tipo de grabación**
d	**Ampliar / reducir** el intervalo temporal de la línea de tiempo
e	Cambiar el modo de reproducción entre **Asíncrono** (estándar) y **Síncrono**. En la reproducción **asíncrona**, cada cámara tiene un momento de inicio **individual** durante la reproducción. En la reproducción **síncrona**, el momento de reproducción de todas las cámaras se sincroniza dentro de la reproducción (todas las cámaras utilizan el mismo momento de reproducción).

Nota
El plug-in web (WebPlugins.exe) admite, en el momento de la elaboración de este manual, únicamente el modo de reproducción **Normal** (véase Reproducción interfaz de usuario local). En este modo, eventos como, por ejemplo, la detección de movimiento o los eventos VCA durante una grabación continua **no se visualizan**. Utilice para este caso la app móvil, el software iVMS o la interfaz de usuario local del grabador.

I Calendario de grabaciones

[Figura: Tres vistas de calendario: selección de meses (Ene–Dic con Sep resaltado), calendario mensual Sep 2024 con días marcados y día 4 resaltado en rojo, y selección de años (2017–2031 con 2024 resaltado); botón Buscar; marcas a–e]

a	El día del calendario contiene al menos una grabación de una o varias cámaras
b	Día del calendario actualmente seleccionado para la reproducción
c	El día del calendario no contiene datos de grabación
d	**< >** Cambio al mes siguiente / anterior **<< >>** Cambio al año natural siguiente / anterior
e	Seleccionar día del calendario y mostrar línea de tiempo

Configuración

[Figura: Interfaz web de configuración con árbol de menú (Local, Sistema, Red, Vídeo y audio, Imagen, Inteligente, Almacenamiento, Detección de vehículos, VCA) y panel "Parámetros de vista en directo" con Protocolo (TCP/UDP/MULTICAST/HTTP), Tipo de stream (Stream principal/Substream), Rendimiento de reproducción (Menor retardo/Equilibrado/Fluidez), Reglas, Mostrar trayectoria de movimiento, Superposición POS/OSD, Tamaño de imagen (Relleno compl./4:3/16:9), Inicio automático de vista en directo, Formato de imagen (JPEG/BMP), Clave de codificación, Display Fire Source Info, Mostrar información de temperatura; secciones "Ajustes del archivo de grabación" (Tamaño de archivo de grab. 256M/512M/1G, rutas C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\RecordFiles y DownloadFiles) y "Ajustes de imagen/recorte" (CaptureFiles, PlaybackPics, PlaybackFiles) con botones Examinar y Guardar; marcas A y B]

Configuración web general

Los elementos de menú del área Configuración se parecen a los elementos de la interfaz de manejo local. Consulte, por tanto, en caso de dudas sobre las funciones en B, el capítulo **Configuración del grabador**.

Local (plug-in del navegador)

El punto de menú Local solo se muestra en la configuración web en el navegador. Se trata del ajuste de los parámetros específicos del plug-in web.

> **Nota**
> Si se encuentra en la interfaz web en la configuración y el elemento de menú **Local** no se muestra, significa que el plug-in web no se ha cargado en su PC. Las causas pueden ser diversas: el plug-in no está instalado, no hay derechos de administrador disponibles o se ha accedido a la interfaz web desde un sistema operativo no compatible (MaxOS, Linux).

Parámetros de vista en directo

Protocolo Establezca el protocolo de transmisión para el uso de la transmisión de datos dentro del plug-in. El plug-in se utiliza fundamentalmente para la representación de imagen en directo y la reproducción.

- **TCP/UDP** Utilice este ajuste preferentemente en la red local. La transmisión de datos entre navegador y grabador requiere sobre todo los puertos HTTP/Servidor/RTSP.
- **Multicast** Utilice este ajuste para el funcionamiento en una red multicast.
- **HTTP** Utilice este ajuste en caso de un acceso remoto a la interfaz web a través de Internet (p. ej.: en un escenario de reenvío de puertos). **Todos los datos se tunelizan mediante HTTP**.

Tipo de stream Ajuste estándar para la obtención de stream en la imagen en directo (se obtiene de todas las fuentes el stream seleccionado).

Rendimiento de reproducción Ajuste para la optimización de la frecuencia de refresco de imagen durante la reproducción.

Reglas Muestra las reglas VCA (p. ej.: cruce de línea) en la imagen en directo.

Mostrar trayectoria de movimiento Muestra una trayectoria en color de los objetos en movimiento en la imagen.

Superposición POS/OSD Visualización de datos POS (Point of Sales) en la imagen en directo (p. ej.: de sistemas de caja conectados).

Tamaño de imagen Optimización de los contenidos de imagen para la relación de aspecto de la visualización.

Inicio automático de vista en directo Si está activado, al abrir la vista en directo se muestran siempre todos los canales en la vista en directo.

Formato de imagen Formato de archivo de las imágenes instantáneas generadas.

Clave de codificación
Debe registrarse la contraseña de cifrado de stream (véase activar HiLook) si se ha activado HiLook.

Display Fire Source Info Visualización de parámetros de temperatura al utilizar cámaras térmicas.

Mostrar información de temperatura Mostrar datos de temperatura actuales de cámaras térmicas.

Ajustes del archivo de grabación

Tamaño de archivo de grabación Tamaño máximo de archivo en la grabación manual desde la imagen en directo o la función de recorte de clip en la reproducción.

Guardar grabación en Ruta de archivo para guardar las grabaciones manuales.

Guardar archivo descargado en Ruta de archivo para la exportación de datos.

Ajustes de imagen/recorte

Guardar instantánea en directo en Ruta de archivo para las imágenes instantáneas al guardar desde la vista en directo.

Guardar instantánea en reproducción en Ruta de archivo para las imágenes instantáneas al guardar desde la reproducción.

Guardar clips en Ruta de archivo de la función de recorte de clip desde la reproducción.

> **Nota**
> En el ajuste estándar, todas las rutas de almacenamiento están establecidas en el usuario actual de Windows (que ha instalado el plug-in). Haciendo clic en el botón Examinar se puede modificar la ruta.

Mantenimiento

[Figura: Panel de mantenimiento con pestañas "Actualización y mantenimiento", "Actualización en línea", "Registro", "Diagnóstico", "Diagnóstico de la sincronización horaria"; secciones Reinicio (botón Reiniciar "Reiniciar el dispositivo"), Predeterminado (botones "Restaur. simple" y "Predeterminado" con descripciones), Exportar (Parámetros del dispositivo, Información de la cámara IP), Imp. archivo de config. (Parámetros del dispositivo, Estado, Parámetros de la cámara IP, Estado con botones Examinar), Actualización (campo de archivo y botón Examinar, Estado, aviso "El proceso de actualización tarda entre 1 y 10 minutos. No apague el dispositivo. A continuación se reiniciará automáticamente."), "Periodo de mantenimiento automático del dispositivo" con casilla "Activar intervalo de mantenimiento automático" y Fecha de mantenimiento "No" 00:00; marca a]

Abra la página de menú Configuración → Sistema → Mantenimiento para ejecutar funciones básicas importantes para el mantenimiento del dispositivo (como, p. ej.: **Reiniciar** o **restablecer a los ajustes estándar**).

El esfuerzo de instalar una actualización del firmware del dispositivo a través de la interfaz de manejo local es elevado, ya que, además de monitor y ratón, debe haber también un soporte de datos USB. Por ello, la actualización puede instalarse alternativamente (sin dispositivos periféricos conectados al grabador) a través de la interfaz web a.

1. Haga clic en Examinar y abra la carpeta del PC local que contiene el archivo de actualización (digicap.dav).
2. Inicie el proceso de actualización mediante el botón Update.
3. Espere hasta que el proceso haya finalizado (por regla general, el dispositivo se reinicia).

[Figura: Logotipo con el lema "See Far, Go Further"]

Síganos ...

- www.hikvision.de
- Hikvision DACH (Facebook)
- Hikvision DACH (LinkedIn)
- Hikvision Deutschland GmbH (XING)
- Hikvision Europe (DACH Playlist) (YouTube)

[Figura: Logotipo con el lema "See Far, Go Further"]

Traducción del documento original: HiLook_Anleitung_NVR_Lokal_Web_v1.0_C.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de